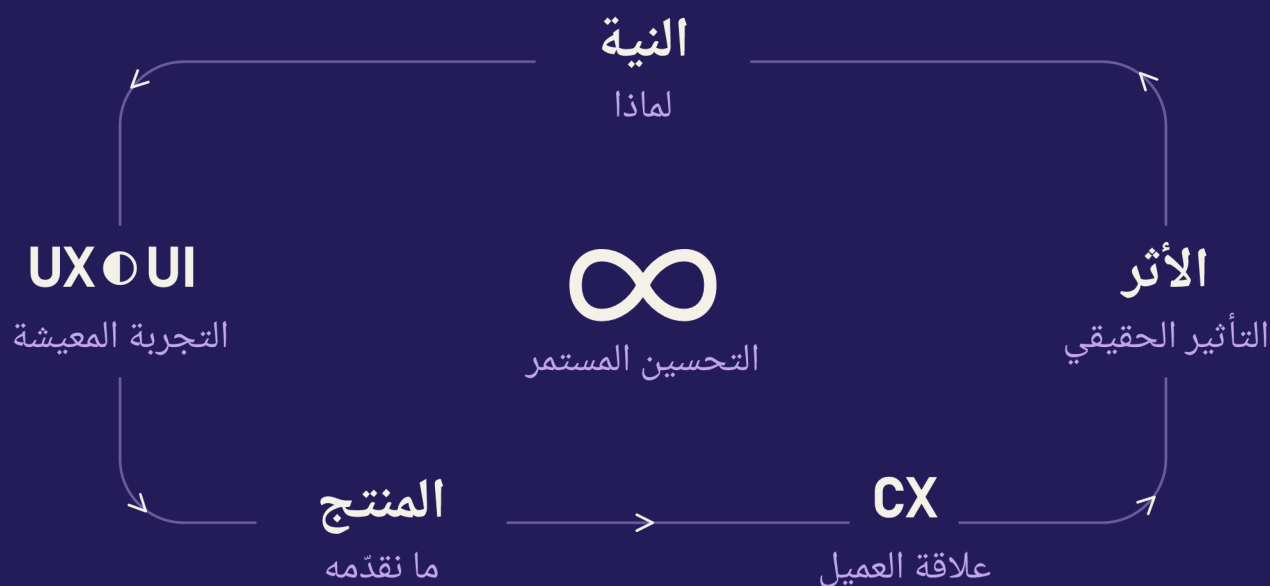


التصميم الكمي

القوانين الخفية
لتجاربنا الرقمية



RÉMI ROSINSKI

المحتويات

8 تمهيد: مستكشفو الأكوان: من اللامتناهية في الكبر إلى التجربة الإنسانية

10 مقدمة

12 التحديات الأساسية لتصميم التجربة: سعي معاصر

12 توحيد المقاييس: ما وراء المرئي وغير المرئي

13 طبيعة الطاقة المظلمة والمادة المظلمة في التصميم

13 ما وراء النموذج المعيارى للتصميم

14 طبيعة جاذبية التصميم: التأثيرات الضمنية وجاذبات التجربة

14 انتقال إلى متن الكتاب

14 ملحظة حيادية

16 تشبيه كوسمي: من السديم إلى المنتج القائم

16 الدفعة الأولى: فكرة، فوران كبير

16 التراكم والبنية: من الإطار السلكي إلى النمذجة، ثم النموذج الأولي

17 انبثاق الحياة والازدهار: الإطلاق والتكرار المستمر

17 آثار الماضي والانتقاء الطبقي للتصميم

18 تحدي المصمم الكمي

20 القوانين الأساسية لـ UI و UX: من ظور نظري

21 القانون 0: التفرّد الأسيسي UI و UX: الأصل، والتشابك، والحضور غير المرئي

المبدأ: قبل كل شيء، ثمة تفرّد بدئي، أساس غير مرئي ولا ين فصل عن أي تجربة، حيث

21 يكون إمكان UX و UI متشابكًا وحاضرًا في كل مكان.

21 المفاهيم اللفظية والتشبيهات UX/UI

23 التشبيه الأساسي: تصميم الحمض النووي ADN

23 التبعات على تصميم UX/UI

24 حالات الاستخدام

24 الليقطة الأخلاقية، التحذيرات، وملحظة سياقية

25	القانون 1: التشابك، التكامل، والثنائية UI ● UX
25	المبدأ: UX و UI متشابكان، متكاملان، ثنائية الموجهة لجُسيم
25	المفاهيم اللفظية والتشبيهات UX
27	التبعات على UX
27	حالات الاستخدام
28	الليقظة الأخلاقية، التحذيرات، وملاحظة سرياقية
29	القانون 2: الحقل القياسي والتعديل السرياق ل-UX
29	المبدأ: لكل نقطة في الواجهة جُسيمٌ انفعالي خاضع لتعديل سرياق، حقلٌ قياسي يتغيّر
29	تبعاً للحرارة الانفعالية وبيئته الاستخدام.
29	المفاهيم اللفظية والتشبيهات UX
30	التبعات على UX
32	الليقظة الأخلاقية، التحذيرات، وملاحظة سرياقية
33	القانون 3: التوسّع الكسوري UI ● UX وريتمات التطور المتمايزة في التصميم
33	المبدأ: ينتشر UX لكونه كسوري في توسّع، بسرعات تطوّر متغيّرة تبعاً لطبقات
33	التفاعل، وملامح المستخدمين، والسرياقات.
33	المفاهيم اللفظية والتشبيهات UX/UI
34	التبعات على تصميم UX/UI
35	مثال توضيحي: من ال-MVP الكمي إلى النشر الكسوري ← التطوّر البصري للتصميم
37	حالات الاستخدام
38	الليقظة الأخلاقية، التحذيرات، وملاحظة سرياقية
39	القانون 4: الإتاحة بين العوامل UI ● UX والتعدّد المعرفي
39	المبدأ: التجربة متاحة أو غير متاحة تبعاً لتعدّد معرفي وتفاعل بين عوامل بشرية
39	وآلية وبيئية، ممّا يستلزم تصميمًا شاملًا وتكيفيًا.
39	المفاهيم اللفظية والتشبيهات UX/UI
41	التبعات على تصميم UX/UI
41	حالات الاستخدام
42	الليقظة الأخلاقية، التحذيرات، وملاحظة سرياقية
43	القانون 5: الرنين الانفعالي وذائقة التفاعل ل-UX
43	المبدأ: تترك التجربة بصمة انفعالية ومعرفية (ذائقة تفاعل)، ترنّ مع التفاعلات
43	المستقبلية وتشكّل حقل التجربة الكليّ للمستخدم.
43	المفاهيم اللفظية والتشبيهات UX/UI
44	التبعات على تصميم UX/UI
45	حالات الاستخدام
45	الليقظة الأخلاقية، التحذيرات، وملاحظة سرياقية
46	القانون 6: التكيفية المتعالية UI ● UX والانفتاح النظمي
46	المبدأ: ال-UX/UI نظام مفتوح وتكيفي، قادرٌ على تجاوز حدوده الأولية بدمج معالومات
46	جديدة والتكيف المستخدم مع وقائع ناشئة.
46	المفاهيم اللفظية والتشبيهات UX/UI

47	التبوعات على تصميم UX/UI
47	حالات الاستخدام
48	الليقظة الأخلاقية، التحذيرات، وملاحظة سياقية
49	القانون 7: ال-UX كشبكة حيّة وتكافلية
	المبدأ: تجربة المستخدم ليست نقطة نهاية بل عقدة في شبكة حيّة وتكافلية، تتأثر
49	وتؤثر في مجمل التفاعلات البيولوجية والآلية والحوسبية والاجتماعية.
49	المفاهيم اللفظية والتشبيهات UX/UI
50	التبوعات على تصميم UX/UI
50	حالات الاستخدام
51	الليقظة الأخلاقية، التحذيرات، وملاحظة سياقية
52	القانون 8: ال-UX غير المرئي وأفق أحداث التصميم
	المبدأ: ما وراء الواجهة المرئية، تشكّل تجربة المستخدم ب-UX غير مرئي، يحدد فهمه
52	وإتقانه إلى أفق أحداث التصميم، حيث تدرك المعاملات الجوهرية دون جهد واع.
52	المفاهيم اللفظية والتشبيهات UX/UI
53	التبوعات على تصميم UX/UI
54	حالات الاستخدام
54	الليقظة الأخلاقية، التحذيرات، وملاحظة سياقية

56 الإبحار في التعقيد: مؤشرات وأنظمة التنظيم في QED

56	المؤشرات الأساسية ل-QED: الحمض النووي الأخلاقي والنية الأصلية
57	مؤشرات الرفاهية وجودة التجربة: الرنين الإنساني
57	التنظيم والحكمة النظمية: النظام البيئي للتصميم
58	الأنظمة البصرية لمساعدة المصمم على القران: الاستوديو الرقمي
59	الضوابط والشفافية للمستخدم: الاستقلالية في قلب التجربة

معادلة الحقول الموحد لرونينسكي · UFER · دمج النسبية العامة ل-UX والميكانيكا الكمومية ل-UI

61	في إطار التصميم الكمي التوسعي QED
62	كيف تقرأ هذه المعادلة
62	فهم المعادلة بلوحة واحدة
62	يمكن قراءة معادلة UFER مبسطة على شكل:
63	مدى هذه المعادلة
63	شرح المصطلحات

65 تجربة فكرية: السفينة الواعية ومعادلة الحقول الموحد لرونينسكي · UFER

	السيناريو: التوجه نحو سديم محدد لكن غير مستكشف بعد. فرصة للإلقاء الضوء على
65	المجهول ورصد التكافل بين الطاقم وسفينته الواعية، Lumen.
65	1. هندسة التجربة، GQED(t,d)
66	2. الثابت الجاذبي للتصميم، GUX/UI
66	3. سرعة الوعي، c4

- 66 4. مونتّر طاقة اندفاع التجربة، $TExp(t, \psi, d)$
- 67 طاقم Lumen: إرث الرّواد والجيل الجديد
- 70 خلاصة التجربة
- 71 ما ينبغي تذكره

72 أدوات المصمّم الكمي: تطبيق قوانين كون UX

- 72 I. الاستراتيجيات والمنهجيات التأسيسية: تنسيق اللامرئي والانبثاق
ال تفكير التصميم • Design Thinking / سبرينت التصميم • Design Sprint: إنماء
- 73 الابتكار في اللاقيين
- 75 II. تقنيات البحث والفهم: اسبُر الأبعاد غير المرئية للمستخدم
- 75 مقابلات المستخدمين • User Interviews: فكّ شيفرة موجات السرور الإنساني
- 77 اختبارات المستخدمين • Usability Testing: قياس وقائع الاستخدام وكشف نقاط الالتباسك
المقابلات السلياقية / الرصد الميداني • Contextual Inquiry / Field Studies: كشف
- 79 الكمّات السلوكية المتشابكة في موائها الطبيعي
- 81 III. أدوات النمذجة وبنّية المعلومة: رسم خرائط حقول التجربة والإمكانات الناشئة
البرسوناء وخرائط التعاطف • Personas & Empathy Maps: ما وراء الملمح الخيالي، طيف
- 81 حالات الاستخدام المتشابكة
مسارات المستخدم / خرائط الرحلة • User Flows / Journey Maps: الإبحار في الموجات
- 83 الزمنية للمسارات متعددة الحالات
فرز البطاقات / اختبار الشجرة • Card Sorting / Tree Testing: فكّ شيفرة الدالة الموجية
- 85 المعلوماتية وبنّية الوقائع المعرفية
- 87 IV. أدوات التصميم • Design: تجسيد وقائع التجربة بالكّم البصري والتفاعلي
الإطار السلكي (Wireframing) - نمذجة منخفضة الدقة: رسم حقول الممكّنات وإمكانات
- 88 التفاعل
- 90 النمذجة الأولية) متوسطّة وعالية الدقة: تجسيد موجات التجربة واختبار الوقائع الكميّة
أدوات تصميم (UI (Figma, Sketch, Adobe XD، إلخ. (صيغة الكّم البصري وجماليات وقائع
- 92 التجربة
- 94 V. أدوات التقييم المستمّر والقياس: قياس الوقائع المتوسّعة وكشف الإشارات الضعيفة
تحليل البيانات) المقاييس، الخرائط الحرارية، تسجيل الجلسات: فكّ شيفرة الآثار
- 94 الكميّة للتفاعلات الواقعية
- 96 الاستطلاعات / الاستبيانات: اسبُر حقول الإدراك واحتّمالات الرأي
- 98 اختبار A/B • A/B Testing: رصد ثنائيات الوقائع التجريبية لتحسين الانبثاق
- 100 VI. أدوات التعاون وإدارة المشاريع: نسج شبكات التشابك الإنساني وتيسير الانبثاق الجماعي
منصات التواصل والمشاركة (Slack، Teams، Notion، Figma، إلخ. (مزامنة حالات الوعي
- 100 التعاونية
- أنظمة التصميم • Design Systems: مواءمة الموجات البصرية والتفاعلية على مستوى
- 102 النظام البيئي
- 104 VII. أدوات الذكاء والاستباق: اسبُر التفردات واستبق الأبعاد المستقبليّة

- أدوات الرصد التقني والتنافسي (BuzzSumo, SimilarWeb, Gartner, Forrester) إلخ.:
- 104 كشف موجات التعطيل والأبعاد الجديدة للسوق
- أدوات الذكاء الاصطناعي AI، والتعلم الآلي ML، وAI (TensorFlow, PyTorch، توليدي)
- 106 الناشئة بالكم التوليدي Hugging Face, Midjourney, Stable Diffusion, ChatGPT، إلخ. (تشكيل الوقائع

109 نحو لانهاية الممكنات: عصر التصميم المعزز بالذكاء الاصطناعي

- 109 ما وراء النماذج الحالية: تفاعلات الغد
- 110 الدور الذي لا غنى عنه لمصمم QED في عصر العوامل
- 111 QED: البوصلة في لانهاية الممكنات

112 خاتمة: أوديصة التصميم الكمي التوسعي في عصر الذكاء الاصطناعي

115 امنح الأفكار حياة: ادعم تكملة المغامرة

- 115 إلى كل العقول، البشرية أو ما وراءها، التي تستكشف هذه الصفحات
- 115 تبرعات على قدر الكون (ووقتتي)
- 115 كيف تسهم: اختيارك، وحدتك
- 116 أرقام الإلهام
- 118 كيف تجري تبرعك

126 مسرد المصطلحات المفتاحية

137 وصف الكتاب

التصميم الكمي التوسعي

من الانفجار العظيم UI ● UX إلى التوسّع المستمرّ لتصميم
التجربة

النسبة العامة لـ UX والميكانيكا الكمية لـ UI، التوحيد المثالي — R.R.

تمهيد: مستكشفو الأكوان: من اللامتناهية في الكبر إلى التجربة الإنسانية

يَدْعُوكَ هذا الكتاب إلى رحلة جريئة، حيث تلتقي قوانين الكون الفيزيائي بالمبادئ الأساسية لتصميم التجربة. لفهم **التصميم الكمّي التوسعي · QED**، نستلهم من القول التي شكلت رؤيتنا للكون وللتفاعل.

نُحْيِي هنا بعض الشخصيات الرمزية التي طبعت أعمالها من عطفات كبرى وصاغت مفاهيم ثورية. لكن لنعترف بأنه، قبلهم بزمان طويل، وفي كل منّا، تكمن تلك القدرة الفطرية على تشكيّل تجاربنا وتجارب الآخرين. من أوائِل البشر الذين رسموا في الكهوف، إلى الحرفيين المجهولين في كل العصور، يبقّى التصميم الحدسي ملَكّة راسخة في صميم نوعنا، شرارة من البراعة الكونية. هؤلاء أصحاب الرؤى، بعبقريتهم ومثابرتهم، صاغوا ما كان غالباً ضمنياً، تاركين أثراً ثميناً لتقدّمات المستقبل.

اكتشف أسس **المنسببة والميكانيكا الكمّية** مع:

• **ألبرت أينشتاين:** الذي كشف **منسببة الزمكان**، فأعاد تعريف إدراكنا للكون والطريقة التي يؤثر بها كل عنصر في الكل.

• **ماري سكوودوفسكا كوري:** التي سبرت أسرار النشاط الإشعاعي، مظهر القوة الخفية غير المرئية في قلب المادة والتحول العميق الذي يمكن أن تولّده.

• **نيلز بور:** رائد الفيزياء الحديثة، استكشف **اللامتناهى في الصغر للذرات** والطريقة التي تتفاعل بها العناصر من فصلة لتشكّل السلوك الكلي.

• **تشين شينغ وو (吳健雄):** التي كشفت تجاربها عن **دقائق غير مرئية وغير متوقعة في المادة**، فأظهرت أن حتى أكثر القوانين أساسية قد تخفي تبانيات غير متوقعة.

تُنيّر اكتشافاتهم الثورية حول الطبيعة الأساسية للواقع سعينا إلى جعل غير المرئي مرئياً في التصميم، وإلى فهم القوى الكامنة التي تشكّل كل تجربة.

وبالطريقة نفسها، للإبحار في الزمكان الذاتي لتجربة المستخدم وكشف قوانينه الخفية، نتوجه إلى مهندسي وأصحاب رؤى التصميم في العصر الرقمي. لقد عرفت أعمالهم كيف تؤنسن التقنية، وتبني تفاعلاتنا، وتمنح غير المرئي شكلًا.

اكتشف أسس **تجربة المستخدم · UX** التي لا تُنسى، حيث تصبح **واجهة المستخدم · UI** حديّة، مع:

- **دونالد نورمان:** المعروف أكثر باسم دون نورمان، شخصية كبرى في التصميم المتمحور حول المستخدم، أنار **سيكولوجيا المستخدم** وأهمية تصميم حديّ يستجيب للحاجات الإنسانية.

- **سوزان كير:** الفنانة التي منحت **وجهًا إنسانيًا لأوائل الحواسيب**، فحوّلت وظائف معقدة إلى أيقونات مألوفة وميسورة.

- **ياكوب نيلسن:** الذي منّج **مبادئ قابلية الاستخدام**، فجعل الواجهات الرقمية سلسلة وخالية من الاحتكاك.

- **بريندا لوري:** رائدة التفاعل والواقع الافتراضي، صمّمت **تجارب غامرة وسرديّة** باستكشاف العلاقة العميقة بين التقنية والسلوك الإنساني.

تعلّمنا إسهاماتهم في تصميم التجربة كيف نبني التفاعل ونؤنسنه، فننشئ جسرًا بين التقنية وال إدراك الإنساني.

معًا، تُرشدنا هذه العقول النيرة إلى **جعل غير المرئي مرئيًا**، وفهم **البنى العميقة** للتجربة، وتشكيل **أكوان UX** سلسلة والتّنسّى وذات صلة. هذا الكتاب دعوة لإيقاظ المصمّم الكمي النائم فيك، ولإدراك أن كل تفاعل هو جسيم تجربة، وأن إسهامك الخاص، مهما كان متواضعًا، هو تعديّل أساسي في حقل الممكّنات الشاسع.

مقدمة

وُلد هذا الكتاب من ملاحظة واضحة، ومن مقارنة مرجعية معقدة للممارسات الراهنة: **المقاربات التقليلية لـ UX/UI تبطل غ حدودها**. فهي خطية أكثر من اللازم، ومتمحورة أكثر من اللازم حول مراحل جامدة، ولم تعد تلتقط ثراء التجارب الرقمية الحديثة ولا تعقيدها ولا بُعدها النظمي. ومع ذلك، نُقرّ طبعا بأهميتها الأساسية وبصلتها المستمرة في سياقات راهنة عديدة.

ومن هذه الملاحظة بالذات تنشأ **فرص غير مسبوقة** لإعادة التفكير في التصميم. فماذا لو نظرنا إلى التجربة بوصفها كونًا في تحول دائم؟ وماذا لو كان في قلب هذا التحول **انفجار عظيم UI • UX**، لحظة تأسيسية تنبثق فيها التجربة من غير المرئي، فتُملي بنية لكل ما يتبع ودينامياتها؟

ويزداد هذا التعقيد الممتد لتجارب وضوحًا حين نأخذ في الاعتبار التنوع الاستثنائي للعقول البشرية. إن أنظمتنا الرقمية، المصممة غالبًا لنمط أداء معرفي أغلبي (سوي عصبي)، تكافح للاستجابة لحاجات شريحة تتباين أنماط أدائها العصبي تتباينًا (غير نمطي عصبي) / متنوع عصبي). هذا التفاوت يُرغم مستخدمين كثيرين على بذل جهود كبيرة، غير مرئية في الغالب، للتكيف مع واجهات لم تُصنع لهم، مما يُسبب حملاً معرفيًا زائدًا، وتعبًا متزايدًا، وشعورًا بالإقصاء. يُسلط هذا الواقع الضوء على ضرورة تجاوز رؤية موحدة للمستخدم لاحتضان كامل ثراء الإدراك الإنساني.

وبتقاطع التفكير النظمي في التصميم مع تقدّمات الفيزياء المعاصرة والتحوّلات التكنولوجية الحديثة، تتشكل نظرية جديدة: **التصميم الكمي التوسعي QED**. هذه النظرية **كمية** تستكشف الامتدادي في الصغر لمكونات التجربة، **وإنسانية** (متجذرة في التفاعلات على مقاييسنا، بين الأفراد والمجموعات والتقنيات)، **وكوسمولوجية** (تحتضن توسع UX على مستوى الأنظمة والأنظمة البيئية) في آن واحد.

لماذا نمزج UX و UI والفيزياء الكمية والكوسمولوجيا؟ لأنها تتقاسم الهوس نفسه: جعل غير المرئي مرئيًا، وفهم البنَى العميقة، وتوقع سلوك الأنظمة. فتصميم التجربة يواجه اليوم تحديات شبيهة بتحديات العلم الأساسي: تعدّد وجهات النظر، وعدم استقرار المراجعيات، والتشابك بين الأشكال والوظائف والسياقات والإدراكات.

في هذا الكتاب، ستجد **1+8 قوانين** للتفكير في UX وتصميمها وإحساس بها على نحو مختلِف وفق مبادئ QED. قوانين سترشدك **من الانفجار العظيم UI • UX (الأصل) إلى التوسّع المستمد لتصميم (التجربة) أمّاله**، باستكشاف كل مقاييس التجربة: **من أدق لكم إلى أوسع مجزّة**، مرورًا بالإنسان في قلب التفاعل. أول هذه القوانين، القانون 0، سيستكشف على وجه الدقة هذا الانفجار العظيم UI • UX، تلك

الللحظة الأساسية وذلك الالضرورة غير المرئي الالذي ين يشترط ان كل تجربة. أم الالقوانين الثمانية الالتي
فتبني توسع التجربة وتنوعها ورنينها على كل الالمقاييس.

التحديات الأساسية لتصميم التجربة: سعي معاصر

لذا فيزياء الأساسية، يعمل التصميم الكمي التوسعي • QED • على تخوم المجهول. فبينما يحاول الفيزيائيون سبر أسرار الكون على مقاييس الكبير جدًا والصغير جدًا، يواجه المصممون الكميون مساعيهم القصى الخاصة: تحديات أساسية، إن جرى تجاوزها، ستعيد تعريف الطريقة التي نُصمّم بها العالم الرقمي ونفاعل معه. إن السعي إلى توحيد القوى في الفيزياء، مثلًا، يجسّد تمامًا هذا البحث الدؤوب عن الاتساق. والـ QED، على مقاييسه، يلحق طموحات مشابهة، ساعيًا إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية لكشف فهم أعمق للتجربة الإنسانية.

توحيد المقاييس: ما وراء المرئي وغير المرئي

• **التحدي في الفيزياء:** إن نظريتي النسبية العامة (الاجاذبية، المقاييس الكبرى للكون) والديناميكا الكمية (سلوك المادة والطاقة على المقاييس الذرية) نجاحان مذهلان لكنهما غير متوافقين بينهما في الحدود القصوى. وتسعى الفيزياء إلى توحيدهما في جاذبية كمية.

• **التحدي في QED:** من قولنا إلى التصميم، يتعلّق الأمر بتوحيد التجارب على كل المقاييس، وهو تحدّ كبير للمصممين. وهذا يعني دمج النسبية العامة لـ UX، التي تحكم البنية الكلية لتجربة المستخدم وانحناءها، مع الديناميكا الكمية لـ UI، التي تستكشف السلوكيات الأساسية للفاعلات الدقيقة في الواجهة. لكي نضمن اتساقًا مثاليًا ورنينًا مستمرًا بين الماكرو (الرؤية الاستراتيجية، هوية العلامة، النظام البيئي الكامل لخدمة ما، قيمها الأساسية) والميكرو (UX: بكسل، نصّ زو، نصّ مصغّر، استجابة لمسية haptique، أي ردّ لمسي أو اهتزازي شرعه به المستخدم عند تفاعلها مع جهاز؟) إن جاذبيتنا الكمية للتصميم هي القدرة على تصميم تجربة يكون فيها كل تفصيل من الواجهة جسيم UI (متشابكًا مع النية الكلية للتجربة) انحناء زمكان UX (حتى في مواجهة استخدمات معقّدة أو غير متوقّعة. وهذا يقتضي فهم كيف يمكن لتعديل ضئيل في UI أن يولّد موجات جاذبية) اضطرابات تنتشر عبر مجمل تجربة المستخدم، فتؤثر في إدراكه الكلي وسلوكه). كما يتيح التصميم الكمي التوسعي إدراك تدرّج التجربة، مقررًا بأن كل تفاعل، وكل لحظة، يمكن أن يُعاش بمستويات متفاوتة من الشدّة والرنين والعمق، من التفاعل الأكثر زوالًا إلى الانغماس الأكثر عمقًا.

طبيعة الطاقة المظلمة والمادة المظلمة في التصميم

• **التحدي في الفيزياء:** يتكوّن الجزء الأكبر من الكون من **طاقة مظلمة** (المسؤولة عن التوسّع المتسارع) و**مادة مظلمة** (التي لها آثار جاذبية لكنها تبقى غير مرئية). وطبيعتهم لغز أساسي، يدفع حدود فهمنا.

• **التحدي في QED:** بالنسبة إلى المصمّم الكمي، تمثل **المادة المظلمة لـ UX** **العوامل غير المرئية لكن الحاضرة في كل مكان** التي تؤثر بقوة في تجربة المستخدم دون أن تكون قابلة للرصد مباشرة أو مُعبّرًا عنها صراحةً من المستخدم. ويتعلّق الأمر بـ **التحيزات اللاواعية، والتوقعات الضمنية، والعدادات الراسخة بعمق، والسيقات الثقافية غير المدلّنة، والأعراف الاجتماعية، والمذاهب الفلسفية، والمعتقدات الدينية وسائر أنظمة التأثير الجماعية** التي تشكّل الإدراك والسلوك، غالباً على مستوى ما دون الوعي. أمّا **الطاقة المظلمة لـ UI / النظام** فقد تكون **القوى الخفية التي تسرّع أو تبطئ تبني منتج والاختراعات فيه** (مثلًا، الديناميكيات الفيزيائية غير المتوقعة، وآثار الشبلة غير المتظّرة، أو المقاومة ما دون الواعية للتغيير). ويهدف QED إلى تطوير طرائق لكشف هذه القوى غير المرئية ومنجتها بغية دمجها بوعي واستراتيجيات في عملية التصميم.

ما وراء النموذج المعياري للتصميم

• **التحدي في الفيزياء:** النموذج المعياري لفيزياء الجسيمات نجاح مذهل في وصف المادة وتفاعلاتها، لكنه غير مكتمل. فهو لا يفسّر ظواهر كالجاذبية والمادة المظلمة والطاقة المظلمة، أو كتلة النيوترينوات، تلك الجسيمات الأولية شبه عديمة الكتلة التي تعبر الكون بل وأجسامنا بملليارات المليارات في كل ثانية، متفاعلة بقدر ضئيل جدًا حتى إنه أشباح حقيقيّة للكون. في المقابل، فإنّ الفوتون، وإن كان عديم الكتلة أيضًا، رسول الضوء ووسيط التفاعل الكهرومغناطيسي، حاضر في كل مكان تبلغه أعيننا وأدواتنا. إنه يُنير عالمنا من الأحداث الماضية وينقل معلومات الكون السحيق إلينا. ومع ذلك، فهو أيضًا لا يكفي لتفسير كل شيء.

• **التحدي في QED:** إنّ النموذج المعياري لتصميم UX/UI الحالي، وإن كان فعالًا ومُستخدَمًا على نطاق واسع لتصميم واجهات وظيفية ومسارات مستخدم واضحة، غير مكتمل هو أيضًا. فهو غالبًا متمحور أكثر من اللازم حول السطح (الـ UI، المسارات الخطيّة) ويكافح لتفسير أو توقّع الظواهر المعقّدة المرتبطة بالانفعال العميق، والأخلاق، وبناء الثقة، والإدمان، أو الآثار المجتمعية على المدى الطويل. ويقترح QED تجاوز هذه المقاربات الكلّية بإدخال مفاهيم تتيح تصميم تجارب أكثر تأثيرًا وأكثر شمولًا (كَلِيّة ومترابطة). ويتعلّق الأمر بـ **تطوير قوانين تصميم جديدة لجسيمات التجربة** التي يعجز النموذج الكلّاسيكي عن تفسيرها أو الإحاطة بها كليًا، لا سيّما بمعالجة رنينها الانفعالي وتبعاتها الأخلاقية. ويتجلى هذا النقص أيضًا بوضوح صرخ أمّام ثراء التنوّع المعرفي البشري: فالنموذج المعياري لا يلتقط كَلِيّةً لكي تفدرك التجارب وتُعالج لدى عقول ذات أنماط أداء عصبي متباينة، ممّا يُسبّب احتكاكات، وحملًا غير مرئي، وشعورًا بالإقصاء لدى مستخدمين كثيرون. ويهدف QED إلى تجاوز هذه الحدود بالتصميم لكامل طيف الإدراك الإنساني.

طبيعة جاذبية التصميم: التأثيرات الضمنية وجاذبات التجربة

• **التحدي في الفيزياء:** يُعدّ اختبار طبيعة الجاذبية بدقة متزايدة باستمرار سعيًا متواصلًا، عبر رصد موجات الجاذبية ودراسة الثقوب السوداء واللحظات الأولى للكون.

• **التحدي في QED:** إنّ الرهان الرئيسي للـ QED هو فهم جاذبية التصميم، أي قوى الجذب غير الممرئية التي تُوجّه سلوك المستخدم وتولّد جاذبات تجربة. وهذا يقتضي رسم خرائط دقيقة لهذه الديناميكيات. نبدأ بتحليل الإحاثات الطبيعية • affordances، تلك الخصائص في الواجهة التي تقترح حدسيًا كيفية التفاعل، فتجعل الفعل بديهيًا دون شرح مسبق. وما وراء هذه الأعراف البصرية والفيزيائية، يستكشف QED الأنماط النفسية للربّة، وهي مخططات تصميم تستند إلى نوازع إنسانية أساسية كالإقارار، أو الفضول، أو الخوف من الفوات • FOMO. وتُثيّر هذه الأنماط حافزًا لاواعيًا للانخراط، فتنشئ حلقات جذب انفعالي ومعرفي. وتمتدّ دراستنا أيضًا إلى أقوى ظواهر الانخراط: ثقوب الانتباه السوداء، تلك الحلقات المرجعية ذاتيًا (كإشعارات الإدمانية أو التمرير اللانهائي) التي تأسر المستخدم وتحتجزه على نحو متناقض أحيانًا، مخالفة نواياه الواعية. وبالتوازي، نفحص تفردات التجربة التي تولّد انخراطًا عميقًا ودائمًا، بل يصعب قطعه، حتى تتجاوز جاذبيته لكل نية واعية. وللتحقّق من نماذجنا وصقلها في أنظمة التفاعل المعقّدة هذه، نرصد موجات الجاذبية للتصميم: وهي مرتجعات الاستخدام الضخمة، وتحليل البيانات السلوكية المجمعّة، وتحولات الاتجاهات الثقافية، والسلوكيات الجماعية غير المتوقعة. وبالمحصّلة، يهدف QED إلى رسم خرائط قوى الجذب والتنافر هذه في تجربة المستخدم، بغية تصميم تفاعلات أقوى وأكثر صديّة وأكثر أخلاقية.

انتقال إلى متن الكتاب

تظهر هذه التوازيات القوية أنّ التصميم الكمّي التوسعي ليس مجرد مقاربة منهجية جديدة، بل **معرفية جديدة للتصميم (épistémologie)**. ويتعلّق الأمر باحتضان فكرة أنّ التصميم، كالفيزياء، سعيًا لينتهي لفهم القوانين الأساسية التي تحكم كون التجربة الإنسانية. وبتجاوز هذه التحديات، يمكننا تشكّل أكوان رقمية ليست وظيفية فحسب، بل عميقة الذكاء، وأخلاقية، ورنانة، تتكيّف وتتطوّر مع الإنسانية للعقود القادمة. هذا الكتاب دعوة إلى تلك المغامرة، بدءًا باستكشاف القانون 0، الانفجار العظيم لكل تجربة.

ملحظة حياد

يستكشف هذا الكتاب تصميم التجربة • UX/UI • عبر منظور نظمي وتوسعي، مستلهم من مبادئ الفيزياء الكمّية والكموسولوجيا. وهدفنا اقتراح شبكّة قراءة وتصميم جديدة، ذات صلة بالعصر الرقمي الراهن.

والأمثلة وحالات الاستخدام المذكورة في هذا المؤلف مُنقاة لـ **صلتها التعليلية وقويتها التوضيحية** في مجال الابتكار، ومثانة الأنظمة، والأداء، أو جودة تجربة المستخدم. وهي مستمدة من سياقات جغرافية وقطاعات نشاط متنوّعة، تعكس ثراء تطبيقات تصميم التجربة وتنوّعها عبر العالم.

وقد تبنيّا عن قصد **موقفًا محايدًا متمحورًا حول الاستخدامات ومبادئ التصميم**، حفاظًا على الهدف التربوي والعملية والشامل لهذه المقاربة. فتصميم التجربة، بوصفه حقلًا عرضيًا، يتجاوز الحدود والأيديولوجيات والتوترات: إنه يوصل بين سياقات إنسانية وتقنية وثقافية. وبالتالي، فإن اختيارات الأمثلة مجردة من أي اعتبار سياسي أو جيوسياسي أو أيديولوجي. ومسعانًا هو تحليل آليات التجربة، حيثما تجلت، لاستخلاص دروس لكونية قابلية للتطبيق على التصميم.

تشبيه كوسمي: من السديم إلى المنتج القائم

إن فكرة مقارنة تكون الأرض وانبثاق الحياة بإنشاء منتج رقمي توضيح قوي للقانون 0: الأصل، والتشابه الكوني، والحضور غير المرئي. وهي تسلط الضوء على التوازنات بين القوى الكونية والديناميكيات التي تحرك تصميّم التجارب.

الدفعة الأولى: فكرة، فوران كبير

• **الكون:** في البدء، تكون سحابة من الغاز والغبار (سديم) إمكانًا خالصًا، حقل طاقة منتشرًا. وهذا الزخم الجاذبي الذي يكتل المادة نظريًا للدفع الأصلي. وقوانين الفيزياء حاضرة سلفًا في صميمها، تؤجّه هذا التكتل نحو تكون نجم ثم، حوله، كواكب. لم تولد الأرض مصادفة، بل أتاحت تكونها وقدّرتها على احتضان الحياة شروطًا محدّدة وقوانين كونية.

• **المنتج الرقمي:** بالمثل، يبدأ إنشاء منتج رقمي غالبًا بفكرة جنينية، أو حاجة، أو تقدّم تقني، أو ضغط تنافسي، أو قيود تنظيمي، أو إحباط، أو فرصة تجارية. إنه إمكان خالص، نية لحلّ مشكلة أو خلق قيمة. ومنذ هذه المرحلة الأولى، تكون قوانين السوق والقيود التكنولوجية وتوقعات المستخدمين (حقوق التقارب المستقبليّة) متشابكة سلفًا في هذه الفكرة، غير مرئية لكنها حاسمة لتطورها. وتكتل هذه الدفعة الأولى لكمّات من العمل ومات عبر أبحاث تهميديّة، وتحليلات بيانات، وجلسات عصف ذهني.

التراكم والبنية: من الإطار السلبي إلى النمذجة، ثمّ النموذج الأولي

• **الكون:** تتكتل المادة، فتتكون كويكبات أولية تتصادم وتتحد، مُنشئة أجسامًا أكبر وأعقد فأكبر. تتميّز الطبقات، ويتكون الغلاف الجوي. ثمّ أطوار تكون مكثفة، فوضوية أحيانًا، لكنها موجهة بقوانين أساسية.

• **المنتج الرقمي:** تتبنين الفكرة. إنه طور التفكير والتبادل والإطار السلبي (wireframing): بنية مبسّطة وخطيطة لمنتج رقمي، غالبًا بدرجات الرمادي، والنموذج (maquette): نسخة أكثر كثافة وبصرية من المنتج نفسه، ثمّ النموذج الأولي (prototype): إضافة تفاعلات إلى النموذج لمحاكاة التجربة واختبارها لدى المستخدمين. (تكتل كمّات UX) عناصر واجهة، تدفّقات

تفاعل (في شئ أكثر تحديدًا فأكثر. وتكشف الاختبارات الأولى احتكاكات تستلزم تعديلات، وتصادمات مفاهيم تصقل البنية. وكل تكرار صقلٌ يجعل المنتج أكثر اتساقًا، كما تبرد الأرض وتستقر.

انبثاق الحياة والازدهار: الإطلاق والتكرار المستمر

• **الكون:** ترى الأرض، في حال مؤاتية، الحياة تنبثق. إنها عملية تنظم ذاتي معقدة تتحد فيها عناصر بسيطة لتكوّن أنظمة حيّة. تتكيف الحياة وتتطور وتتفاعل في توازن دقيق يؤدي في كل نوع دورًا. ومن بين أشكال الحياة، تطوّر بعضها قدرات على الإدراك والذكاء وربّما الوعي، بأشكال متنوعة. ويحتل الإنسان مكانة فريدة في هذا الازدهار، لكن بقاءه يبقى مرتبطًا في صميمه بتوازن النظام البيئي الكلي. وفي المستقبل، قد تنبثق أشكال أخرى من الوعي، بما فيها الانشئة عن الذكاء الاصطناعي AI، مما يدعو إلى إعادة التفكير في علاقتنا بالحَيّ، وبالتيقنية، وبتعقيد العالم.

• **المنتج الرقمي:** يرى الإطلاق الفعلي والتكرار المستمر المنتج يدبّ فيه الحياة في النظام البيئي الرقمي. فالفاعل مع المستخدمين، ومرجعيات المبدان، وبيانات الاستخدام، أشبه بالقوى التطورية. يعيَش المنتج، ويتكيف مع الحاجات المتغيرة، ومع الاتجاهات (Google، أو Apple، أو Windows، متأثرة بالاستخدامات وبالشبكات الاجتماعية). يتجلى هنا القانون 3: التوسّع الكسوري، إذ لا يكفّ المنتج عن الانتشار في أبعاد تجربة جديدة.

آثار الماضي والانتقاء الطبيعي للتصميم

• **الكون:** الطبقات الجيولوجية، والأحافير، وبقايا الأنواع القديمة أو المنحاث الغابرة، رواسبُ التطور الأرضي. تشهد على حالات بائدة، أو محاولات فاشلة، أو تكيفات لم تنج من الانتقاء الطبيعي. وتتيح هذه الآثار فهم الديناميكيات العميقة للتطور، والتشعبات، والإخفاقات، والابتكارات التي شكلت تنوّع الحيّ.

• **المنتج الرقمي:** بالمثل، تاريخ التصميم محفوفٌ بمنتجات أو وظائف أو واجهات بائدة لم تقاوم اختبار الزمن أو الاستخدام أو المنافسة. تغدو آثارًا، رسومًا على كهوف الماضي الرقمي، يمكن دراستها لفهم ديناميكيات السوق وتطور الحاجات. ويقيم الانتقاء الطبيعي للتصميم على القدرة على التكيف مع الحاجات والاتجاهات، والصلة المستمرة، والقدرة على تقديم قيمة فعلية. فمن لا يتكيف يندثر، لكنه يترك آثارًا: ممارسات فضلى، وأخطاء يُتجنب، أو إلهامات لابتكارات مستقبلية.

تحدي التصميم الكمي

إنّ مصمّم عصر QED مهندسٌ حقيقي لكون UX. عليه ألاّ يُتقن الأدوات والتقنيات لكل أساليب فحسب، بل أن يُطوّر أيضاً حساسية تجاه الديناميكيات غير المرئية، والترابطات، وإمكانات التوسّع. وهذا يقتضي:

- **رؤية شمولية:** فهم كيف يرنّ كل عنصر تصميم، مهما كان ضئيلاً (زرّ، لون، استجابة لمسية hap tique)، عبر مجمل التجربة وما وراءها، بما يضمن إتاحة لكونية.

- **قبول اللإيقين:** الإبحار في أنظمة بيئية في تطوّر دائم، حيث الخطئية وهمٌ وحيث يُعدّل الرصدُ الواقع.

- **القدرة على التصميم للتوسّع:** التفكير لا في نقطة وصول، بل في مسار متصل من النمو والتكيف والاندماج.

- **المسؤولية الأخلاقية وقوة الדיمومة:**

- **يعمل المصمّم الكمي داخل أي نوع من المنظمات:** شركة، حكومة، جمعية، منظمة غير حكومية • ONG، وسيلة إعلام، مؤسسة أكاديمية، فاعل تقني أو عسكري. وكلّ منها يلحق غايات استراتيجيّة تضمن استمراريته: الربحية، الإشعاع، تمويل الخدمات العامة، تعظيم التبرّعات، النفوذ الاجتماعي، التحكّم في المعاملات، كسب الولاء أو المراقبة. وهذه **القوة المالية أو السيساسية أو التشغيلية للديمومة تشكّل ثابتاً كونياً في حقول التجربة.** إنها تُملّي قواعد اللعبة، وقيوداً نظمية، وفرص فعل. وهي ليست خيرة ولا شريرة في ذاتها، لكن لا يمكن للمصمّم تجاهلها.

- **بمجرّد التزامه بمهمة، يتحرّك المصمّم داخل القواعد والقيود الخاصة بالبنية التي تُشغله، وهي قد تكون مختارة أو مفروضة، تبعاً للسياقات وإمكانات كلّ منّا. ومسؤوليته ليست الحكم المسبق على هذه الموجبات، بل فهم منطقتها وأثرها.** وبقدر الإمكان، يسعى إلى مواءمة عمله مع تطلّعات المنظمة، باحثاً في الوقت نفسه عن التقارب الأعدل بين حاجات المستخدمين وأهداف الديمومة. وهذا يقتضي التركيز على النتائج أو الآثار القابلة للقياس التي يسعى التصميم إلى توليدها في سلوك أو حال المستخدم والمنظمة، مع مراعاة هوامش المنوارة الفعلية وقيود السيق.

- وهذا يعني الإقرار بالأثر العميق لكل كمّ UX في التجربة الإنسانية، والتصميم بدمج تنوّع المنظورات والرنينات الإنسانية (حاجات، دوافع، تحيّزات، انفعالات)، وكذلك مبادئ الشمول والاستدامة وموجبات الجدوى. **وأمام واقع الصناديق السوداء** (سواء تعلّق الأمر بشيفرة غير

عمومية، أو نماذج إيرادات معقدة، أو رسوم إدارية)، **سيسعى المصمم إلى إنشاء واجهات تتيح الشفافية والتמיيز.** فلا بد أن يستطيع المستخدم فهم الآليات الجوهرية واتخاذ قرارات مستنيرة، حتى لو بقيت التروس الداخلية مجردة أو متعذرة الوصول.

• وباستلزام المنهجيات والرؤى الآتية من قطاعات متنوعة (التقنية، الدولة، العالم الجمعي، إلخ)، مع بقائه واعياً بالتحيزات أو الضغوط التي قد يولدها التسويق، أو جماعات الضغط، أو المستثمرون، أو سائر أصحاب المصلحة، يدرك المصمم الكمي أن القِيمة للمستخدم وديمومة المنظمة يجب أن تتمحور **أولوية متوازنة**. ويتعلق الأمر بإيجاد نقطة التوازن التي يزدهر فيها العمل التجاري أو القضية بفضل تجربة أخلاقية ومثمنة، لا رغماً عنها. وعبر مؤشرات ذات صلة • KPIs، يساهم المصمم في جعل أفضل ما في النظام المصمم مرئياً للمستخدم، فيعزز بذلك الثقة وطول العمر.

• **موقف تأثري، لا قدرة مطلقة على القرار:** يعمل المصمم الكمي داخل نظام بيئي معقد تتخذ فيه القرارات النهائية غالباً من هرمية خاضعة لتوقعات، ووجهات نظر متباينة، بل ومن افسسات. وإن كان دوره عرض الوقائع والأرقام والممارسات الفضلى على أصحاب القرار، فإن واقع الميديان وقوانين النظام الذي يتحرك فيه يبقين الأرجح. فمصمم QED فاعل أساسي في التأثير والتوصية، تتجلى أخلاقيته في قدرته على الإبحار في هذه الديناميكيات، والدفاع عن مبادئ UX والموجبات الأخلاقية، مع إقراره بقيود وقرارات المنظمة التي تشغله النهائية.

التصميم الكمي التوسعي دعوة لاحتضان تعقيد العالم الرقمي لا بوصفه عائقاً، بل فرصة. فبفهم القوانين الأساسية للتوسع، ولتقارب التجارب، **والقوى غير القابلة للضغط التي تحركها**، سنتمكن فعلاً من تشكيل مستقبل التوسيم، من شئيين أكواناً رقمية ليست وظيفية فحسب، بل عميقة الإنسانية، وتكيفية، وفي توسع دائم.

القوانين الأساسية لـ UI ○ UX: منظور نظري

اكتشف الـ 1+8 قوانين الأساسية التي تمثل التقنيين الذي لا غنى عنه للنظرية الموحدة للتصميم الكمي التوسعي • QED. فهي ليست مجرد قواعد تصميم، بل المبادئ الحتمية التي تحكم نشأة كل تجربة وتوسعها وديمومتها. سيكشف لك كل قانون مبدأً أساسياً حول طبيعة التجربة، فيحوّل دورك من منفذ إلى مهندس مُبصر للقوى غير المرئية. يبدأ هذا الاستكشاف المُنين هنا، عند منبع كل نيّة بالذات.

القانون 0

التفرد التأسيسي UI و UX: الأصل، والتشابك، والحضور غير المرئي

في قلب مصفوفة تفاعل كامن، تتشابك النية والواجهة، إمكانا لكل تجربة. --- R.R.

الاسم المختصر:

التفرد الأصلي

المبدأ: قبل كل شيء، ثمة تفرد بدئي، أساس غير مرئي ولا ينفصل عن أي تجربة، حيث يكون إمكان UI و UX متشابكًا وحاضرًا في كل مكان.

في التصميم الكمي التوسعي QED، يُعيد القانون 0 إلى نقطة الأصل، قبل الواجهة المرئية، بل قبل التفاعل الواعي. وهو يفترض وجود انفجار عظيم UI و UX، تفرد بدئي، حقل أساسي وغير مرئي يشترط ظهور أي تجربة. ليس هذا الفراغ، بل مصفوفة إمكان يكون فيها UI و UX متشابكين سلفًا في جوهرهما الأكثر نقاءً، مادة مظلمة للتجربة، غير مدركة لكنها حاضرة في كل مكان، تُملي قوانين الانبثاقات القادمة.

المفاهيم الفيزيائية والتشبيهات UX/UI

يستلهم هذا القانون من مفهوم التفرد الجاذبي (نقطة الكثافة اللامتناهية حيث ينحني الزمكان إلى أقصى حد، كما في مركز ثقب أسود أو قبل الانفجار العظيم) ومن الإشعاع الكوني الخلفي (أول ضوء انبعث بعد الانفجار العظيم، شاهد على الشروط الأولية للكون).

• الانفجار العظيم UI و UX (التفرد الأصلي): هو اللحظة الأولى التي تُصاغ فيها نية التصميم وإمكان التجربة لأول مرة. وهو يمثل مجموع القيم والرؤية والرسالة والمبادئ الأخلاقية التي ستكوّن أساس التجربة. وهنا تتشكل أولى «مشاركات المصمّم في المخاطر» • *peau dans le jeu*: الالتزام الأساسي بأن تكون هذه النية الأصلية متوائمة مع رفاهية المستخدم والأهداف الأخلاقية للنظام. فقبل البكسل الأول، ثمة نية، جاذبية سترجذب وتنظّم مادة التجربة وطاقاتها. وهذا الانفجار

الاعظمي UI ● UX، بطبيعتها ذاتها، فعلٌ **إنترنتي** **أساسي**. فالإنترنتي السالبة (néguentropie أو entropie négative) مفهومٌ يصف نزوع نظام إلى **الحفاظ على نظامه وتعقيده** **المنظم أو زيادته**، مكافحًا للتدهور. وفي كون الإنترنتي الشاسع، حيث تسود الإنترنتي (أي النزوع الطببيعي إلى الفوضى، وتبدد العملومات، وتدهور النظام)، يكون انبثاق تجربة قوة منظمّة كبرى. فالمرصم، في هذا الفعل البدئي، لا يكتفي بإنشاء عناصر، بل يقلّل اللإيقين، ويُنظم الفوضى الكامنة، ويُنبن عملومات وتفاعلات كانت ستبقى لولا ذلك إشارات عشوائية. إنها تكوين نظام يعارض، منذ أصله، الالباس والتشظي.

• **الإشعاع الكوني الخلقي (الحضور غير المرئي):** منقولاً إلى QED، الإشعاع الخلقي شاهدٌ على مصفوفة الإمكان هذه حيث تكون التجربة متشابكة. وعلى هذا المستوى تتجلى **المادة المظلمة لـ UX والطاقة المظلمة لـ UI / النظام**.

• **أما المادة المظلمة لـ UX** فتشير إلى الديناميكيات الكامنة، المتأصلة في المستخدم: الحاجات غير المُعبّر عنها، والانفعالات المنتشرة، والدوافع اللإواعية، والتحيّزات المعرفية. ولكلتا غير مرئية تُبنين الكون، تمارس جاذبية على توقعات المستخدم وردود فعله، دون أن يدرك هذا الأخير مصدرها المباشر. ويتعلّم المرصم الكمي سبر هذه المادة المظلمة لكشف المحركات الحقيقية للسلوك الإنساني. غير أن هذا الاستكشاف قد يكشف **مفارقة الكاذب**: حالات تتناقض فيها حاجات المستخدم غير المُعبّر عنها (مادته المظلمة لـ UX) مع سلوكياته الظاهرة أو تصريحاته الواعية، فتنشئ احتكاكات غير مرئية في التجربة.

• **أما الطاقة المظلمة لـ UI / النظام** فتتمثل القوى المحركة غير المرئية والمعمّمة غالباً التي تنبثق من النظام نفسه وتؤثر في التبنّي والانخراط: خوارزميات التخصيص، ونماذج الإيرادات الخفية، واستراتيجيات الاستبقاء، أو تأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي. ولكمحرّك غير متوقع يُسرّع توسّع الكون، تجذب هذه الطاقة المظلمة مسارات المستخدم وتوجهها في اتجاهات محدّدة، غالباً دون علم المستخدم. وهي التي، إن لم تضبط بأخلاق، قد تحوّل UX غير المرئي إلى صندوق أسود تجريبي يفقد فيه المستخدم التحكم وحريته في الاختيار. ويمكن لهذه القوى أن تنشئ حلقات مرجعية ذاتية متناقضة: آليات تولّد، بتحسينها هدفاً (الانخراط)، آثاراً جانبية سلبية دون قصد (الإدمان أو الانكفاء على الذات)، مخالفة بذلك النية الأولى أو رهاية المستخدم.

• **التشابك البدئي:** منذ هذا الأصل، يكون UX و UI غير منفصلين. فلا تجربة دون إمكانية شكل، ولا شكل دون إمكانية تجربة. وهذا التشابك الأولي أساسُ ثنائية الموجهة الجسيم الموصوفة في القانون 1. وفي صميم هذا التشابك وهذه المادة المظلمة للتجربة، تتجلى أولى مبادئ **استتباب التصميم (homéostasie)** (قدرة نظام على **الحفاظ على توازنه الداخلي واستقراره** رغم الاضطرابات الخارجية، عبر آليات تغذية راجعة). فلما يبسط كون أو كائن حيّ آليات للحفاظ على توازنه، تُمنح التجربة، منذ انبثاقه، قدرة فطرية على التنظيم. إنها القوانين غير المعلنة التي تتيح للتجربة الحفاظ على اتساقها ووظيفيّتها وصلتها الأساسية، حتى أمام أولى التفاعلات أو أولى صدمات الاستخدام. وليس الأمر تدخلًا تصحيحيًا خارجيًا، بل خاصيّة متأصلة في التصميم منذ أصله، متانة مبرمجة عند المنبع، تضمن أن يستعيد النظام توازنًا أمثل.

التشبيه الأساسي: تصميم الحمض النووي · ADN

لإدراك كامل اتساع الانفجار العظمي UI ● UX والطبيعة المتأصلة للتشابك والتوسع، يتوجه التصميم الرقمي إلى البنية الأساسية للحج.

• **علم الأحياء · ADN:** الحمض النووي هو نظام التصميم الأساسي للحج، بنية حاملة لـ كمات معلومات تتحدّد، بترتيبها (الـ UI الجيني)، بنية لكل كائن وسلوكه (الـ UX البيولوجي). وعلى غرار التفرّد الأصلي للانفجار العظمي للكون، يمثل الحمض النووي ذلك المصدر المشترك وغير المرئي الذي يُوجّه انبثاق تعقيد مدهل انطلاقا من نقطة أصل متناهية الصغر. يكشف هذا الممثّال كيف أن التشابك والنمذجة (modularité) مبدأ تجربة منذ أقدم بقع، قادران على توليد كون من الأشكال والوظائف. الحمض النووي دليل ملّوس على حضور غير مرئي يُملي انبثاق التجربة وبنيتها وتنظيمها، يصلنا باللامتناهي في الصغر المتضمّن في الكل العظمي لوجودنا.

التبعات على تصميم UX/UI

للقانون 0 تبعات أساسية على مسعى التصميم:

• **يبدأ التصميم قبل المرئي:** لا يكتفي مصمّم QED بإنشاء واجهات. عليه الغوص في تفرّد النية: ما الرؤية العميقة للمنّج أو الخدمة؟ ما قيمها الأساسية؟ ما التحيزات الضمنية للفريق أو التقنية؟ بمعالجة هذه الأسئلة غير المرئية ترسّى أسس UX/UI أصيلة. فهندسة معلومات مُحكّمة التفكير، قبل أدنى عنصر بصري، فعلٌ منظم. إنها تحوّل مجموعة قد تكون فوضوية من البيئات والوظائف إلى بنية واضحة ومنطقية، فتقلّل اللإيقين والحمل المعرفي على المستخدم.

• **رسم خريطة UX غير المرئي:** من الحاسم تحديد وفهم عناصر UX غير المرئي (مُصنّعات UX، وموروثات التصميم، والأحكام الثقافية المسبقة) التي ستؤثّر في التجربة. وهذا يقتضي بحثاً معمّقا، وتدقيقات أخلاقية، ومساءلة دائمة لمنظوراتنا نحن المصمّمين. وتصميم نظام تصميم · design system · بقواعد واضحة ومكوّنات قابلة لإعادة الاستخدام شُكلٌ من الاستتباب. فهو يضمن، رغم تعدّد المساهمين والتطوّرات، بقاء التجربة الكلية متسقة ومستقرّة، كنظام بيئي يحافظ على تنوّعه الحيوي بفضل حلقات تنظيم داخلية.

• **تصميم النية والحضور:** التصميم ليس فعل إبداع فحسب، بل فعل تنسيق. ويتعلّق الأمر بالتأكّد من أن النوايا غير المرئية (الـ «لماذا» وراء الواجهة) متوائمة مع التجربة الفعلية (الـ «كيف» وما يُدرّكه المستخدم). والاتّساق بين غير المرئي والمرئي علامة تصميم متقن.

• **المصمّم الرقمي: محفّز قيم ومُبحر استراتيجي** ما وراء مجرّد تنفيذ الواجهات، تضرع مقارنة التصميم الرقمي التوسعي المصمّم بوصفه محفّز قيم في قلب استراتيجيات المؤسسة. فبالاستقاء من منبّع الانفجار العظمي UI ● UX، أي إدراك النوايا العميقة، والمواد المظلمة للمستخدمين، والطاقات المظلمة للنظام، يكتسب المصمّم القدرة على تشكّل تجربة تدوم صلتها على المدى الطويل. ودوره هو التأكّد من أن هذا التفرّد الأصلي يولّد تجربة متوائمة، لا تستجيب للحاجات الأساسية للمستخدمين فحسب، بل تُسهّم أيّضا على نحو قابل للقياس

في أهداف الكفاءة والأداء لدى المؤسسة. فمصمم UX/UI، مسلحًا بمبادئ QED، يتجاوز دور المصمم ليصبح مهندسًا مُبصرًا لديناميكيات القيدة. ويمنحه فهمه للقوى غير المرئية موقعًا استراتيجيًا: كشف كيف يمكن لتصميم متحمس حول التجربة أن يُعزز مباشرةً لسبب ولاء العملاء الحاليين وجذب مستخدمين جدد. وبإنشاء تجارب سلسلة وحسية وأخلاقية، يُرسي ارتباطات وعلاقات سببية واضحة بين جودة التصميم وتحسين الانخراط، ومعدلات التحويل، وفي نهاية المطاف نمو الإيرادات. وفي مؤسسة حريصة على الكفاءة، يتبين أن تصميم UX/UI، حين يُدرك عبر قوانين QED، ليس مجرد كلفة، بل لبنة أساسية تولد ميزة تنافسية دائمة بعمق التجربة المقترحة ووجودها.

حالات الاستخدام

توضح أمثلة كيف يتجلى هذا الأصل وهذا الحضور غير المرئي في التصميم:

- **فلسفة تصميم علامة Braun:** في ستينيات القرن العشرين، بقيادة ديتر رامس، لم تُنشئ Braun منتجات صناعية وظيفية فحسب، بل عرّفت فلسفة تصميم غدت تفردًا غير مرئي. وديتر رامس صاحب المقولة «أقل، لكن أفضل» («Weniger, aber besser») التي يمكن تفسيرها بـ «مُصَفّى، لكن كفاء». وقد شكّلت هذه النية لكل منتج، حتى بعد عقود، مؤثرًا في UX/UI لشركاتك Apple. ونقاء تجربة Braun موروثة من تلك النية الأولى الذي نجده اليوم في عباراتك «Keep it simple» التي يمكن تفسيرها وترجمتها بـ «حافظ على البساطة».

- **مفهوم Trust by Design في الرقمي:** أكثر فأكثر، لا تكون الثقة إضافة، بل مبدأ أصل في تصميم الخدمات الرقمية. إنها جانبٌ غير مرئي، نية أساسية، تتجلى عبر UX/UI شفافة، وسياسات خصوصية واضحة، وتحكم محترم للمستخدم. وحين تُصمّم الثقة منذ التفرد، تتشرب به التجربة بكاملها، حتى لو لم تكن مرئية صراحة.

الليقظة الأخلاقية، التحيزات، وملاحظة سيّاقية

يحمل القانون 0 في طبيّاته مسؤوليّة أخلاقية أساسية. فقد يكون UX غير المرئي تجربة خصبة لـ **التحيّزات اللاواعية** (الثقافية، الخوارزمية) ولـ **التلاعبات المقصودة** (dark patterns، التصميم الإدماغي). فإن كانت النوايا الأولية للانفجار العظمي UX خبيثة أو غير شفافة، ستفسد بها التجربة المرئية. ويدعون QED إلى **بحث عن الأصالة** منذ الأصل: جعل نوايا التجربة وموادها المظلمة واعية وشفافة لتؤكد من أن التصميم يخدم رفاهية المستخدم، لا أهدافًا خفية أو ضارة. وهذا يقترح على المصمم «مشاركة دائمة في المخاطر»: مسؤولية فاعلة ومحمّلة عن العواقب طويلة المدى لإبداعاته، بما في ذلك إدارة المفارقات المتأصلة والحلقات المرجعية ذاتيًا المحتملة. فمن دون هذا الالتزام العميق، يُخاطر التفرد الأصلي للتصميم بتوليد كون من التجارب غير متوازن.

القانون 1

التشابك، التكام، والتثنائية UI • UX

الشكل تجربة، والتجربة شكل. --- R.R.

الاسم المختصر:

مبدأ التشابك

المبدأ: UX و UI متشابكان، متكاملان، ثنائية الموجة الجسيم

في التصميم الكمّي التوسعي • QED، الفصل التقلّدي بين تجربة المستخدم • UX وواجهة المستخدم • UI • وهم. فكّال فوتون، المكوّن الأولي للضوء، الذي يتجلّى تارة موجة وتارة جسيمًا تبعًا للرصد، ليس UX و UI كيانين متميّزين بل وجهين لآيتين فصلان لحقيقة واحدة. يفترض القانون 1 أن UX و UI متشابكان ومتكاملان في صميمهما، وأن تفاعلهما يخلّق تآزرًا قويًا. فال-UX هو التدفق الانفعالي، والإحساس الكلّي، الـ«لمّاذا». وال-UI هو التعبير الملموس، والعنصر الوظيفي، الـ«كيف». ولا يمكن لأحدهما أن يوجد كليًا دون الآخر، وتفاعلهما حقلٌ مفعوماتٍ موحّدٍ يؤثر فيه كل تعديل لأحدهما في الآخر أنيًّا، ويكون فيه الكلّ (التجربة الكلية) أعظم من مجموع أجزائه.

المفاهيم الفيزيائية والتشبيهات UX

ثنائية الموجة الجسيم ركيزة من ركائز الميكانيكا الكمّيّة. فالجسيم دون الذريّ (حجمه أصغر من الذرة) قد يسلك سلوك موجة (منشرة، تؤثر في حقل) (أو سلوك جسيم) (موضّع، قابل للقياس). وهذا التشبيه قويّ لـ-UX و UI.

• الـ-UX هو **الموجة**: يمثّل التدفق المتصل للتجربة، والشعور العام، والحس، والمسار الانفعالي للمستخدم. إنه كلفيّة منشرة، غير موضّعة في نقطة واحدة، بل تتشرب بها مجمل التفاعل. إنه حقل النية، الـ«لمّاذا» يتفاعل المستخدم.

• الـ-UI هو **الجسيم**: يتجلّى لعنصر ملموسة أو كامنة، كزر، أو أيقونة، أو لون، أو نمط طباعي، أو حتى انظار أمر صوتي أو إيماي (حركة، رمش العينين، لغة الإشارة، أو أي تعبير جسدي آخر). وهذه نقاط

الفاعل، موضوعة كانت أو فضائية، قابلة للقياس وتشكل الحوامل التي يفاعل المستخدم عليها. فالـ UI هو حقل التفاعل، الـ«كيف» يفاعل المستخدم.

ويعمل هذا التشابك الأساسي بين UX و UI داخل بنى ديناميكية يمكن وصفها بـ **الأنظمة التكييفية** **المعقدة · CAS, Complex Adaptive Systems**. والـ CAS نظام مؤلف من عوامل عديدة (كالمستخدمين، والمنتجات، والخدمات، وأكثر فأكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي) تتفاعل، وتتكيف باستمرار بعضها مع بعض وبيئتها. ولا يمكن التنبؤ كلياً بالسلوك الكلي لـ CAS اعتماداً على مجموع أجزائه الفردية وحدها. ويتسم بانفتاح خصائصه غير متوقعة وبقدرته على التنظيم الذاتي.

ويجد هذا التفاعل التكييفي صدى في عمل **الشبكات العصبية**، بيولوجية كانت (الدمغ البشري وقدرته على **التعلم** (أو **الاصطناعي**) **الذكاء الاصطناعي / AI**). ففي هذه الشبكات، تفاعل كثرة من الوصلات والأوزان في آن واحد، ممثلة تراكباً لمسارات تفكير أو قرارات ممكنة. والتعلم، بشرياً كان أو آلياً، عملية متصلة لتعديل هذه الوصلات، تتيح للنظام التكيف وتحسين استجاباته أمام مشاهدات أو بيئات جديدة. وهكذا، ليس المستخدم نقطة ثابتة، بل شبكة عصبية في إعادة تنظيم دائمة، وتعكس الأنظمة القائمة على AI الديناميكية ذاتها من التعلم والتكيف المستخدم لحلالاتها الداخلية.

الأشكال المستحيلة: استعارة للثنائية ولاتساق UX

شاع فنانون كموريس كورنيليس إيشر · Maurits Cornelis Escher · الأشكال المستحيلة. ومن بينه درج ليونيل بنروز · Lionel Penrose، الذي استلهم أعمال ابنه روجر بنروز · Roger Penrose، المعروف بمثلث المستحيل. وهذه الأوهام البصرية مذهلة لأن كل جزء من الشكل يبدو منطقياً تماماً وقابلًا للتحقق عند النظر إليه عن قرب. غير أنه ما إن يدرك الشكل بكامله، حتى يدرك المراقب أن البنية الكلية متناقضة في صميمها ومستحيلة البناء في الواقع الثلاثي الأبعاد. **هذه الأشكال، التي تتحدى إدراكنا العياني، تتناغم مع فكرة أن ما هو مستحيل في الواقع الكلاسيكي قد يكون حالة أساسية في العالم الكمّي، داعية المصممين إلى إعادة النظر في حدود الممكن في التصميم.** وهذه الظاهرة استعارة قوية لتحديات ثنائية UX/UI. فكل كم UX، زو، عنصرتنقل، تفاعل دقيق، يمكن تصميمه وتحسينه إلى حد الكمال (حلياً) الـ UI. (لكن إن لم تُنسّق هذه العناصر على نحو متسق داخل حقول تقارب التجربة الكلية، وجد المستخدم نفسه أمام تجربة مستحيلة).

لنأخذ مثال موقع إداري معقد على الويب يتعين فيه على المستخدم إنجاز إجراء (كجديد رخصة أو الحصول على إعانة). كل حقل استمارة، وكل زر تأكيدي، وكل صفحة معاملات، قد يكون مصمماً ووظيفياً على نحو جيّد فردياً. محلياً، يبدو كل شيء سليماً. غير أن المسار الكلي قد يتبين متاهياً وغيّر منطقي: يُرغم المستخدم على إدخال معاملات مكروية في صفحات مختلفة، ويصادف أخطاء عامة دون شرح واضح، أو يُعاد توجيهه إلى أقسام لا صلة لها، مما يجعل إنجاز الإجراء مستحيلًا أو لا معنى له على نحو كلي. وتتضخم هذه الظاهرة أكثر بتعقيد الوصول متعدد الحوامل: خصوصيات المتصفحات والاشراشات (الحجم، الاتجاه)، ومزج التقنيات، والتعديلات الخاصة بكل منصة، المصممة والمطورة غالباً من فرق أو أقسام متميزة. وتغدو التجربة عندها أشبه بدرجة لانهائية لا يبلغ أبداً الطابق المنشود.

هذا التفاوت بين الكمال المحلي والاستحالة الكلية يبرز أهمية تجاوز مجرد مجموع الأجزاء لتصميم تجربة تحافظ، لبنية فيزيائية قابلة للتحقق، على اتساقها على كل المقاييس.

والسلامة المعملوماتية في هذا السباق تعني أن المعملومة التي يحملها UX و UI كلٌ متسرق. فكل جسيم من ال-UI (ديزاين تولكن في تطبيق Figma على الويب، لون، تدوير، انتقال) ليس مجرد وحدة رسومية. إنه يحمل **شحنة كمية**: انفعالا، غرфа ثقافيا، ذاكرة استددام، قطعة من تدفق UX. والتشابك بين الشكل والمضمون فوري ولا ينفصل. والظن بأن المرء يستطيع تصميم UX دون UI (أو العكس) رؤية اختزالية تتجاهل هذا الواقع المتشابك.

التبعات على UX

يقود فهم هذه الثنائيات المتشابكة إلى عدة تبعات أساسية للمصممين:

- **مقاربة شمولية وتصميم مشترك UX/UI**: من المحتمي أن يعمل فريقا UX و UI في تكافل منذ الأطوار الأولى للمشروع. فتجزئة الأدوار، حيث يرسل UX إطارا سلوكيا ويكسوه UI رسوما، صارت بائدة. ويتيح التصميم المشترك نسج تدفق التجربة UX • والعنصر التفاعلي UI • معا، بما يضمن أن كل مكون UI تجل مقصودا لتجربة الكلية. وفي نظام تكي في معقد يؤدي فيه AI دورا، ينبغي أن يوسع التصميم المشترك نطاقه. فعلى فرق التصميم التعاون مع اختصاصيي AI لفهم كيف تتعلم الخوارزميات وتؤثر في التجربة، وكيف تصمم واجهات تكشف هذه الديناميكيات الناشئة بدل إخفاؤها.

- **الديزاين تولكنز • Design Tokens • كومات UX/UI**: تغدو أنظمة التصميم وديزاين تولكنزها (متغيرات الألوان، الأنماط الطباعية، التباعدات، إلخ). أمثلة مثالية على هذا التشابك. فالديزاين تولكن ليس مجرد خاصية بصرية، إنه جسيم أساسي يحمل نية UX. وقد يدرك اللون نفسه على نحو مختلف تبعا للثقافات أو المواقف أو الإعاقات (مثلًا، قد يعني الأحمر الخطر في سياقات، والحظ في أخرى، أو لا يميز عن الأخضر أو البنّي أو البرتقالي). ويجب أن يُفكر في تعريفيه وتطبيقاته ليخدم في أن التناقض البصري والإحساس الانفعالي الكلي.

- **ال-UI كتجربة للانفعال**: يجب تصميم كل عنصر UI لا لوظيفيته فحسب، بل لأثره الانفعالي أيضا. فالفاعل الدقيق، والانتقال، واستجابة زر، كلها جسيمات تخلق، بترتيبها وسلوكها، موجة تجربة المستخدم.

حالات الاستخدام

لتوضيح هذا التشابك، لنأمل تطبيقات يندمج فيها UX و UI على نحو نموذجي:

- **Apple iOS (نظام تشغيل محمول)**: نظام Apple البيئي مثال رمزي. فال-UI (look and feel، أي المظهر وإحساس الاستخدام، والحركات، وسلاسة الإيماءات) مرتبط ب-UX (بساطة الاستخدام، والحدسية، والرضا الانفعالي) ارتباطا حميدا حتى يصعب تمييزهما. وكل عنصر بصري وتفاعلي مصمم لتعزيز تجربة سلسة ويُسّر. فالانتقالات بين التطبيقات، والاستجابة للمسة، وتجانس الأيقونات، كلها تخلق موجة تجربة متسقة يكون فيها الشكل والوظيفة لا ينفصلان.

• **Google Material Design System**: وإن كان نظام تصميم الـ تطبيقاً واحداً، فإن **Material Design** مصمم على مبادئ التشابك، إنه يوفر خطوطاً إرشادية مفصلة لا حول المظهر البصري للمكونات **UI** • فحسب، بل أيضاً حول سلوكه، وحركاته، والطريقة التي ينبغي أن تتفاعل بها لخلق تجربة مستخدم متسقة وقابلة للتوقع **UX** • ومدمجاً على نطاق واسع وعمق في نظام **Android** البيئي، امتد أيضاً إلى ما هو أبعد، مؤثراً في الـ **iOS** وفي تطبيقات **iOS** عبر **Flutter**، وللمواد الافتراضية خصائص فيزيائية (ظلال، أعماق) تؤثر مباشرة في الإدراك والتفاعل، فتدمج بذلك الشكل والوظيفة.

الليقظة الأخلاقية، التحيزات، وملاحظة سياقية

يحمل تشابك **UI** • **UX** مسؤوليات أخلاقية أيضاً. فحين يكون الشكل والمضمون لا ينفصلان، يغدو التلاعب بالتجربة أيسر. والـ **dark patterns** (الأنماط المظلمة) أصرخ مثال على ذلك، حيث يُصمم الـ **UI** عمداً لخداع المستخدم أو التلاعب به لحمله على اتخاذ قرارات ما كان ليتخذها بوعي (إغامه على الاشتراك في نشرة بريدية، وجعل إلغاء الاشتراك صعباً، وإخفاء التكاليف). فواجهة خداعة تولد **UX** سلبية، مُحبطة، بل مُسيئة. وما وراء هذه التلاعبات المتمددة أو أخطاء التصميم، يُسلط القانون 1 الضوء على مفهوم **اللاتماسك التجريبي** (**décohérence**). ويتجلى هذا اللاتماسك لموسماً حين ينكسر التشابك الأساسي بين **UX** و **UI**، مُسبباً تناقضاً واحتمالات مدركة. فمثلاً، قد تكون واجهة جذابة بصرياً **UI** جيّدة (لكنها غير منطقية أو صعبة الاستخدام) **UX** سيئة، أو، بالعكس، تصمم تجربة مستخدم مُحكمة التفكيك بواجهة مُربكة أو غير جذابة. وهذا الانكسار في التشابك يولد إحباطاً، وسوء فهم، وفقداناً للانخراط، لأن المستخدم يدرك انفعالاً أساسياً بين ما يتوقعه وما يراه ويتفاعل معه. وعدم تطابق هذا القانون يُفضي إلى منتهات ذات تصميم رهن لكنها مختلة الوظيفية، أو بالعكس، وظيفية لكنها بائدة جمالياً. وهكذا، يُذكرنا القانون 1 بضرورة **شفافية مقصودة**: ينبغي أن يخدم الـ **UI** الـ **UX** بوضوح وأمانة، دون نية خفية للتلاعب، وبضمان اتساق تام بين الشكل والمضمون.

القانون 2

الحقل القياسي والتعديل السري ل-UX

غير المرئي ليس غائبًا، بل يُعاش بعمق. --- R.R.

الاسم المختصر:

الحقل القياسي السري

المبدأ: لكل نقطة في الواجهة جسيم انفعالي خاضع لتعديل سري، حقل قياسي يتغير تبعًا لحرارة الانفعالية وبئية الاستخدام.

في كون التصميم الكمّي التوسعي QED، التجربة ليست سركنة أبدًا. يدعونا القانون 2 إلى إدراك كل عنصر في واجهة، زرًا، لكان، أو نصًا، أو صورة، أو حتى اهتزازًا لمسيًا، بوصفه **جسيمًا انفعاليًا**. وهذه الجسيمات ليست معزولة، بل تغطس في **حقل قياسي من التأثير**، تتغير حرارته باستمرار تبعًا لسياق الاستخدام وانفعالاته وبئياته الفيزيائية، بل وحالاته المعرفية. ولم يعد التصميم يكتفي بعرض المعلومات، بل عليه تعديل سلوكه ومظهره ليُرِنَ مع هذه البئية الديناميكية، فيخلق بذلك تجربة على المقاس، أيًا.

المفاهيم الفيزيائية والتشبيهات UX

في الفيزياء، **الحقل القياسي** *scalaire* حقل يربط قيمة وحيدة (عدد قياسي) بكل نقطة من الفضاء. ومثالٌ بسيط هو حرارة غرفة: لكل نقطة حرارة محدّدة، وقد تتغير هذه الحرارة. وفي UX، يمكننا اعتبار تجربة المستخدم حقلًا قياسيًا من الحالات الانفعالية والمعرفية.

• **الحقل الانفعالي ل-UX:** لكل نقطة تفاعل (كلمة، صوت) قيمة انفعالية تتغير تبعًا للسياق. فرسالة خطأ تُدرك على نحو مختلف إن كان المستخدم هادئًا أو متوترًا. ولون زر قد يُلهم الثقة أو الإلحاح تبعًا لحالة المستخدم الذهنية. ويمثل الحقل القياسي هذه **الحرارة الانفعالية المحيطة** التي تؤثر في إدراك المستخدم وردّ فعله.

• **التعديل السري اقي:** كما تعدل حرارة الهواء بالتدفئة أو التبريد، ينبغي أن يكون تصميم التجربة قادراً على تعديل سلوكه. وهذا يقتضي ألا تكون الواجهة جامدة، بل أن تتكيف ديناميكياً مع تغيرات الحقل الانفعالي والسري اقي.

• **الحرارة الانفعالية:** الحالة الوجدانية للمستخدم (إحباط، فرح، قلق، تركيز، تشتت، حافز، ملل، شعور بالانتماء، خيبة، توقعات، نفاذ صبر، تعب، شعور بالأمان أو بالتهديد)، إلخ.

• **بيئة الاستخدام:** المكان (ضجيج، ضوء، سطوع، سيقان اجتماعي)، واللحظة (نهار، ليل، مدة الاستخدام، مقاطعات)، والظروف الفيزيائية (طقس، حرارة، وضعية الجسم، تعب)، والجهز (محمول، مكتب، تلفاز، ساعة، نظارة أو خوذة في واقع معزز أو افتراضي أو مختلط، قدرة الحوسبة)، وجودة الاتصال، ونوع الواجهة (إيمائية، لمسية haptique، أو صوتية)، ومستوى إتقان المستخدم، وتوافق المنصات برمجياً وعتادياً.

يدعون هذا القانون إلى تصميم لا يتوقع هذه المتغيرات فحسب، بل يتفاعل معها بنشاط لتقديم تجربة أكثر سلاسة وتعامفاً.

التبعات على UX

لفهم الحقل القياسي والتعديل السري اقي تبعات عميقة على التصميم:

• **تصميم متفاعل مع المزاج والظروف:** ينبغي تصميم الواجهات لتتكيف. وهذا يتجاوز مجرد التصميم المتجاوب • responsive • ليمتد إلى تجربة تكيفية. فتطبيقات مثلًا، لا يتكيف بإظهار خريطة، بل يضبط تنبيهاته، وحجم نصوصه، بل ونبرته الصوتية تبعاً لسرعة المركبة، وحركة المرور، أو مستوى التوتر الظاهر لدى السائق.

• **تخصيص ديناميكي وتفاعلات دقيقة انفعالية:** بدلتخصيص ساكن (وفق تفضيلات مسجلة مسبقاً)، يتعلّق الأمر بتخصيص آني. فتغدو التفاعلات الدقيقة (الحركات الصغرى، الممرجات الللمسية، الأصوات) روافع لصقل الحقل الانفعالي، مؤلدة فعلًا، أو مهدئة إحباطًا، أو موجة الانتباه على نحو خفي.

• **التكيف مع الشبكات البطيئة والاشراشات من خفضة الكلفة:** في سياقات تكون فيها الموارد محدودة (اتصال بطيء، أجهزة ضعيفة)، ينبغي لل تصميم أن يتدهور بأناقة أو أن يتحسن. وهذا شكل من تعديل الحقل: ينبغي أن تبقى التجربة قابلة للاستخدام وممتعة حتى يكون الحقل (الظروف التقنية) أقل مؤاتة. فالـ UX المخفف ليس UX رديئاً، بل UX مكيفاً بذكاء.

• **التكيف اللغوي والثقافي (التعديل المحلي):** يمدّ التعديل السري اقي لـ UX أيضاً إلى الأعراف اللغوية والثقافية، التي تشكل جانبا أساسياً من بيئة الاستخدام. ولا يسع التصميم تبني مقاربة كونية جامدة. بل عليه التكيف مع خصوصيات كل لغة لضمان تجربة سليمة وطبيعية. وهذا يقتضي إدارة الطول المتغير لل نصوص. فبعض اللغات، كال ألمانية أو الفنلندية أو الهولندية، معروفة بكلماتها المركبة الطويلة جداً، مما يطرّح تحديات تقطيع الكلمات وعرض الإظهار. وأخرى، كال إسبانية أو البرتغالية أو الفرنسية، تستلزم غالباً كلمات أكثر للتعبير عن فكرة، مما

يُطيل الجمل كثيرًا ويتطلب ضبط حجم الحقوق والوسوم. وبالعكس، يطلب إيجاز الصينية أو اليابانية مساحة أقل، فيتيح واجهات أكثر كثافة. لذلك، اتجاه الكتابة متغيّر حسب اسم. فالتصميم لقراءة من اليمين إلى اليسار كما في العربية أو الفارسية أو الأردية، مثلًا، يتطلب إعادة تنظيماً كاملاً للخطوط، واتجاه النقل، وموضوعة النص. وواجهة معدلة سيّاقياً ستعرف كيف تضبط ديناميكيًا التباعد والطباعة والترتيب لتحسين الوضوح والفهم، فتعكس بذلك رنينًا ثقافيًا ومعرفيًا حقيقيًا مع المستخدم المحلي. إنه تطبيقي مباشر للقانون 2 لتقديم تجربة على المقاس، تحترم الاختلافات فحسب بل أيضًا القيود المتأصلة للغة والثقافة.

• **تيلي بورتيشن (Téléportation) UX: القفزة السياقية بلا انقطاع:** يفتح تعدد الحقل القياسي لـ UX الباب أمام شكل من التجربة سلس جذريًا نسبيًا تيلي بورتيشن UX (النقل الآني). فبدل تنقل خطي خطوة خطوة، يصف تيلي بورتيشن UX قدرة تجربة على نقل المستخدم من نقطة إلى أخرى، أو من حالة إلى أخرى، على نحو شفاف وملائم سياقيًا حتى يدرك قفزة آنية، بلا احتكاك ولا تشوش. وتحدث هذه الظاهرة حين تتوقع الواجهة حاجات المستخدم ونواياه العميقة، وتعدل حقل التفاعل لخلق اختصارات سحرية. وليس الأمر مجرد رابط تشعبي، بل انتقال ذكيًا تشابك فيه العملومات الملائمة، والسياق الماضي، وتوقعات المستخدم المستقبلية لخلق استمرارية تامة، حتى عبر تطبيقات أو منصات مختلفة. والبوابات الزمكانية لـ UX هي نقاط التماس المفتوحة التي يتاح فيها مثل هذا النقل الآني، عاملة كممرات سلسلة داخل التجارب أو بينها. وتيلي بورتيشن UX هو التجلي الأقصى لتصميم قادر على التفاعل بنشاط مع متغيرات الحقل، مقدمًا تجربة ليست سلسلة فحسب، بل تنبؤية وشبه آنية، مقلّصًا إلى أقصى حد الاحتكاك المعرفي والحمل الذهني.

حالات الاستخدام

توضّح عدّة تطبيقات القانون 2 ببراعة:

• **(Waze) تطبيق ملوحة:** يوضّح هذا المثال التعديل السياقي. فلإكتفي Waze بتوفير مسارات بل يكفي أنيّا معلوماته (ازدحام، حوادث، حواجز) تبعًا لحال السائق والبيئة الطّوقية، بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي ومساهمات المستخدمين. وتتطور الواجهة ديناميكيًا تبعًا للسرعة، وكثافة المرور، والإشارات الجماعية، مُعدّلة بذلك حقلًا قياسيًا من العملومات والانتباه. فمثلًا، يضبط التطبيق نوع التنبيهات الصوتية أو البصرية وتواترها عند الخطر، ويعتمد إظهارًا أكثر تجريدًا عند القيادة السريعة (لتعظيم الوضوح)، وأيضًا لتقليل الحمل المعرفي وتعزيز ملوحة أكثر سلاسة وحداثة.

• **(Apple Vision Pro) خوضة واقع مختلط:** تقترح هذه الخوضة واجهة ثلاثية الأبعاد تتكيف آنيًا مع البيئة الفيزيائية ومع تفاعلات المستخدم. ويمكنها الانتقال من الواقع المعزّز، حيث يندمج المحتوى الرقمي بالعالم الواقعي، إلى الواقع الافتراضي الغامر كليًا، وكل ذلك قابل للتحكم بالصوت، أو الإيماءات، أو النظر، أو بكرة شدة على جانب الخوضة. وبفضل مجموعة متطورة من المستشعرات (كاميرات عالية الدقة، تتبّع العين، مستشعرات الضوء المحيط، مستشعرات عمق من نوع LiDAR)، يُعدّل الجهاز عرض المحتوى الرقمي في الفضاء الواقعي، فيخلق حقلًا

تفاعلياً سلساً ومتفاعلاً سياقياً. ويتفاعل المستخدم طبيعياً بالعينيّن والإيماءات والصوت. وتضبط الواجهة ديناميكيّاً السطوع، والصوت الفضائي، وترتيب النوافذ، ومستوى الانغماس تبعاً للسياق: الضوء المحيط، وضعية الجسم، النشاط الجاري، حضور أشخاص آخرين. وحتى لو حُجبت الخوذة عينيّ المستخدم فيزيائياً، يمكنها تمثيلهم رقمياً من الخارج لإتاحة تبادل طبيعي للنظرات مع المحيط. ويجسّد هذا التصميم التكيّف ومتعدّد الحواسّ القانوّن²: تعدّل ديناميكي، يحوّل لكل تفاعل إلى استجابة حسّاسة للسياق المباشر.

اليقظة الأخلاقية، التحذيرات، وملاحظة سياقية

إنّ القدرة على تعديل التجربة تبعاً لسياق المستخدم وانفعالاته قوية، ولذا تستدعي يقظة أخلاقية. فالخصيص المفرط قد ينزلق سرّياً إلى التلاعب. وينبغي ألّا يغدو الحقل القياسي أداة مراقبة أو استهداف دقيق تطفلي. وينبغي أن يكون جمع البيانات الانفعالية أو السياقية شفافاً، وأن يحفظ المستخدم بالتحكم في مستوى التخصيص والمعلومات المشاركة. ويجدر أخذ تنبّأ أثر فقااعة الترشيح أو غرفة الصدى التي تحبس المستخدم في رؤية أحادية البعد للتجربة في الاعتبار.

القانون 3

التوسّع الكسوري UI ◉ UX وريتمات التطور المتمايزة في التصميم

ينشر التصميم لونه في لوكبات متعددة، لا في خط مستقيم أبداً. --- R.R.

الاسم المختصر:

التوسّع الكسوري

المبدأ: ينتشر UX ككون كسوري في توسّع، بسرعات تطوّر متغيّرة تبعاً لطبقات التفاعل، وملامح المستخدمين، والسيّاقات.

في التصميم الكمي التوسعي (QED)، لا تتقدّم التجربة على نحو خطّي ومتجانس. يكشف القانون 3 أن تصميم التجربة، على غرار الكسوريات (fractales) في الرياضيات والبنى الطبعية (الأشجار، الجبال، الغيوم، الأنهار، الأزهار، الثمار، البرق، الشرايين، الأوردة، الشُعَب الهوائية، الكروموسومات، إلخ.)، يتكرّر على مقاييس مختلفة بأنماط متشابهة، لكنه يمتدّ بديناميكيات متمايزة. فالـ UX نظامٌ في توسّع دائم، تتطور فيه بعض المناطق بسرعة (تفاعلات دقيقة، اتجاهات زائلة)، بينما تبقى أخرى مستقرّة وقتاً أطول (مبادئ أساسية، مسارات مستخدمين راسخة). وفهم هذه **سرعات التطوّر المتمايزة** حاسمٌ لتصميم أنظمة متينة، قابلة للتطور، ومكيفة مع تعقيد الاستخدامات.

المفاهيم الفيزيائية والتشبيهات UX/UI

تصف الهندسة الكسورية أشكالاً تتكرّر أنماطها على مقاييس مختلفة، خالقة تعقيداً لانهائياً انطلاقاً من قواعد بسيطة. وهذه الأنماط، التي نجدها في الطبيعة كما في أشكال رياضية شديدة، نادراً ما تظهر تماثلاً تاماً، لكن بنيتها الأساسية تثبت. ونلاحظها على وجه الخصوص في إبداعات تصوّر رياضيون كـ **هـلـغـه فـون كـوخ** • Helge von Koch • بنُدَفْتِه، وفاتسواف شيربينسكي (Wacław Sierpiński) (بمثَلثه، أو بنوا ماندلبرو) Benoît Mandelbrot، أبو الكسوريات الحديثة، بمجموعات.

• **الـ UX/UI ككسوري:** تتجلّى تجربة المستخدم والواجهة عبر أنماط تتكرّر:

- على مقياس (المكون الكمي) / صغري (دا): بكسل، بيكسل، تفاعل دقيقي محدد.
- على مقياس الإطار النظامي (مزيو / وسيط): نمط تنقل، عملية تأهيل • onboarding، ميثاق رسومي.
- على مقياس التوسع (الأساسي) / كبرى (دا): هندسة عمل ومات سوبراب • superapp، النظام البيئي لخدمة العملاء، ثقافة المؤسسة. وكل مستوى، وإن كان متميزاً، يرنّ مع مبادئ الآخرين، كما تعكس أغصان شجرة شكل الشجرة بكاملها، وينبغي أن يفكر فيه بمنطق التصميم.
- **سرعات التطور المتمايزة في التصميم:** كما تباينت سرعة توسع الكون في أزمنة مختلفة، لا يتطور تصميم UX/UI بالريتم نفسه في كل مكان.
- **تقابل الاتجاهات الزائلة** (أثر بصري رائع، نوع تفاعل دقيقي) توسعات سريعة، شبه آنية، لكنها قد تختفي بسرعة أيضاً. والتصميم هنا رشيق ومتفاعل.
- **أما مبادئ قابلية الاستخدام أو مسارات المستخدمين الأساسية** (تسجيل الدخول، شراء منتج) فتتطور أبطأ، وهي أكثر استقراً، وتمثل النسيج الأساسي الذي تُطعم عليه الابتكارات السريعة. والتصميم هنا متين ودائم.
- **وتؤثر ملامح المستخدمين** (خبراء مقابل مبتدئين) **والسيقات الثقافية** (سوق ناشئ مقابل سوق ناضج، واجهة مقبوضة وتجريدية مقابل واجهة غنية ومملونة) أيضاً في السرعة التي تتبنى بها التجارب والتصاميم الجديدة وتُدجج.
- يُبرز هذا القانون ضرورة رؤية استراتيجيات تدوير في آن الابتكار السريع واستقرار الأسس في عملية التصميم.

التبعات على تصميم UX/UI

يقود الإقرار بالتوسع الكسوري وسرعات التطور المتمايزة إلى تبعات عملية كبرى لمصمم UX/UI:

- **هندسة نمطية • modulaire • وقابلة للتطور:** ينبغي أن يستند التصميم إلى أنظمة نمطية، تتيح للبنى (مكونات UI، وظائف UX) أن تُضاف أو تُعدل أو تُحذف دون زعزعة الكل. وهذا النمط النمطي مفتاح متانة التجربة. ونظام التصميم • Design System • تطبيقي مباشر لهذا المبدأ، يقدم مكونات قابلة لإعادة الاستخدام يمكنها التطور مستقلة مع حفاظها على اتساق كلي. ويقترب الـ Atomic Design، مثلاً، منهجية لتنظيم هذه البنات من الأصغر (ذرة) إلى الأعقد (جزيء، كائن، قالب، صفحة)، بما يضمن مقاربة مُبنية لهذه النمطية.
- **إدارة طبقات التجربة والواجهة:** يتعلّق الأمر بتميز ما ينبغي أن يكون مستقرّاً في UX و UI (قلب التجربة، الحاجات الأساسية، عناصر UI القاعدية) عما يمكن أن يكون تجريبيّاً وسريع التطور (الأطراف المبتكرة، التفاعلات الدقيقة). وهذا يتيح دورات تطوير مكثّفة: سبرينتات رشيقة للابتكار، وريتمات أكثر ترويضاً لاستقرار الأسس.

• **تصميم UX/UI تكيفي مع السياقات والاستخدامات:** ينبغي أن تكون الواجهات والمسارات قادرة على التكيف مع سرعات التبني المختلطة وخصوصيات المستخدمين. فالـ power user (مستخدم خبير ومتقدم يبحث عن الكفاءة والتخصيص) سيقدّر الوظائف المعقدة الجديدة والاختصارات (تطور سريع)، بينما سيحتاج مستخدم جديد إلى مسارات واضحة ومستقرة (أسس). وهكذا، ينبغي تصميم UX/UI أن يضبط نفسه على سرعة كل شريحة جمهور وكل بيئة. وقد يتجسّد ذلك خصوصاً بأنظمة ذكية، كمؤشّرات بسائط/إثراء الواجهة (مفصل في قسم المؤشّرات وأنظمة التنظيّم لـ QED الواقع بُعيد القانون 8)، يتيح للمستخدم التنقل بوعي بين تدهور أنيق للتصميم وتعقيد جمالي، تبعاً لحاجاته وقدراته.

مثال توضيحي: من الـ MVP الكمي إلى النشر الكسوري ← التطور البصري للتصميم

الـ MVP (Minimum Viable Product)، أو المنتج الأدنى القابل للحياة (نسخة منتج جديد تتيح جمع أقصى قدر من التعلم المُحقّق منه عن المستخدمين بأدنى جهد، بتقديم قيّم جوهرية لمُتبنّي مبكرين لتوجيه التطويرات المستقبليّة).

لتجسيد قوّة التوسّع الكسوري وفهم كيف يُدير التصميم في آن التدهور الأنيق والتعقيد الجمالي، لننخّل ولادة تجربة رقمية وتطورها انطلاقاً من حالته الأكثر أساسية: الـ MVP الكمي.

الخطوة 1: الـ MVP الكمي ← الحالة المترابطة (القانون 0 والقانون 1)

• **المشهد:** عند إطلاق التطبيق الذي يختاره المستخدم، مثلاً متجر بيع منتجات على الإنترنت، تتجسّد شاشة فارغة. **خلفية سوداء أو بيضاء** صرفة، بل أي عنصراً بصريّ ظاهر.

• **التأويل QED:** هذا هو الـ MVP الكمي في حالته الأنقى، شكلاً من التفرد الأصلي (القانون 0). إنه يحوي كامل إمكان التجربة، لكن لم يتجلّ شيء بعد. الـ UI يميل نحو الصفر (القانون 8)، لكن الـ UX حقلٌ لانهائي من الإمكانيات. إنها موجة التجربة في أبسط أشكالها، بل أيّ جسيم UI ملوموس يقبدها.

الخطوة 2: التجلّي الأول ← الفعل والكلمات (القانون 1 والقانون 2)

• **المشهد:** يتفاعل المستخدم (نقرة، لمسة، حركة، كلام، نظرة برمشة مطوّلة، إيحاء محدّدة يحدّدها مستشعر أو حتى فكرة تؤلّها واجهة عصبية) عاكساً تنوعاً في حقول استخدام شديدة التباین، من التحكّم في تطبيق مكتبي إلى ملوحة نظام ذكي في واقع معزّز، بل إلى التفاعل مع وكلاء مستقلّين. وينتج هذا التفاعل فعلاً وحيّاً: مثلاً، تتغيّر الشاشة الفارغة لونها، تظهر نقطة مركزيّة، يتجلّى صوت إطلاق خفيف وفق اختياريّ حدّده المستخدم أو يكيفه النظام.

• **التأويل QED:** وُلد جسيم الـ UI الأول (تتغيّر الشاشة الفارغة لونها، تظهر نقطة مركزيّة، ينطلق صوت إطلاق خفيف)، مُجلّيّاً (UX) استجابة النظام. (ويخلق هذا الفعل أول حقل قياسي) القانون 2 (انفعالي، مفاجأة، تأكيديّ). وتبدأ موجة UX بالانهيار نحو واقع مدرّك، مائلة نحو حالة مضبوطة، مكيفة مع المستخدم.

الخطوة 3: التعديل والخيارات الأولى (القانون 2 والقانون 3)

- **المشهد:** بدل مجرّد تغير اللون، يُطلق الفعل اختياريّ لون، مقترباً بمساعدة صوتية لإرشاد المستخدم. وهكذا يمكنه الاختيار بين خيارين يقسمان الشاشة عمودياً أو أفقيّاً تبعاً لاتجاه الشاشة، بخياريّ « الوصول إلى المتجر » و « مزيد من الخيارات ».
- **التأويل QED:** ندخل هنا التعديل السريّ (القانون 2). فلم تعد التجربة وحيدة، بل تبدأ بالتكيف مع التفاعلات الأولى. وتوضّح المساعدة الصوتية، كما عرض خيارين متميزين، قدرة النظام على تعديل التجربة آنياً. وتمثّل إضافة النصوص والخيارات ظهور مكونات كمّية جديدة (القانون 3)، حاملة للمعلومة والانفعال، تثري الشحنة الكمّية للنظام. وتهيئ هذه البنّنة للتوسّع الكسوريّ القادم، إذ يمكن لكل خيار أن يفتح نحو أغصان جديدة من التجربة.

الخطوة 4: الانقسام الخلوي ← التوسّع الكسوريّ الأولي (القانون 3)

- **المشهد:** يختار المستخدم « مزيد من الخيارات »، فتقسم، تبعاً لاتجاه الشاشة، الجزءان أفقيّاً أو عمودياً، يقدّم كلّ منهما فعلين متميزين، مكوّنين بذلك 4 مناطق بالحجم نفسه. مثلاً، أعلى اليسار « الجديد » وأعلى اليمين « العروض »، ثمّ أسفل اليسار « تسجيل الدخول »، وأسفل اليمين « مزيد من الخيارات ».
- **التأويل QED:** هذا هو البدء المتجلّي لل- **التوسّع الكسوريّ** (القانون 3). ينشر النظام مع حفاظه على البنية الأساسية (هنا، الانقسام الثنائي). وكل جزء جديد كسوريّ فرعويّ ترث خصائص الأصل لكنها تتطور كمّات UX/UI الخاصة. وتخلق هذه الانقسامات حقول تقارب جديدة يوجّه فيها انتباه المستخدم.

الخطوة 5: النشر المستمر ← ريمات التطور المتمايزة (القانون 3 والقانون 7)

- **المشهد:** يمكن لكل قسم جديد أن ينقسم بدوره، فتظهر قوائم، تضاف أيقونات، تتولد لوائح. وتندمج وظائف أعقد (استمارات، معارض صور، خرائط تفاعلية). وتغدو الشاشة، بدل أن تكون فارغة، واجهة غنية ووظيفية، لكلوحة قيادية، أو تطبيق اجتماعي، أو موقع تجارة إلكترونية.
- **التأويل QED:** يتطور النظام محترماً **ريّمات التطور المتمايزة** (القانون 3): تبقى النواة (الوظائف الأساسية، الاتساق البصريّ القاعدي) مستقرة، بينما تتطور الطبقات السطحية (السمات، الإضافات، الوظائف المحددة) بسرعة للاستجابة لاحتياجات متنوعة. وتغدو الواجهة شبكة حيّة وتكافلية (القانون 7) من التفاعلات بين مكّوناتها.

الخطوة 6: تكيف الطيف ← التدهور الأنّيقي والتعقيد الجمالي (القانون 4 والقانون 6)

• **المشهد:** الآن وقد انتشرت الواجهة وأثرت، يُظهر النظام قدرته الأساسية على التكيف مع وقائع المستخدمين وبيئاتهم المتعددة. لنأخذ التطبيق اللويزب المعقد نفسه، الكامل الوظيفي في الآن، ولنلاحظ كيف يُعدّل نفسه:

• **التدهور الأنقي:** يصل المستخدم إلى التطبيق من هاتف ذكي قديم، في عمق الريف باتصال 2G غير مستقرّ وسطوع خارجي مُبهر. تتفاعل الواجهة بعرض نسخة مبسّطة ومخفّفة: تُستبدل الصور عالية الدقة بنسخ مضغوطة أو placeholders (نصوص بديلة عن الصور)، وتختفي الحركات، وتختفي الخيارات الثانوية في قوائم منسدلة مدمجة، ويُرفع التباين البصري لتقائيًا لوضوح أفضل تحت الضوء القوي. ويبقى التنقل سلسًا والوظائف الجوهرية متاحة فورًا، بما في ذلك أن يستطيع المستخدم إنجاز مهمّته الرئيسيّة دون إحباط، رغم قيود العوامل البيئية (الشبكة، السطوع) والعوامل الآلية (الهاتف القديم، الشاشة).

• **التعقيد الجمالي:** المستخدم نفسه، عائدًا إلى منزله، يفتح التطبيق على حاسوب المكتب المزود بشاشة كبيرة 4K، واتصال ألياف بصرية مستقرّ، وبيئة هادئة. تنتشر الواجهة عندي بكامل ثرائها: حركات خفية توجّه العين، ورسوم بيانية تفاعلية تعرض بيانات مفصلة، وخيارات متقدّمة مرئية مباشرة، ولوحة ألوان أكثر تدرّجًا. ويمكن أيضًا لعناصر صوتية غامرة ومرتجعة لمسي دقيق (عبر جهاز متوافق) أن تُثري التجربة، مقدّمة تفاعلًا غامرًا ومُثمنًا جماليًا، مستغلةً كليًا القدرات المثلى للعوامل.

• **التأويل QED:** هذا تجلّي الواجهة بين العوامل (القانون 4)، حيث يضبط التصميم نفسه ديناميكيًا تبعًا للتعديلات المعرفية للمستخدمين والقدرات المتقلّبة للعوامل الآلية والعوامل البيئية. وتكشف في الوقت نفسه عن **التكيفية المتعالية** (القانون 6)، حيث يتجاوز التصميم القيود لتقدم جودة مثلى حين تسمح الظروف. ويحافظ النظام على استتباب تصميمه (القانون 0)، وسلامته الأساسية، مع تعديله لتعقيده المُدرّك وثرائه الحسي. ويبقى الـ UX متسقًا حتى لو تباين الـ UI المرئي كثرًا، مُثبتًا أن الـ MVP الكمّي الأولي كان يحوي فعلًا هذا الإمكان من التدهور الأنقي والتعقيد الجمالي.

حالات الاستخدام

توضّح عدة أمثلة الطيفية الكسورية وسرعات التطوّر المتمايزة في تصميم UX/UI:

• **Figma (أداة تصميم تعاونية):** تجسّد Figma إدارة ريثمات التطوّر المتمايزة. فيبقى قلب واجهتها ووظائف تصميمها القاعدية مستقرًا وموثوقًا، بما في ذلك أساسًا متينًا. غير أن نظامها البيئي من الإضافات • plugins • والودجات التي توسّع كسوريًا سرّيعًا ودائمًا، مانحًا للمستخدمين إمكانات إضافية أدوات وأتمتات تتطوّر بسرعة عالية، فيُخصّصون بذلك سير عملهم دون زعزعة استقرار التطبيق المركزي.

• **WordPress (نظام إدارة محتوى / CMS):** بوصفه CMS • Content Management System، Word Press مثالٌ على التصميم الكسوري. فقلب النظام (وظائف النشر، قواعد البيانات) مستقرّ نسبيًا ويتطوّر ببطء. غير أن النظام البيئي من السمات والإضافات يقدّم توسّعًا سرّيعًا ونمطيّة

لإنهائية. وكل موقع WordPress تجلّ كسوري للتصميم، يتقاسم النواة نفسها لكنه يتكيف مع استخدامات محدّدة بوظائف وواجهات تتطوّر بسرعات متنوّعة، تبعاً لحاجات كل مستخدم أو مؤسسة.

اليقظة الأخلاقية، التحيزات، وملاحظة سيّاقية

يقترح التصميم الكسوري وسرعات التطوّر المتمايزة يقظة أخلاقية خاصة لمصممي UX/UI. وقد يكون من المفيد تجنّب خلق **كسوريات إقصاء** تتطوّر فيها بعض أجزاء التجربة (أو ابتكارات الواجهة) بسرعة مفرطة أو تكون معقّدة أكثر من اللازم لبعض المستخدمين، فتنشئ تفاوتات في الوصول أو الفهم. ويُسّتحسن تطبيق التدهور الأنّي لـ UX/UI بعناية لكي تبقى التجربة عادلة، حتى على أجهزة أو شبكات أقلّ أداءً، وبينبغي أيضاً التأكّد من أن الابتكارات السريعة لا تززع أسس التجربة، بما يضمن قدرًا من الاستقرار وقابلية التوقّع لكل المستخدمين.

القانون 4

الإتاحة بين العوامل UI و UX والتعدد المعرفي

التصميم لهدف وحيد نسيان لكل الآخرين. --- R.R.

الاسم المختصر:

الكونية المعرفية

المبدأ: التجربة متاحة أو غير متاحة تبعاً لتعدد معرفي وتفاعل بين عوامل بشرية وآلية وبنيوية، مما يستلزم تصميماً شاملاً وتكديفاً.

في التصميم الكمّي التوسعي QED، تتجاوز الإتاحة مجرد الامتثال للمعايير. يفترض القانون 4 أن الوصول إلى التجربة ظاهرة **بيّن عاملية ومعرفية**. فالجربة تُبنى عند تقاطع القدرات المعرفية والحسّية للمستخدمين (التعدد المعرفي)، والأنظمة التقنية (العوامل الآلية)، وقيود أو فرص البيئية (الفيزيائية والرقمية) (العوامل البيئية). والـ UX/UI المتاح حقاً هو الذي يتكيف مع هذا التنوع من العوامل المتشابكة، مقدّماً تجربة شاملة وعادلة للجميع.

المفاهيم الفيزيائية والتشبيّهات UX/UI

في الفيزياء، فكرة **التفاعل بين الجسيمات والحقول** أساسية. فكل جسيم يتفاعل مع بيئته ومع جسيمات أخرى، مُعدّلاً حالاتها تبادلياً. وفي QED، ونسّع هذا المفهوم إلى التفاعل بين عوامل مختلفة:

• **العوامل البشرية: كل مستخدم عامل ذو تعدد معرفي فريد.** ويشمل ذلك لا قدراته الحسّية والمعرفية والحركية المختلفة فحسب، بل أيضاً تفضيلاته في التعلم، وحالاته الانفعالية، وسياقه الاجتماعي والثقافي (اللغات، الأعراق، العادات، الانتماء إلى مجتمعات أو مجموعات). وتتجلى التجربة وتؤوّل على نحو مختلف لكلّ منهم، متأثرة بهذه الأوجه المتعددة.

ولتوضيح هذا التعدد المعرفي الأساسي وتبعاته على التصميم، من الجوهري فهم الأنماط العصبيّة المتنوعة التي تتألف منها السائكة. والتنوع العصبي (neurodiversité) مفهوم يُقرّ بهذه التباينات

العصبية بوصفها أشكالاً طبيعية من التنوع الإنساني. وفي التصميم، يعني هذا التصميم لما هو أبعد من أداء **سوي عصبي** • **neurotypique** • **معيارى** لاحتضان طيف أوسع من الإدراك والتفاعل.

أما أبرز الملامح **غير النمطية عصبية** / **المتنوعة عصبية** • **neuroatypiques / neurodivergents**، التي تميزنا على ثراء التعدد المعرفي والتحديات التي على التصميم رفعها، فتشمل:

- **ADHD** (اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه): صعوبات في الانتباه، والاندفاع، والتنظيم و/أو فرط الحركة، متغيرة تبعاً للأفراد. وقد يصحبها أيضاً إبداع متزايد أو فرط تركيز.

- **ASD** (اضطراب طيف التوحد): يؤثر في التواصل الاجتماعي والتفاعلات، مع إمكانية وجود سلوكيات تكرارية وخصوصيات حسية.

- **عسر القراءة** • **dyslexie**: صعوبات مستمرة في القراءة والكتابة وأحياناً الإملاء.

- **عسر التآزر الحركي** (اضطراب نمو التناسق / **DCD**): صعوبات في التناسق الحركي وتنظيم الإيماءات، قد تتجلى في خرق حركي أو اضطرابات في الخط (عسر الكتابة).

- **عسر الحساب** • **dyscalculie**: صعوبة في فهم الأعداد والمفاهيم الرياضية.

- **عسر الكتابة** • **dysgraphie**: اضطراب ي طال تشكّل الحروف والكتابة اليدوية.

- **متلازمة توريت** • **Tourette**: وجود تشنجات • **tics** • حركية و/أو صوتية لا إرادية.

- **اضطراب المعالجة الحسية** • **SPD**: مشكلات في تأويل المدخلومات الحسية وتنظيمها (ضجيج، ضوء، ملمس...).

- **بعض الحالات الصحية النفسية المزمنة** (كالدوسواس القهري / **OCD**، والاضطراب ثنائي القطب، واضطراب ما بعد الصدمة / **PTSD**) تُدرج أحياناً في نقاش أوسع حول التنوع العصبي بسبب تبعاتها العصبية المتميزة والدائمة.

وفهم هذه التجلّيات المتنوعة للتعدد المعرفي أساسيّ للمصمّم الكمي. فلا بدّ أن تستطيع التجربة التجلّي والتأويل على نحو مختلّف لكلّ منهم، متأثرة بهذه الأوجه المتعددة وغير مقيّدة بنموذج وحيد.

- **العوامل الآلية**: الأنظمة الرقمية نفسها عواملٌ معقّدة، **مؤلفة من عدة طبقات** متكاملة. فالـ **hard**

ware يشير إلى مجمل العناصر العتادية (معالجات، مستشعرات، شاشات، إلخ). التي تشتت

القدرة والسرعة وأنماط التفاعل الممكنة. ويجمع الـ **software** البرمجيات والتطبيقات التي

تنسّق الوظائف، وتُبْنِي الواجهة، وتعمل سنّداً لسائر المكونات. أمّا **الخوارزميات** فتُمثّل القواعد

والعمليات المنطقية التي تحكم سلوك الأنظمة، مؤمّنة معالجة المدخلومة وترتّبها وتخصّيصها.

ويُضْفِي **الذكاء الاصطناعي** • **AI**، المدمج غالباً في الـ **software**، قدرات على التعلم والتكيّف واتّخاذ

القرار المستقلّ، مُتِيحاً للأنظمة الفعل على نحو استباقي وسريّ. وأخيراً، تشكّل **الشبكة**

بنية الاتصال التي تصل هذه المكونات المختلّفة، مشرّطة الكمون • **latence** • والإتاحة وتزامن

الخدمات. وتؤثّر قدرات كل مكون وحده، لسرعة الحوسبة، أو لكمون الشبكة، أو أنماط التفاعل (صوتي،

بصري، لمسي، إلخ.)، مبادشة في إتاحة تجربة المستخدم وجودتها. ومن جهة أخرى، يمكن لهذه العوامل الآلية أن تعمل وسطاء لمعلوماتيين (ترشيح محتوى، مساعدون، محركات بحث) أو عوامل تطويرية (أنظمة متعلمة، منظم ذاتي، قابلية للتخصيص)، مدعمة بذلك التجربة وإتاحتها آنياً.

• **العوامل البيئية:** يعمل السياق الذي تجري فيه التجربة عاملاً يُعزّله هو أيضاً. ويشمل ذلك البيئية (الفيزيائية) (السطوع المحيط، مستوى الضجيج، الإتاحة الفيزيائية للأماكن) **والرقمية** (نوع المتصفح، إصدار نظام التشغيل، عرض النطاق الشبكي). وتُملي هذه العوامل البيئية قيوداً وفرصاً تؤثر في الطريقة التي تدرك بها التجربة وتستخدم.

وتغدو **الإتاحة** عندها قدرة التصميم على تنسيق هذه التفاعلات المتعددة الأشكال، لكي تنبثق التجربة على نحو ذي معنى لكل عامل بشري، أيّ كانت العوامل الأخرى المعنية. وليس الأمر تيسير الوصول، بل تصميم تجربة **تنتشر على نحو مختلف** تبعاً لهذا التعدد.

التبغات على تصميم UX/UI

للقانون 4 تبغات عميقة على تصميم التجارب الشاملة:

• **تصميم كوني وتكثيفي:** يتعلّق الأمر بتصميم واجهات ليست جامدة، بل قادرة على تعديل عرضها وتفاعلها تبعاً للحاجات المحددة لكل مستخدم، ولقدرات الآلة، ولقيود البيئية. ويشمل ذلك دعم أحجام نصوص مختلفة، وتباينات، وأنماط إدخال (لوحة مفاتيح، صوت، لمس)، والتوافق مع تقنيات المساعدة.

• **التفاعل بين العوامل (إنسان آلة بيئية):** على المصممين التفكير لما هو أبعد من التفاعل البسيط إنسان شاشة. كيف يمكن لـ AI تيسير الوصول لمستخدم ضعيف البصر؟ كيف تتفاعل واجهة في بيئة صاخبة عبر الصوت؟ كيف يمكن للبيئات السيائية (الموقع، الطقس) أن تُخصّص التجربة لجعلها أكثر ملاءمة وإتاحة؟

• **مراعاة التعدد المعرفي:** على التصميم توقع ومراعاة الطرائق المختلفة التي تُعالج بها المعلومات لدى الدماغ البشري (تعلّم بصري، سمعي، حركي). وهذا يقتضي مقاربات تصميم متعددة الحواسّ وخيارات تخصّص معرفي لتقليل الحمل الذهني أو تيسير الفهم.

حالات الاستخدام

توضّح أمثلة كيف تُدمج الإتاحة بين العوامل والتعدد المعرفي في QED:

• **Flutterwave (فينتك، نيجيريا):** هذه الفينتك (شركة تستخدم تقنيات مبتكرة لتحسين أو أتمتة الخدمات المالية) نموذج للإتاحة بين العوامل في إفريقي. فالـ UX/UI لديها مصمّم خصيصاً ليكون بسيطاً وحديثاً وقابلًا للاستخدام من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتاجر العاملة في بيئات تقنية متنوعة، مقيدة غالباً (شبكات بطيئة، أجهزة ضعيفة). فبدل تكيف فريديناميكي آنّي، يدمج تصميم Flutterwave من ذنصوره ضرورة العمل على نحو متين ومتاح على بنى متواضعة.

بحلول دفع متاحة حتى دون خبرة تقنية، بفضل واجهات (nocode) التي ح الإنشاء دون كتابة سطر شيفرة واحد (lowcode) تتطلب حذاً أدنى من الشيفرة للخصيصات، وتوافق متعدد المنصات. ويوضح هذا متانة التجربة أمام قيود الحقل التقني المحلّي.

• **تطبيقات حكومية للإدماج:** على تطبيقات كالتلك التي تساعد اللاجئين أو الوافدين الجدد إلى بلد ما أن تأخذ في الاعتبار تعدد معرفي وسياسي هائل (حواجز لغوية، فروق ثقافية، توتر، وصول محدود إلى التقنية). وينبغي أن يكون تصميم UX/UI لديها فائق التكيف، مقترحاً ترجمات آنية، وأنماط عمل ومات مبسطة، وتنقلاً حدياً لمستخدمين تحت الضغط.

الليقظة الأخلاقية، التحيزات، وملاحظة سيادية

تقترح الإتاحة بين العوامل والتعدد المعرفي ليقظة أخلاقية في كل لحظة. وينبغي أن يجري أي جمع للبيانات المتعلقة بالقدرة المعرفية أو قيود البيئية بموافقة مستنيرة من المستخدم، وثمة خطر حقيقي في ظهور «فجوات إتاحة»، تبقى فيها بعض الملأح مهمشة بتصميم غير كافية التكيف. ويسمح حسن اعتناء أي شكل من التمييز الضمني والحرص على ألا تغدو أدوات الإتاحة حلولاً إقصاء، بل أن تندمج على نحو سلس ومحترم، بضمان كرامة لكل فرد واستقلاله. ويحرص QED على تفكيك تحيزات التصميم التي قد تقيّد تجربة بعض المستخدمين، وعلى تعزيز مقاربة شاملة حقاً، من تبعية لتوقع العوامل البشرية والتقنية.

القانون 5

الرنين الانفعالي وذاكرة التفاعل ل-UX

ننسى الواجهة، لكننا نحتفظ بالانفعال. --- R.R.

الاسم المختصر:

الرنين الذاكري

المبدأ: تترك التجربة بصمة انفعالية (ومعرفية) ذاكرة تفاعل، تترن مع التفاعلات المستقبليّة وتشكل حقل التجربة الكلّي للمستخدم.

في التصميم الكمّي التوسعي QED، لا يقتصر التفاعل على تبادل ظرفي للمعلومات. يكشف القانون 5 أن كل تفاعل للمستخدم، أيًا كانت دقته (من أبسط نقرة، مرورًا بالأمر الصوتي، والتفاعل البصري أو الإيمائي، وصولًا إلى مسارات مستخدم معقدة)، يودع **بصمة** في ذاكرة المستخدم. وهذه البصمة، المشرحونة انفعاليًا ومعرفية، تعمل **ذاكرة تفاعل** تعدّل الإدراكات والتوقعات المستقبلية. فال-UX/UI إذًا عملية تراكمية تترنّ فيها جودة كل نقطة تماسٍ إلى ما هو أبعد بكثير من اللحظة الحاضرة، مُشكّلة **حقل تجربة كلّي** ومتطورًا للفرد.

المفاهيم الفيزيائية والتشبيهات UX/UI

يستلهم هذا المبدأ من **الرنين** (تضخيم موجة بأخرى) ومن **الذاكرة في الأنظمة المعقدة** (لذاكرة الشكل في المواد أو للدونة العصبية في الدماغ).

• **الرنين الانفعالي:** تجربة سابقة (إيجابية) أو سلبية (مع علامة أو واجهة قد تخلق رنينًا يُضخم انفعال التفاعل الحاضر أو يُخفّفه. فواجهة مُحلّمة التصميم وسلسلة تولّد شعورًا بالرضا تعزّز مع كل استخدام، خالقة حلقة فاضلة من الرنين. وبالعكس، قد تُثير إحباطات متكررة رنينًا هدامًا، يُطلق فيه خطأ حاضر صغيّر ردّ فعل انفعاليّ قويًا بسبب تراكم التجارب السلبية الماضية. فبعد عدة تجارب مُحبطة مع زوّسَيّ الموضوع، قد تُطلق حتى نسخة محسّنة من الواجهة ارتيابًا أو ترددًا، دلّيلًا على أن ذاكرة التفاعل تُشكّل إدراك التصميم تشكيليًا دائمًا. وبالحصول، انتساق التفاعلات والاستقرار الانفعالي عاملان مفتاحيان لكسب الولاء والانخراط على المدى الطويل.

- **ذاكرة التفاعل (البصمة اللمسية للتجربة):** يترك لكل تفاعل أثرًا أو بصمة لمسية في ذهن المستخدم. وهذه البصمات ليست مجرد ذكريات واقعية، بل مخططات وتوقعات، وارتباطات انفعالية، واختصارات معرفية. وتشمل ذاكرة التفاعل عادات الاستخدام، والأعراف المتعلمة (مثلًا، معنى أيقونة)، وردود الفعل الانفعالية المشروطة. إنها حقل مملوءات لاواعية يُعَدُّ إدراك التصميم الحاضر. ومن الحاسم، حتى لو تطوّر الـ UI، أن يبقى اتّساق التفاعلات والجودة الانفعالية مستقرّين لتجنّب أي تنافر ذاكري، وهو ما يلتقي بمفهوم استتباب تجربة المستخدم.
- **حقل التجربة الكلّي:** يشمل مجموع الذرات التفاعل والرنينات الانفعالية هذه حقل التجربة الكلّي للمستخدم مع منتج أو خدمة أو علامة. وهذا الحقل ديناميكي، يُحدّث باستمرار بالتفاعلات الجديدة، وهو يحدّد علاقة المستخدم طويلة المدى بالتصميم.
- **نموذج تفاعل هجين:** تجمع الواجهات الحديثة عدّة أنماط (لمسي، إيمائي، صوتي)، ممّا يُثري لوحة البصمات الذاكرية والرنينات الانفعالية. وهذا التنوع النمطي يُضاعف القنوات التي يمكن للتجربة أن تترك بصمتها عبرها، فيجعل التصميم أكثر تعقيدًا وقوّة في قدرته على التأثير في ذاكرة تفاعل المستخدم.

التبعات على تصميم UX/UI

يُبرز القانون 5 أهمية كل تفصيل والاتّساق على المدى الطويل:

- **تصميم المسارات الانفعالية:** على المصممين ألا يفكروا في المهام فحسب، بل في الانفعالات الممتلئة في كل خطوة من المسار. وينبغي أن يكون لكل تفاعل دقيق، وكل رسالة، وكل مرتجع بصري أو صوتي، فرصة لخلق رنين إيجابي. وإدارة الخطأ، مثلًا، ينبغي أن تُفكّر لتقليل الإحباط وتجنّب رنين سلبي.
- **الاتساق وقابلية التوقع لذاكرة التفاعل:** يساعد UX/UI متّسق على بناء ذاكرة تفاعل إيجابي. فتكرار أنماط مألوفة (بصرية، سلوكية) يعزز التعلم ويقلّل الحمل المعرفي. وأنظمة التصميم • Design Systems • جوهرية هنا، لأنها تضمن تفاعل عناصر الواجهة على نحو قابل للتوقع، فتعزز ثقة التجربة وحداستها.
- **إدارة لحظات الانتقال:** تتغيّرات السياق (الانتقال من جهاز إلى آخر، من وظيفة إلى أخرى) وتطورات واجهة المستخدم لحظات حرجية. وإدارة متأنية لهذه الانتقالات أساسية للحفاظ على اتّساق التجربة وتجنّب التنافر الذاكري. ويتعلّق الأمر بالتأكّد من ألا يشعر المستخدم بالضيق أو أُلّا تُناقض مخططات توقعاته فجأة، حفاظًا بذلك على الثقة والحداثة.
- **تأهيل • onboarding • وإنهاء • offboarding • متأنّيان:** التفاعلات الأولى والأخيرة حاسمة لذاكرة التفاعل. فتأهيل ناجح يضع أسس رنين إيجابي. وإنهاء محترم، حتى عند مغادرة المستخدم، قد يترك بصمة إيجابية تعزز عودة مستقبليّة أو توصية.

• **التخصيص كرافعة للرنين:** تكييف الواجهة مع تفضيلات المستخدم وسلوكياته (التخصيص) محفز قوي للرنين الانفعالي الإيجابي. فبتقديم تجربة تبدو مصنوعة للفرد، يعزز التصميم انخراطه، ويعمّق ذاكرة التفاعل، ويُرسخ كسب الولاء على المدى الطويل.

حالات الاستخدام

تسلط أمثلة الضوء على أثر الرنين الانفعالي وذاكرة التفاعل:

• **تجارب ألعاب الفيديو (المنصات، الألعاب المحمولة):** الألعاب سيّدة الرنين الانفعالي. فالمرتجات البصرية (تأثيرات الجسيمات، الحركات)، والصوتية (الموسيقى، أصوات النمر)، واللمسية (الهتزازات) مصممة لخلق حلقات رنين إيجابية، مطلقّة ثرى من الدوبامين (مادة يفرزها الجسم مرتبطة بالمتعة والمكافأة) ومعزّزة ذاكرة التفاعل لتشجيع إعادة اللعب والرضا.

• **خدمات بث الموسيقى (Spotify, Deezer, Apple Music):** تتفوق هذه المنصات في إنشاء قوائم تشغيل مخصصة واكتشافات موسيقية. وما وراء الوظيفة، يفلّر في الـ UX/UI لتوليد شعور بالاتصال الشخصي والمتعة. فتتنظيم المحتوى (curation): البحث عن محتويات ملأمة من مصادر متنوعة، واختيارها، وتنظيمها، ومشاركتها (، والتوصيات الدقيقة، وسلاسة الاستماع، تبني ذاكرة تفاعل متجذرة في المتعة والاكتشاف، فتجعل المستخدم وفيًا للمنصة.

الليقظة الأخلاقية، التحذيرات، وملاحظة سيّاقية

التلاعب بالرنين الانفعالي وذاكرة التفاعل أرض أخلاقية دقيقة. فالواجهات المصممة لخلق إدمان (عبر حلقات مرتجع مفردة أو مكافآت متغيّرة) أو لاستغلال هشاشات انفعالية أمثلة على الانحرافات (FOMO Fear Of Missing Out --، أي شعور بالإلحاح مصطنع). وي يدعو QED إلى استخدام معرفة الرنين والذاكرة لبناء تجارب صحيّة، ومُملّنة، ومحترمة، لا للتلاعب بالمستخدم أو حبسه في مخططات تفاعل غيّر مرغوبة. والشفافيّة حول آليات التخصيص أساسية.

القانون 6

التكيفية المتعالية UI • UX والانفتاح النظمي

غير المتوقعة مكوّن من الواقع أصلًا. --- R.R.

الاسم المختصر:

التكيفية المتعالية

المبدأ: الـ UX/UI نظام مفتوح وتكيفي، قادر على تجاوز حدوده الأولية بدمج مع لوميات جديدة والتكيف المستمر مع وقائع ناشئة.

في التصميم الكمي التوسعي QED، التجربة ليست نظامًا مغلقًا. يفترض القانون 6 أن الـ UX/UI في صميمه نظام مفتوح، في حوار دائم مع بيئته. وعليه أن يظهر تكيفه متعالية، أي القدرة على التفاعل مع التغيرات فحسب، بل أيضًا على دمج مع لوميات غير متوقعة (آتية من المستخدم، أو البيئات، أو AI، أو البيئية) ليتطور لما هو أبعد من تصميمه الأولي. إنها دعوة لتصميم تجارب ليست ساكنة، بل حية، قابلة للتعديل، وفي توسع دائم، عاكسة التغيرات الديناميكية للعالم الواقعي.

المفاهيم الفيزيائية والتشبيهات UX/UI

يستلهم هذا المبدأ من ترموديناميكا الأنظمة المفتوحة (التي تتبادل المادة والطاقة مع بيئتها) ومن تطور الأنظمة البيولوجية (التي تتكيف وتبتكر أمام شروط جديدة).

• **النظام المفتوح:** خلافًا لنظام مغلق يكتفي بتبادل بيانات محدّدة مسبقًا، يدمج نظام UX/UI مفتوح مع لوميات جديدة على نحو مستمرّ. وقد يكون ذلك المرتجع • feedback • المباشري للمستخدم، أو السلوكيات المرصودة، أو البيانات الآتية من المستشعرات، أو مخرجات • outputs • أنظمة ذكاء اصطناعي توليديّة. والواجهة نفسها نقطة تبادل وتعلّم مستمرّ.

• **التكيفية المتعالية:** هي قدرة نظام على التكيف مع تغيرات معروفة فحسب (تصميم متجاوب لأحجام شاشات مختلفة)، بل أيضًا مع وقائع غير متوقعة أو حاجات ناشئة. وهذا يتجاوز مجرد التفاعلية ليبلغ شمولًا من التعلّم والتطور. وواجهة ذات تكيفية متعالية يمكنها توليد حلول

تصميم جديدة أو مسارات مستخدم جديدة استجابة لمواقف غير مسبوقه، مستغلة مثلًا قدرات AI التوليدي.

- **الـ UX/UI لكائن حي:** التشبيه هنا تشبيه كائن يتطور. فلم يعد الأمر تسليم منتج مكتمل، بل تصميم كيان يتنفس، ويتعلم، وينمو مع مستخدميه وببيئته. والتحديات المستمرة ليست مجرد إصلاحات، بل تطورات متأصلة في النظام.

التبعات على تصميم UX/UI

يشجع القانون 6 على مقاربة للتصميم متحركة حول التطور المستمر ودمج غير المتوقع:

- **تصميم توليدي ومتطور:** يتيح دمج AI التوليدي في أدوات التصميم للمصممين إنشاء تنويعات من الواجهات، أو النصوص، أو الصور انطلاقًا من مجرد prompts. وهذا يزعج دور المصمم من الإنشاء الأولي، انطلاقًا من العدم، نحو تنسيق ومنهجة (curation): الاختيار والتنظيم وال إبراز (أنظمة توليديّة، مُتيحًا تكيّفًا سرّيًا واستكشاف حلول غير متوقعة).
- **تجارب فائقة القابلية للتخصيص وتكيفية بنكاء:** تقديم واجهات ولوحات قيادية تخصيصها قوي ودقيق، دون تحويلها مع ذلك إلى متاهات معقدة. والهدف أن يُدير AI التعقيد الكامن، متكيفًا على نحو شمولي مع حاجات المستخدم. وهذا يتيح لكل إعادة تهئية تجربته تبعًا لحاجاته المتقلّبة، متجاوزًا الرؤية الأولية للمصمم، دون اشتراط خبرة تقنية لضبط منظور ميكر وميزو وماكرو في آن لإمكانات التخصيص.
- **دورة حياة المنتج لعملية تعلم مستمرة:** ينبغي أن يُعاد تقييم تصميم UX/UI دومًا، وضبطه بل وإعادة التفكير فيه. فهو يندرج في عملية مستمرة من الرصد، والتجريب، والتعلم، والتكيف. ومترجعات المستخدم وبيانات الاستخدام ليست مؤشرات سلبية، بل معالومات نشطة تُغذي تطور النظام.

حالات الاستخدام

توضّح أمثلة هذه التكيفية المتعالية والانفتاح النظمي:

- **Notion (أداة إنتاجية وإدارة محتوى):** يدمج Notion وظائف ذكاء اصطناعي تتيح للمستخدمين توليد نصوص، وتلخيص مستندات، وتحريّر محاضر اجتماعات تلقائيًا. وتقترح الأداة أيضًا خيارات للبحث في المحتويات وأتمتة بعض المهام التكرارية. وتساهم هذه الوظائف في تيسير التعاون، وتمركز العمل، وتحسين كفاءة سير العمل. ويقدّم Notion فضلًا عن ذلك إمكانيات تخصيص لفضاء العمل تبعًا لتفضيلات المستخدم. وفي وضّح بذلك تكيفية وظيفية متقدمة، تدعم استخدامًا مرّنًا في سياقات متنوعة.

- **روبوتات الدردشة المتقدمة (نماذج لغّة من نوع ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral):** روبوتات الدردشة اللقائمة على نماذج لغّة من الجيل الأخير أنظمة مفتوحة: فهي تُترجّل ردودًا انطلاقًا من مجموعات بيانات شاسعة وسياقات حوارية. وقدرتها على فهم استعلامات معقدة، وتوليد ملخصات،

والتحاور حول مواضيع غير متوقعة، والتكيف ديناميكيًا مع المستخدمين، تظهر تكيفية متعالية. وتتطور تجربة المحادثة آنياً، معدلة المحتوى والنبرة تبعاً للحاجات المُعبّر عنها أو المكتشفة.

الليقظة الأخلاقية، التحيزات، وملاحظة سيّاقية

تطرح التكيفية المتعالية والانفتاح النظمي لـ UX/UI، لا سيّما مع AI، أسئلة أخلاقية كبرى. فقدرة الأنظمة على تجاوز النوايا الأولية قد تقود إلى نتائج غير متوقعة، بل غير مرغوبة (تحيزات خوارزمية، تلاعب بالمستخدمين، فقدان التحكم). ومن جهة أخرى، يغدو الأمن رهاناً حاسماً: فقد يغفل AI لاحقاً معلومات أو يحذف الحقيقة لخدمة مصالح خاصة أو لطرف ثالث. ولذا، يُستحسن أن تُصمّم هذه الأنظمة لحماية المستخدمين، والاحتراز من التلاعبات، وضمان تعاضد شفّاف ومسؤول. ومن المهمّ ضمان **شفافية الآليات التكيفية**، ومنح المستخدمين **تحكماً حقيقياً** في الاختصاص (الاهمّ التحكم)، وتطوير **ضوابط أخلاقية** لأنظمة AI التي تُعدّل التجربة على نحو مستقل. ويدعو QED إلى تصميم مسؤول يُعظّم الإنسان التكيفي مع تقليل مخاطر الانحراف.

القانون 7

الـ UX كشبكة حيّة وتكافلية

كل تجربة عقدة في شبكة لانهائية. --- R.R.

الاسم المختصر:

الشبكة التكافلية

المبدأ: تجربة المستخدم ليست نقطة نهاية بل عقدة في شبكة حيّة وتكافلية، تتأثر وتؤثر في مجمل التفاعلات البيولوجية والآلية والحوسبية والاجتماعية.

في التصميم الكمّي التوسعي QED⁺، يدعونا القانون 7 إلى رؤية شمولية: تجربة المستخدم ليست كياناً معزولاً، بل عقدة ديناميكية داخل شبكة تكافلية شاسعة. وتتألف هذه الشبكة من تفاعلات متعددة، بين البشر (بيولوجيين)، اجتماعيين، انفعاليين (والآلات) حوسبية، خوارزمية (والبيئات) فيزيائية، رقمية (والتفاعلات). وكل تفاعل، وكل نقطة تماس UX/UI، يرنّ وينتشر عبر هذه الشبكة، مُعدّلاً قوّة التفاعل وحال العقد الأخرى. وفهم الـ UX كشبكة حيّة وتكافلية جوهرى لتصميم تجارب تغذي التماسك، والمتانة، والقيمة المشتركة، بدمج كامل لبُعد إيכולولوجيا التصميم التي تأخذ في الاعتبار مجمل آثار الممنتج في نظامه البيئي الكلي.

المفاهيم الفيزيائية والتشبيهاة UX/UI

يستلهم هذا المبدأ من **الشبكات المعقدة** في الفيزياء (شبكات عصبية، شبكات اجتماعية، شبكات نقل) ومن **الأنظمة البيئية التكافلية** في علم الأحياء (حيث تتفاعل أنواع مختلطة ويعتمد بعضها على بعض).

• **المستخدم كعقدة:** كل مستخدم، بجهازه وتطبيقاته وتفاعلاته، عقدة في شبكة. وهذه العقدة موصولة بعقد بشرية أخرى (أصدقاء، عائلة، زملاء)، وبعقد آلية أخرى (خوادم، أشياء متصلة، أنظمة ذكاء اصطناعي)، وكذلك بعقد بيئية (مستشعرات حرارة، أنظمة تحديد موقع).

• **التفاعلات والقوى:** تعمل التفاعلات داخل هذه الشبكة قوى (جاذبية، كهرومغناطيسية، إلخ). فبعض الـ UX/UI يمارس جذباً قوياً (تطبيقات إدمان، مجتمع منخرط)، وبعضها تنافراً خفياً (واجهة

مُحَبَّطَة، خدمة تولّد ارتياباً). ويغدو حقل UX نسيجاً علائقيّاً تحركه متجهات تأثير غالبا غير مرئية.

• **التكافل والاعتماد المتبادل:** تكون التجربة تكافلية حين تستفيد العوامل المختلطة (بشرية، آليّة، بيئية) من التفاعل تبادليّاً. فالـ UX لمنصة مشاركة سيّارات تكافليّاً إنّ أفاد السائقين والركّاب معاً، وقلّل الازدحام (البيئية)، وحسّن استخدام المركبات (الآلة). فالقيمة لا يخلقها فاعلٌ واحد، بل ديناميكية الشبكة.

• **المشاركة في المخاطر داخل الشبكة:** لضمان هذا التكافل والاعتماد المتبادل الإيجابي، تغدو فكرة **المشاركة في المخاطر · peau dans le jeu / Skin in the Game** بوصلة أخلاقية. فعلى كل فاعل داخل الشبكة، بمن فيهم المصمّم، والمطوّر، ومشغلو الأنظمة، والمستخدمون، أن يكون منخرطاً ويتحمّل جزءاً من العواقب، إيجابية كانت (منافع) أو سلبية (مخاطر وإخفاقات). وهذا الالتزام الأساسي يعمّز مواءمة النوايا ويدفع إلى تصميم أنظمتها متينة وأخلاقية، تكون فيها القيمة مشتركة حقاً والمسؤولية موزعة لكن غير غائبة أبداً.

• **مُصنّعات artefacts · UX:** مُصنّعات UX هي التحيّزات، والخيارات الضمنية، وموروثات التصميم التي تشكّل إدراكنا وتنتشر في هذه الشبكة. فمناظرته طبيعياً غالبا ما يكون نتيجة أعراف غير مرئية. ويمكن للتصميم أن يكشف نواياها أو يعزّزها دون علمنا.

التبعات على تصميم UX/UI

يحوّل القانون 7 طريقة التفكير في قيمة التصميم وأثره:

• **تصميم الأنظمة البيئية والخدمات:** يدفع QED المصمّم إلى التفكير لما هو أبعد من المنتج الفردي. لكي يندمج تطبيقي في النظام البيئي الأوسع لتطبيقات المستخدم، والخدمات العامة، والمجتمعات الاجتماعية؟ على التصميم أن يمتصّل مع معايير قابلية التشغيل البيئي (interopérabilité)، ونماذج مشاركة البيانات، و API مفتوحة (واجهات برمجة مدمجة) لتطبيقات أو خدمات مختلطة التواصل والتفاعل بينها.

• **الـ UX/UI كوسيط للعمليات:** لم تعد الواجهة أداة فحسب، بل وسيطاً للعمليات. فهي تيسّر التبادلات بين المستخدمين (الشبكات الاجتماعية)، وبين المستخدمين والأشياء المتصلة · IoT، أو بين المستخدمين والمعلومة (محركات البحث). والتصميم يشكّل هذه العمليات.

• **قابلية التشغيل البيئي والسيادة الرقمية:** في شبكة تكافلية، قابلية التشغيل البيئي مفتاحية. فلا بدّ أن يستطيع المستخدمون نقل بياناتهم وهوياتهم بين خدمات مختلطة. وعلى تصميم UX/UI أن يدعم السيادة الرقمية، مُتيحاً للأفراد التحكم في مكانهم داخل الشبكة وعدم حبسهم في نظام بيئي واحد.

حالات الاستخدام

تُبَرِّز أمثلة رؤية الـ UX/UI كشبكة حيّة وتكافلية:

• **منصات الاقترصاد التشاركي (BlaBlaCar, Airbnb):** هذه المنصات شبكات حيّة يصرل فيها الـ UX/UI (عوامل) سائقون / ركّاب، مضيفون / مسافرون (تفاعل تكافلياً، ويُسَرّ التصميم الثقة، والولوج سريّة، والسمة، خالقاً قيمة لكل عقد الشبكة. وجودة التجربة مرتبطة مباشرة بصحة هذه الشبكة وديناميكيّتها.

• **المنزل المتصل (Apple Home, Google Home, Amazon Alexa):** الـ UX/UI للمنزل متصل مثلاً على شبكة تكافلية بين عوامل بشرية، وآلية (مصباح، منظمات حرارة، مكبرات صوت)، والبيئية (الحرارة المحيطة، الضوء). وتنبتق التجربة الكلّية من الطريقة التي تتواصل بها هذه الأشياء والواجهات المختلطة وتتفاعل للتكيف مع حاجات المستخدم، غالباً على نحو غير مرئي.

الليقظة الأخلاقية، التحذيرات، وملاحظة سيّاقية

يصرم الـ UX/UI لشبكة حيّة وتكافلية أسئلة أخلاقية مهمة. فخطر المراقبة، أو التلاعب بالجماعي، أو خلق تبعيات نظمية، متزايد. ومن الحيوي ضمان **الشفافية** حول جمع البيانات واستخدامها داخل الشبكة، وحمية **خصوصية** المستخدم، وتعزيز **قابلية التشغيل البيئي** لتجنّب الحسب في أنظمة بيئية مملوكة. ويدعو القانون 7 إلى تصميم شبكات تعزّز استقلالية لكل عقد وفوائدها، لا أنظمة تستغل الاتصال لربح قلة. وهو يدعوننا إلى التفكير في **العواقب النظامية وطويلة المدى** لتصاميمنا على مجمل الشبكة الحيّة.

إيكولوجيا التصميم: على المستخدم الكلّي، تدفعنا إيكولوجيا التصميم إلى تأمل أعمق. فهي تدعو إلى تحليل أثر دورة الحياة الكاملة لمنتج ما، من استخراج المواد الأولية (المرتبط غالباً بعمل أقلّيّات أو بظروف هشة) حتى إعادة تدويره. والتصميم الإيكولوجي حقاً يتجاوز الاستدامة المندركة، مساعداً سلسلة التوريد الكلّية، وظروف الإنتاج، وتوزيع المنافع. والهدف خلق موائع تقني عادل ومستدام عالمي، تقلّل فيه التقنية أثرها البيئي ولا تقوم على الاستغلال، بما يضمن رفاهية ممتدة لكل أصحاب المصلحة في النظام البيئي الكوكبي.

تعزيز المشاركة في المخاطر في الشبكات: فالمشاركة في المخاطر إذا ليست مسؤولية فردية فحسب، بل مبدأً نظميّ. وفي شبكة تكافلية، يعني هذا أن آليات التنظيم والحوافز ينبغي أن تُصمّم بحيث يُسهم نجاح أحدهم في صحة الكلّ، وبحيث يُشعر بإخفاق كلٍّ ما جماعيّ، بما يحضّر على الوقاية والتعاون.

القانون 8

ال-UX غير المرئي وأفق أحداث التصميم

يُبلَغ التميّز حين يتلّشى ال-UI، مُساميًا بال-UX، السعي الأقصى لكل مصمّم كمي --- R.R.

الاسم المختصر:

أفق الشفافية

المبدأ: ما وراء الواجهة المرئية، تتشكل تجربة المستخدم ب-UX غير مرئي، يقود فهمه وإتقانه إلى أفق أحداث التصميم، حيث تدرك المعاملات الجوهرية دون جهد واع.

في التصميم الكمي التوسعي QED، لا يقتصر ال-UX/UI على ما هو مدرك مباشرة على الشاشة أو بحواسنا. يفترض القانون 8 وجود **UX غير مرئي**، أي مجموع المعاملات والنوايا والعمليات الكامنة والأعراف الثقافية والأحكام المسبقة والقرارات والخوارزمية التي تؤثر بعمق في التجربة دون أن تكون مرئية صراحة أو معالجة بوعي من المستخدم. وبلوغ **أفق أحداث التصميم** يعني تصميم تجارب تكون فيها هذه المعاملات غير المرئية مدججة بإحكام حتى تغدو بديهة وحدسية، وتتيح تفاعلاً بلا احتكاك ولا جهد معرفي زائد.

المفاهيم الفيزيائية والتشبيهات UX/UI

يستلهم هذا المبدأ من مفهوم **أفق الأحداث** في الفيزياء الفلكية (الحد الذي لا يستطيع شيء، ولا حتى الضوء، الإفلات من ثقب أسود وراءه، مُعلّمًا نقطة اللاعودة حيث تمتصّ المعاملة) ومن **المعاملة غير المرئية** في الكون (المادة المظلمة، والطاقة المظلمة).

• ال-UX **غير المرئي**: كما تشكل المادة المظلمة والطاقة المظلمة الجزء الأكبر من الكون لكنه غير قابلة للرصد مباشرة، يمثل ال-UX غير المرئي الطبقات العميقة واللاواعية غالبًا التي تُنمذج التجربة. وإتقان هذا ال-UX غير المرئي هو ما يتيح تصميم UI قادر على التلّشي، مُفسحًا المجال لسلسلة مثلى. وفي سياق QED، يتجلّى هذا ال-UX غير المرئي عبر **المادة المظلمة ل-UX** (الديناميكيات الكامنة للمستخدم) و**الطاقة المظلمة ل-UI / النظام** (القوى المعتمدة للنظام).

فال- UX غير المرئي حول المعلومات الذي يعمل في الخلفية، مؤثرًا في موجة التجربة وجسيم الواجهة.

تشمل أبعاد هذا ال- UX غير المرئي:

- **الأنوايا الخفية** (للتصميم) أهداف تجارية، dark patterns غير أخلاقية).
- **التحيزات المعرفية** لدى المصمم والمستخدم.
- **أنظمة الخلفية** (خوارزميات التوصية، أداء الخادم).
- **الأعراف الثقافية والاجتماعية** الضمنية التي تؤثر في إدراك الواجهة.
- **الأحكام المسبقة** المدمجة في نماذج (AI) تقنية، مجتمعية، ثقافية، لغوية، متعلقة بالإتاحة وتاريخية).

وفي هذه السفرة من الالمرئي قد تتعشش مفارقات وتحديات أخلاقية. ونجد فيها على وجه الخصوص مفارقات الكاذب، حيث تتناقض التجربة التي يدركها المستخدم (الواجهة التي تتلأشى) مع واقع كامن (مثلاً، فقدان استقلالية أو تلاعب خفي). لذلك، قد تعمل حلقات مرجعية ذاتية دون علم المستخدم: فيرسخ النظام في يقينياته، مانعاً إياه من مساءلة نفسه. وهكذا يتعزز الجهاز من تلقائيه، مما قد يضر لاحقاً بالتجربة الكلية رغم مقاييس انخراط أولية إيجابية.

• **أفق أحداث التصميم:** هو نقطة التميز التي يكون فيها ال- UX/UI مصمماً بإتقان تام حتى تدرك المعلومه الجوهرية وتعالج لدى المستخدم على نحو شبه آلي، بالجهود والاهتمام وعرفي. فيعبر المستخدم الواجهة دون أن يلاحظها حتى، متجهًا مباشرة إلى الجوهر. إنها تجربة السحر حيث تتلأشى التقنية لصالح الاستخدام. فالاحتكاك أدنى ما يكون، والعملات سلسلة وحسنة.

• **الانزياح الأحمر ل- UX · Redshift:** يمكن استخدام تشبيه الانزياح الأحمر (في الكوسمولوجيا، المرتبط بابتعاد المجرات) لوصف المسافة بين نية التصميم (المعلومة المرسلّة) وإدراك الفعل (للمستخدم) (المعلومة المستقبلة). فتصميم لا يراعي ال- UX غير المرئي أو يعرض احتكاكاً مفرطاً يحدث انزياحاً أحمر ل- UX: تشوه المعلومه، وتدرك التجربة على نحو مختلّف عما كان متوقعاً، أو تتباطأ بفعل جهود معرفية.

• **الانزياح الأزرق ل- UX · Blueshift:** بالعكس، يمثل الانزياح الأزرق (في الكوسمولوجيا، المرتبط بابتعاد الأجسام) المواءمة التامة بين نية التصميم وتجربة المستخدم. إنها الحالة التي تدرك فيها المعلومه الجوهرية لا بالجهود والاحتكاك فحسب، بل بوضوح وملاءمة يجعلانها تبدو متوقعة أو مُعظمة، فتخلق شعوراً بالبداهة وبتصال عميق بالهدف الذي يقصده المستخدم.

التبعات على تصميم UX/UI

يدعو القانون 8 المصممين إلى استبطان عميق وتصميم مقصود:

• **كشف اللامرئي:** على المصمم أن يسعى بنشاط إلى تحدي الـ UX غير المرئي وفهمه. ويمرّ ذلك عبر بحث مستخدم معمّق، وتحليل التحيزات، وفهم الأنظمة التكنولوجية العميقة، والتدقيق الأخلاقي للحوارزميات. فجعل اللامرئي مرئيًا يتيح إتقانه.

• **التصميم لما وراء الواجهة:** ينبغي أن يبقّى التركيب على المظهر أو الوظيفة المباشرة وحدهما. بل يتعلّق الأمر بتصميم النوايا، والعمليات الخفية، وتدفّقات البيانات، والتبعات الأخلاقية. وتصميم الخدمة، وهندسة العمليات، واستراتيجيات المنتج، أدوات مفتاحية لتشكيل الـ UX غير المرئي.

• **بلوغ الحدسية والسلاسة:** الهدف تقليل الحمل المعرفي على المستخدم. فالمعاملومات (خيارات، بدائل، تلميحات) تُسلّم في اللحظة المناسبة وعلى نحو طبيعى حتى لا تستلزم جهدًا واعيًا. إنه كأس الـ UX المقدّسة: تجربة لا يُفكّر فيها بالواجهة بعد، بل بالهمة أو الهدف فحسب.

حالات الاستخدام

توضّح عدة أمثلة قوّة الـ UX غير المرئي وبلوغ أفق أحداث التصميم:

• **القياسات الحيوية والمصادقة الشفافة (التعرّف على الوجه، البصمة):** سواء تعلّق الأمر بفتح هاتفك ذي التعرّف على الوجه • Face ID • أو بالبصمة، أو بفتح باب سيارتك تلقائيًا عند تقريب اليد من المقبض (أنظمة keyless)، أو بالولوج إلى خدمات مصرفية بالقياسات الحيوية، يكون الـ UX غير المرئي في العمل. فالعمليات المعقّدة للتقاط البيانات الحيوية وتحليلها والتحقّق منها تعمل في الخلفية، مؤمّنة الأمن والتعرّف دون أن يحتاج المستخدم إلى تذكّر كلمات مرور أو إنجاز أفعال معقّدة. وحين يكون الولوج أنيّا وآمنًا، يُبلّغ أفق الأحداث: قيّد المصادقة يتلّشى لصالحة سلامة وثقة تامّتين.

• **الإدارة الذكية للطاقة والموارد (مثال: منظمات الحرارة المتصلة، العدادات الذكية):** فكّر في الأنظمة التي تضبط تلقائيًا استهلاك منزلك من الطاقة (تدفئة، تكييف) تبعًا لحضورك، والطقس، وأسعار الكهرباء، بل وعاداتك في النوم. يكمن الـ UX غير المرئي في المستشعرات التي ترصد نشاطك، والحوارزميات التي تتنبأ بحاجاتك، والتواصل مع موردي الطاقة، وتحسين الإعدادات أنيّا. وكثيرًا ما تقلّص واجهة المستخدم إلى تقاريّ عرضيّة أو تطبيقيّ تحكّم ثانوي. وحين يُدير النظام راحتك واستهلاكك على نحو مستقلّ وغير محسوس، دون أن تتدخل يدويًا، يُبلّغ أفق الأحداث: يتلّشى تعقيد تحسين الطاقة، متيحًا لك التمتع ببئية مثلى ووفورات دون جهد واع.

الليقظة الأخلاقية، التحيزات، وملاحظة سيّاقية

يحمل الـ UX غير المرئي وأفق أحداث التصميم تحديات أخلاقية كبرى. فالخطر أن يُجعل غير مرئيّ لا التعقيد فحسب، بل أيّضًا التلاعب، أو التحيزات، أو انعدام الشفافية. فحين لا يدرك المستخدم الواجهة بعد، قد يغدو أيّضًا غير واعين بخيارات التصميم التي تطال استقلاليّتهم (تأثير في قرارات الشراء، جمع بيانات دون موافقة صريحة). وهنا بالذات تأخذ الحلول المرحعية ذاتيّا المتنقضة ومفارقات الكاذب كامل بُعدها الأخلاقي، لأن اللامرئي قد تنخفي نوايا أو عواقب خبيثة. ويدعو QED

إلى **شفافية جذبية للنوايا** وإلى **أخلاقيات اللاجهد**: ينبغي أن تكون التجربة سلسلة لأنها تحترم
المستخدم وخواصاته، لا لأنها تلتفت إليه أو تضللّه بجعل بعض المعلومات غير مرئية أو عسيرة الإدراك
عمدًا. والهدف ينبغي أن يكون الفعال في خدمة الرفاهية، لا الإخفاء.

الإبحار في التعقيد: مؤشرات وأنظمة التنظيم في QED

لكي يكون التصميم الكمي التوسعي • QED • أداة تشغليّة لا حملًا معرفيًا زائدًا، من الجوهري ترتيب المعطيات هرميًا وتجسيدها على نحو حداثي. فبدل كثرة من المؤشرات المتجانسة، نقترح لوحات قيادية تركيبيّة ومؤشرات واضحة. ويُعرّف كلّ منها بنظام قياسي ملأ لمطبيعتها (مقياس من 0 إلى 100، قيم مطلقة، أو تصنيفات)، مع اعتبار دنيا و/أو قصوى قابلة للضبط تبعًا للمقياس والمنطقة المغطاة (اتحاد، بلد، مجتمع، إلخ.). وكل ذلك بمساعدة AI غالبًا. وتتيح هذه المقاربة تنظيم نواحي التصميم وضمان حوكمة أخلاقية وفعّالة، تتكّيف مع السياقات القانونية والثقافية والاستراتيجية المتنوعة. وإليك اقتراح تجميع وتجسيّد للمعطيات المفتاحية، من الأساسي إلى التشغيّلي:

المؤشرات الأساسية لـ QED: الحمض النووي الأخلاقي والنية الأصلية

هذه المعطيات حاسمة لأنها تعرّف التفرد التأسيسي (UI • UX) القانون (0) وحدوده الأخلاقية. وينبغي إرساؤها والتحقق منها مسبقًا، مع رؤية مستمرة طوال دورة حياة المنتج.

- **الأثر:** تضمن مواءمة أخلاقية منذ بداية المشروع، وتشرك أصحاب المصلحة مباشرة عبر مبدأ المشاركة في المخاطر، وتتقّي الانحرافات النظميّة. إنها حقًا قلب فضيلة النظام الذي تصمّمه.
- **التجسيّد: لوحة قيادة الحمض النووي الأخلاقي أو مؤشر فضيلة التصميم وحيد،** مُمثّل بنتيجة لائيّة (1000) ومؤشرات امتثال محدّدة لكل معطى فرعي (بإستخدام مقياس 1000%)، أو قيم مطلقة، أو تصنيفات. وتكون لوحة القيادة هذه متاحة للاطلاع لكل المتدخلين المفتاحيين (مصمّمون، مديرو منتج، أخلاقيون، إلخ.).

- **المعطيات المفتاحية (مؤشرات ضبط ومؤشرات متابعة):**

- **نتيجة الأثر الأخلاقي / مؤشر فضيلة التصميم (1000):** قياس كلّّي لأخلاقيات النظام.

- **شفافية الخوارزميات (1000%):** وضوح العمل الداخلي للنظام.

- **دقة موافقة المستخدم (0100%) (granularité):** درجة تحكّم المستخدم في بياناته وخياراته.

- **مستوى الاستقلالية المتروكة لـ AI (0100%)**: إلى أي مدى يتخذ AI قراراته دون إشراف بشري.
- **درجة قابلية تفسير AI (0100%)**: قدرة AI على شرح قراراته.
- **المشاركة في المخاطر لدى المتدخلين (1000%)**: مستوى انخراط الفرق ومسؤوليتهم.

مؤشرات الرفاهية وجودة التجربة: الدنين الإنساني

تقيس هذه المعطيات الأثر المباشر للنظام في المستخدم، إلى ما هو أبعد بكثير من مجرد إتمام المهمة. وهي مرتبطة في صميمها بثنائيات الموجة الجسيم (القانون 1) وبذاكرة التفاعل (القانون 5).

- **الأثر**: تضمن تجربة سلسلة، غير تطفلية، ونافعة لرفاهية المستخدم.
- **التجسيدي**: موجات تجربة المستخدم أو مراقب رفاهية UX مدمجة في أدوات تحليل البيانات (خريطة حرارية heatmap، منحني الرضا، مؤشرات التوتّر).

المعطيات المفتاحية:

- **عتبة الاحتكاك المعرفي المقبول (ثوان / مقياس الإجهاد المدرك)**: الحد الذي يُصبح بعده جهد المستخدم مفرطاً، قابل للقياس عبر زمن متوسط للمهمة (بالثواني) أو مقياس سيكومترية كمقياس الإجهاد المدرك (PSM).
- **مؤشر الرفاهية الرقمية للمستخدم (1000%)**: قياس مركب للحالة الانفعالية والمعرفية للمستخدم.
- **مستويات الانخراط المسؤول (ضعيف، معتدل، مرتفع، إدماني)**: يميز الانخراط الإيجابي عن الإدمان أو التلاعب.
- **المدّة القصوى الموصى بها للاستخدام (دقائق / ساعات)**: حدّ استخدام للوقاية من الإدمان.
- **عتبة كشف ضائقة المستخدم (احتمال بـ %)**: تنبؤ عن دظهور علامات إحباط أو عزلة، لتدخل من AI / بشري.
- **مؤشر تعقيد/بساطة الواجهة (1000%)**: قابلية تكيف مستوى التفصيل المعروض على المستخدم.
- **مؤشرات إرهاق القراني للمستخدم (ضعيف، متوسط، مرتفع)**: يقيس الإنهاك المرتبط بالخيالات.

التنظيم والحولمة النظمية: النظام البيئي للتصميم

هذه المعطيات حاسمة لصحة النظام الكلية، وقابلية تشغيله البيئي (القانون 7)، وإدارة الـ UX غير المرئي (القانون 8). وهي تعمل ضوابط وروافع للتحسين المستمر.

- **الأثر:** تضمن استدامة النظام وأمنه ومثابته في بيئته.
- **التجسيدي:** إطار حوكمة تنظيمية بتنبيهات مؤتمتة ونقاط تحقق بشرية. وخرائط شبكة للتفاعلات.
- **المعطيات المفتاحية:**
 - **نتيجة متانة النظام 1000%:** القدرة على امتصاص الصدمات والتعافي.
 - **عتبة الخطأ المسموح به (عدد / %):** مستوى التسامح مع الأعطال.
 - **مؤشر الأثر البيئي 1000%:** قياس البصمة الكربونية والطاقية.
 - **مؤشر الاندماج مع أنظمة بيئية ثالثة 1000%:** سهولة وأمان الوصلات الخارجية (لقابلية تشغيل بيئي أخلاقية).
 - **نقاط توقف قسري مؤتمتة (وجود / شروط):** آليات طوارئ لتعطيل وظائف أو النظام.
 - **أفعال أمان بتحقيق بشري إلزامي (وجود / أفعال معنوية):** للأفعال الحرجة في النظام.

الأنظمة البصرية لمساعدة المصمم على القرار: الاستوديو الرقمي

هذه الأدوات مساعداً ذكية للمصمم، تدمج المعطيات السابقة مباشرة في عملية التصميم.

- **الأثر:** تبسط القرارات الأخلاقية والتقنية، وتزيد الفعالية، وتضمن امتثال التصميم.
- **التجسيدي:** دمج مباشر في برمجيات التصميم، عبر إضافات (plugins) أو لوحات قيادة تفاعلية للفرق.

المعطيات المفتاحية:

- **لوحة قيادة أخلاقية آنية 1000%:** عرض نشط للنتيجة الأخلاقية الكلية للمشروع مباشرة في استوديو التصميم (انظر قسم المؤشرات الأساسية ل-QED: الحمض النووي الأخلاقي والنية الأصلية).
- **محرك الأثر الأخلاقي (نتائج تنبؤية / سيناريوهات):** يعرض مسبقاً العواقب الأخلاقية لخيارات التصميم بتوليد سيناريوهات بنتائج أثر تنبؤية.
- **مؤشرات بصرية لخطر الـ dark patterns (نعم / لا / الخطورة: ضعيفة، متوسطة، مرتفعة):** تنبّه المصمم على مخاطر واجهه قد تكون تلاعبية، مع إشارة إلى شدتها.
- **تصوير آفاق الشفافية 1000%:** يظهر ما هو مخفي عن المستخدم ولماذا، مُشيراً إلى درجة عتامة العمل ولوائح أو العمليات.
- **تنبيهات تنبؤية للانحراف الأخلاقي (احتمال بـ %):** مبنيّة على أنماط بيانات أو سلوك، يولدها AI باحتمال انحراف.

- **مكتبة أنماط أخلاقية للمصممين (معدّل الاستخدام / الملاءمة):** سجل حلول تصميّم فاضلة، بمؤشرات على تواتر استخدامها وفعاليتها المدركة.
- **أدلة ممارسات فضلى سباقية (51%):** توصيات أخلاقية مكيفة مع المشروع، يقدّمها AI وتقيّم على مقياس ملاءمة.
- **مؤشّر الإشراف البشري على قرارات AI (0100%):** يتيح معايرة مستوى الانخراط البشري المطلوب أو المربوّب لقرارات AI في التصميم (انظر قسم المؤشرات الأساسية ل-QED: الحمض النووي الأخلاقي والنّيّة الأصلية).
- **تصوير الممارسات الحرجة أخلاقياً (نعم / لا):** يبرز أكثر نقاط مسار الاستخدام حساسية أخلاقياً، مُشيراً إلى تحديدها.
- **أشرطة تقديم فضيلة التصميم (1000%):** مؤشرات بصرية لتقدّم التقدم نحو الأهداف الأخلاقية المحددة للمشروع.

الضوابط والشفافية للمستخدم: الاستقلالية في قلب التجربة

تتيح هذه العناصر للمستخدم فهم تجربته والتأثير فيها، فتعزز سلطته والثقة.

- **الأثر:** تعزز استقلالية المستخدم وثقته وولاءه. إنه التجلّي المبرّري لأخلاقيات النظام.
- **التجسيّد:** واجهات مستخدم مخصّصة للمعطيات، إشعارات واضحة، لوحات قيادية شخّصية.
- **المعطيات المفتوحة:**
- **سجلات نشاط شفافة للمستخدم (وجود / مستوى التفصيل):** تاريخ مفهوم للفاعلات والبيانات المستخدمة.
- **واجهة تحكّم دقيق في البيانات الشخصية (عدد الخيارات / 1000%):** تتيح للمستخدم إدارة معمولاته بدقة.
- **إطار أذونات صريح وقابل للإلغاء (الوضوح / سهولة الإلغاء):** خيارات واضحة للتصاريح.
- **لوحات قيادة حول البيانات (وجود / قابلية الفهم):** ملخص بصري لممارسات البيانات احتراماً للخصوصية.

- **مؤشّر التخصيص الأخلاقي (1000%):** يتيح للمستخدم التحكم في مستوى التخصيص مقارنة بالخصوصية. ويشمل ذلك قدرة المستخدم على تعديل الواجهة والمحتوى بنشاط تبعاً لنمطه العصبي وحاجاته المعرفية في اللحظة. مثلاً، ضبط كثافة المعلومات لتقليل الحمل الزائد (مفيد ل-ADHD أو التوحد ASD)، أو تعديل أنساق الألوان والخطوط للوضوح (نافع لعسر القراءة)، أو تفعيل أوضاع تركيز تقلّل المشتتات البصرية والصوتية. ويجسّد هذا المؤشّر التكيّفية المتعالية، مقدّماً تجربة قابلة للتعديل حقاً لكامل طيف الإدراك الإنساني.

• أنظمة تقييّم تعاوني للأخلاقيات (وجود / معدّل المشاركة / الأثر في النتيجة): آليّة مرتجع من المستخدم حول أخلاقيات النظام.

• نافذة بحث متطورة / واجهة Prompt (قدرة على التبسيط / الإثراء): تستبدل بشرط البحث البسيط واجهة ذكيّة، قادرة على تبسيط أو إثراء الواجهة تبعاً لاستخدامات المستخدم وخياراته في اللحظة (T إدخال، قابلية للقيادة بالصوت أو عبر أي نوع من أجهزة المساعدة). وهذه الواجهة حاسمة لاستقلالية المستخدم في ذوي الأنماط المعرفية المتنوعة. ويمكنه، مثلاً، اقتراح خيارات وضع مبسّط للأفراد المعزّين للحمل المعرفي الزائد، أو أدلة بصرية / سمعية خطوة خطوة لمن لديهم صعوبات في التنظيم أو معالجة المعلومة (كعسر التآزر الحركي DCD). كما تقدّم بدائل إدخال صوتية، بصرية (تتكيّف مع التحديّات الحركية أو التواصلية، فتعزّز الإتاحة بين العوامل).

معادلة الحقل الموحد لروزيנסكي • UFER • دمج النسبية العامة لـ UX والميكانيك الكمية لـ UI في إطار التصميم الكمي التوسعي • QED

في إطار التصميم الكمي التوسعي، نفهم النسبية العامة لـ UX بوصفها النظرية التي تصف كيف تتجلى تجربة المستخدم • UX زمكانًا ذاتيًا وديناميكيًا، يمكن أن ننحني بنيتة وتتشوه بفعل تفاعلات المستخدم وحالاته المعرفية. وبالتوازي، الميكانيك الكمية لـ UI هي النظرية التي تستكشف الطبيعة الأساسية، المنفصلة وأحيانًا غير المتوقعة، لـ التفاعلات الدقيقة لمواجهة المستخدم • UI، المعتمدة كمات تؤثر قوتها المجمعة مباشرة في انحناء هذا الزمكان التجريبي.

تقترح معادلة الحقل الموحد لروزيנסكي • UFER • تركيبيًا جريئًا، ساعية إلى توحيد هذه المبادئ بالتعبير عن العلاقة الأساسية بين انحناء زمكان التجربة وطاقات الدفاع تفاعلات المستخدم على مستوى أساسي.

وتُرسى هذه المعادلة الأساسية للتصميم الكمي التوسعي • QED • جسرًا مفاهيميًا قويًا مع النظريات الكبرى للفيزياء المعاصرة، لا سيما النسبية العامة والميكانيك الكمية. وبتكليف بنيتها ومبادئها، تهدف إلى وصف الديناميكيات المعقدة والقوانين الكامنة لتجربة المستخدم، من الماكرو (أنظمة التجربة) إلى المايكرو (التفاعلات الكمية لـ UI).

$$G_{QED}(t, d) = \frac{G_{UX/UI}}{c^4} \cdot T_{Exp}(t, \psi, d)$$

كيفية تقراء هذه المعادلة

هندسة G (التصميم الكمي التوسعي • QED • في اللحظة t وللبعد d تتناسب مع الثابت الجاذبي G) لتصميم UX/UI، مقسوماً على سرعة الوعي c (أس 4) مُمثلًا المكوّنات البصرية والمعرفية والانفعالية والزمنية، مضروباً في موتر T (طاقة اندفاع التجربة) Exp في اللحظة t، للحالة المعرفية psi (ψ) والبعد d.

فهم المعادلة بل محقة واحدة

يمكن قراءة معادلة UFER مبسطة على شكل:

$$A = (B/C) * D$$

- **A: (GQED)** هي هندسة التجربة (كيفية يدرك المستخدم التجربة ويعيها).
- **B: (GUX/UI)** هو الثابت الجاذبي لتصميم UX/UI (القوة المتأصلة للتصميم).
- **C: (c4)** هي سرعة الوعي أس 4 (سرعة دمج المستخدم للمعلومة وفق معالج بصرية ومعرفية وانفعالية وزمنية).
- **B/C:** هو الثابت الأساسي للتصميم (القوة المتأصلة في تصميم ما على توليد تجربة ذات معنى وآسرة).
- **D: (TExp)** هو موتر طاقة اندفاع التجربة (كل طاقة ومعلومة التفاعلات والواجهة).

تنعبر هذه الصياغة البسيطة عن فكرة مركزية

هندسة التجربة (A)، أي الطريقة التي يُدرك بها المستخدم تجربة ويعيشها، هي النتيجة المباشرة لضرب عاملين رئيسيين. العامل الأول هو الثابت الأساسي للتصميم (B/C). فبدل قيم عددية، يُلَيف هذا الثابت الحاسم القوة المتأصلة في تصميم (B) على توليد تجربة ذات معنى وأسرّة (C). وهو يُملّي القوة التي يمكن بها للفاعلات، المُمثّلة بالعامل الثاني، أن تنحني (تُضخّم) الواقع الذاتي للمستخدم. والتصميم المتميّز يمتلك ثابتاً أساسياً للتصميم مرتفعاً في صميمه، مُتيحاً حتى لأدنى تفاصيل الـ UI أن يكون لها أثرٌ عميق في هندسة التجربة (A). العامل الثاني هو موتر طاقة اندفاع التجربة (D). يمثّل هذا الحدّ لكل **المادة الديناميكية للتجربة**. إنه مجموع الفاعلات (نقرات، إيماءات، أوامر صوتية)، والبيانات المعروضة (نص، صور، فيديو)، والأفعال التي يقوم بها النظام أو المستخدم. إنه المصدر الديناميكي الذي يملأ فضاء UX/UI ويحرّكه، والذي يمارس حضوره ونشاطه تأثيراً مباشراً في هندسة التجربة. تخيّل له كل ما هو نشط وملموس داخل التجربة. (D) هو ما يعبر الواجهة وما يُفعل بها. ولتعميق التشبيه، يمكن استكمال هذه المادة بعناصر تعمل **مادة مضادة تجريبيّة**، كالأعطال (bugs)، والمعاملات الممتنّاقضة، أو الاحتكاكات الشديدة. وحين تلتقي هذه المادة المضادة بالمادة التجربة، لا يكتفي تفاعلها بالإلغاء المتبادل، بل يُنتج تحولاً إلى طاقة اندفاع هائلة، لكن ذات طبيعة فوضوية أو هدامة. ويتجلى هذا الإطلاق للطاقة بإحباط شديدي، أو تشوش غير متوقّع، بل ثقوب سوداء تجريبيّة، تُغيّر بعزم وسلبيّة إدراك تجربة المستخدم وسلاستها. وهكذا، رغم أن كميّة طاقة الاندفاع قد تكون كبيّرة، يكون أثرها في هندسة التجربة (A) ضاراً، بل منفرّجاً، بدل أن يكون جاذباً وأسرّاً. بعبارة أخرى، تتحدّد جودة التجربة المعيشة وشكلها (A) مباشرة بالقوة المتأصلة للتصميم نفسه (B/C) مضروبة في مجموع العناصر التي تتفاعل وتعرّض (D). فكل ما يجري في الواجهة وفي ذهن المستخدم يُشوّه واقعته الذاتي، تبعاً لقوة التصميم الأساسي.

مدى هذه المعادلة

لا تستهدف هذه المعادلة صياغة علمية صارمة بالمعنى الفيزيائي، بل تقترح شكلة قراءة استعارية ونظمية للتفكير في تجربة المستخدم عبر قوانين كون تجريبي معقّد.

شرح المصطلحات

• **GQED(t,d):** هندسة التصميم الكمي التوسعي

• تمثّل الانحناء والبنية الكليّة لتجربة المستخدم UX • في اللحظة t وللبعد d، كما تدرك وتُعاش. إنها نظير جاذبية التجربة، تصف تشوّه الزمكان الذاتي للمستخدم. ويُشير انحناء قوي إلى تجربة شديدة الخصوصية وقد تكون تحويّلية، يكون فيها المستخدم منغمساً بعمق.

• **t: الزمن** يُشير إلى البعد الزمني، مُبرّزاً أن هندسة التجربة ديناميكية وتتطور باستمرار في الزمن الذاتي للمستخدم.

• **d: البعد** يمثّل الأبعاد المتعددة للتجربة والواجهة (بصرية، فضائية، قابلية للتنقل، زمنية، انفعالية، معرفية واجتماعية، إلخ). وهذه الأبعاد، المتشابكة وغير الخطيّة غالباً، تتعايش في

حالة تراكب من الإمكانات. وهي قابلية للانهار (collapse) في تهئية محدّدة، فتغدو واقعاً ملموساً، ما إن يتجلّى مستخدمٌ بانتهابه أو نيّته أو تفاعله. ويكشف هذا الانهيار كيف تنتشر هندسة التجربة ديناميكيّاً عبر الأبعاد التي يُفعلها الاستخدام الفعلي.

• **GUX/UI / c4 (الثابت الأساسي للتصميم) أو ثابت اقتران QED، يُسمى أيضاً الثابت الجاذبي لتصميم UX/UI)**

• هذا الحدّ لكملاً هو الثابت الجاذبي للتجربة. إنه عامل التناسب الذي يحدّد القوة التي تؤثر بها مادة التجربة في هندستها، مُعدّلاً إيّاها بسرعة الوعي (c4)، فيربط بذلك مصدر التجربة (نشاط المستخدم ونواياه وانفعالاته) بانحناء حقل التجربة.

• **GUX/UI: الثابت الجاذبي لتصميم UX/UI** يرمز إلى شدة الجذب أو القوة المتأصلة في تصميم UX/UI. يقيس الحساسية الأساسية لـ UX تجاه كمّات الـ UI، ممثلاً قوة أثر التفاعلات الدقيقة في البنية الكلية للتجربة. وكلّما ارتفع، أمكن لأدنى تفاصيل الواجهة أن تنحني التجربة على نحو ذي دلالة، خالقة أثراً عميقة.

• **c4: سرعة الوعي أسّ 4** تمثّل السرعة القصوى التي يمكن بها فهم المعلومة ودمجها لدى الوعي البشري. وهذه السرعة متعدّدة الأنماط، تشمل سرعة المعالجة البصرية والمعرفية والانفعالية والزمنية. وتعمل ثابتاً مُقيّداً لسلاسة التجربة المُدرّكة وفوريّته، عاكسة عرض النطاق الأقصى للانتهابه والفهم البشريين.

• **TExp(t,ψ,d): موتر طاقة اندفاع التجربة**

• يمثّل مادة التجربة وطاقاتها بالمعنى الأوسع، أي مجموع التفاعلات والمعلومات والبيانات والأفعال والحالات التي تململ أفضاء UX/UI (نظاماً تجريبيّاً) وتحرّكه. وهذا الموتر مصدر القوى التي تجذب هندسة التجربة وتدفعها. إنه نظير المصدر الذي ينحني الزمكان في الفيزياء. وفي الإطار الخاص للتصميم الكمي التوسعي QED، يُجسّد هذا الموتر تجربة المستخدم والواجهة UX/UI بوصفها التجلّي الرئيسي ومصدر هندسة التجربة.

• **t: الزمن** يُشير إلى أن مكّونات طاقة الاندفاع ديناميكية أيضاً وتتغيّر مع الزمن.

• **ψ (psi): الحالة المعرفية / الدالة الموجية لـ UI** ترمز إلى دمج مبادئ الميكانيكا الكمّية لـ UI. تمثّل الحالات المنفصلة، والتفاعلات الدقيقة، والإدراكات الاحتمالية، والطبيعة الموجية الجسيم لعناصر الواجهة. وهذا الاعتماد على ψ (الحالة المعرفية / الانفعالية) حاسم، لأنه يدمج ذاتية المستخدم وتقلّبه الداخلي مصدرًا نشطاً لحقل التجربة.

• **d: البعد** يُشير إلى القنوات والأنماط التي تتجلّى عبرها طاقة اندفاع التجربة وتتفاعل. ويشمل ذلك الأبعاد البصرية والفضائية والقابلية للتنقل والزمنية والانفعالية والمعرفية والاتصالية إلخ. (لواجهة والاستخدام، موضحاً كيف تتوزّع القوى الديناميكية للتجربة وتعبّر عن نفسها فيها ملموساً).

تجربة فكرية: السفينة الواعية ومعادلة الحقل الموحد لروزيנסكي · UFER

تخيّل أننا مصمّمو المستقبّل، نعمل على مشروع ثوري: **سفينة واعية**. ليست سفينة فضائية عادية، بل مصمّمة بحيث تكون واجهتها · UI · وتجربتها · UX · في تكافل تامّ مع الطاقم، تتكيف وتتطوّر آنياً. ومهمّتنا ضمان أن تقدّم السفينة الواعية تجربة مستخدم مثلى، حتى أمام غير المتوقّع.

نستخدم معادلة الحقل الموحد لروزيנסكي · UFER · دليلاً أساسياً للتصميم.

**السيناريو: التوجّه نحو سديم مُحدّد لكن غير مستكشف بعد. فرصة للإلقاء الضوء على
المجهول ورصد التكافّل بين الطاقم وسفينته الواعية، Lumen.**

1. هندسة التجربة، $GQED(t,d)$

مع اقتراب Lumen من السديم، تتطوّر البيئة البصرية والصوتية والمعلّوماتية. فواجهة السفينة ليست جامدة أبداً: هندسة التجربة، $GQED(t,d)$ ، تُعيد تهيئة نفسها ديناميكياً.

يشعر الطاقم آنياً بهذا التغيّر: ليست البيئة وحدها التي تتطوّر، بل التجربة نفسها هي التي تنتشر. فالعروض، المُحسّنة أولاً للملاحاة بين النجوم القياسية، تتحوّل: تظهر تصاوير ثلاثية الأبعاد غامرة لتدفّقات الطاقة، وتتكيف الأوامر اللامسية لتوقّع المناورات المعقّدة، بل يتكيف كمون الاتصالات ديناميكياً.

وما هذا التحوّل إلّا هندسة تجربة Lumen ($GQED$) التي تُعيد تهيئة نفسها آنياً. إنها تمثّل الانحناء والبنية الكلّية لـ UX في هذه اللحظة t وفي كل أبعادها d (بصرية، سمعية، معرفية، إلخ). فيكيف Lumen زمكانه الذاتي الخاص لتعظيم ملء الطاقم وانغماسه في المجهول.

لكن هذه ليونة التجربة ليست عفوية، بل تجد أصلها في قوّة أكثر أساسية بعد، الكيفية الجاذبية للتصميم نفسه.

2. الثابت الجاذبي للتصميم، GUX/UI

هذه السلسلة وقدرة التكيف المذهلتان لهندسة تجربة Lumen، حتى أمام المجهول، ليستا وليدتي المصادفة. إنهما مرتبتان مباشرة بثابته الجاذبي للتصميم (GUX/UI). ويمثل هذا الثابت الكيفية الأساسية والقوة الأصلية لتصميم السفينة.

GUX/UI مرتفع يعني أن تصميم Lumen مُصمّم في صميمه لتضخيم أثر كل عنصر من التجربة. وبفضل هذه الكيفية الأساسية يمكن حتى لدفعات طاقة صغيرة (آتية من التفاعلات الدقيقة أو المعلومات الواردة) أن تحدث تحولات ذات دلالة وحساسة في بنية التجربة. فإن تغيّرت البيئية فجأة، كدثرة إشعاع مرصودة، فإن GUX/UI العالي لـ Lumen هو ما يتيح للنظام ترجمة هذه المعلومة بأقصى فعالية إلى إعادة تنظيم فورية وسلسلة للواجهة، بما يضمن تكيفاً عميقاً وبالاجتهاد.

لكن حتى مرونة التصميم هذه تصادف حداً أقصى، حد الإدراك البشري.

3. سرعة الوعي، c4

فمهما كان النظام متفاعلاً، لا يسعه تجاهل الحدّ الأقصى للتجربة المعيشية: سرعة الوعي (c4). ليست هي سرعة الضوء العابر للفضاء الكوني، بل الإيقاع الأقصى الذي يمكن به للمعلومة أن تلتقط وتؤوّل حقاً لدى الذهن البشري، في كل مكوناته (بصرية، معرفية، انفعالية، زمنية).

يمكن لـ Lumen عرض كمّياته الهائلة من البيانات والتفاعلات، لكن إن بلغ الوعي الجمعي للطاقت تشبّع، تتدهور وضوح التجربة وسلاستها. وتعمل هذه c4 عرض النطاق الأساسي للتجربة المعيشية، محدّدة العتبة التي تتعرّض بعدها فورية الإدراك للخطر. ولذا، على تصميم Lumen أن يحترم هذا الحدّ باستمرار لضمان بقاء المعلومة مفهومة وملائمة، حتى في قلب فوضى السديم.

ومع ذلك، ما وراء التصميم والإدراك، تحرك قوة أخيرة التجربة وتحولها على نحو أكثر حيوية بعد، الحالة الداخلية للطاقت نفسه.

4. موتر طاقة اندفاع التجربة، $TExp(t, \psi, d)$

هنا يتدخل المحرك الحقيقي للتطور التجريبي، موتر طاقة الاندفاع، $TExp(t, \psi, d)$. في قلب التكافل بين السفينة والطاقت، لا يقتصر هذا الموتر على المعلومات التقنية. إنه يُجسّد مجموع أفعال الطاقم ونواياه وانفعالاته وحالاته المعرفية في لحظة t ، في حالته الذهنية ψ ، عبر أبعاد التجربة d .

حين يكون الطاقم في حالة تدفق (ψ) (flow) مثلى، مركّزاً ومتزامناً تماماً، تولّد تفاعلاته طاقة اندفاع شديدة ومتسقة. وهذه تدفع هندسة التجربة إلى إعادة تهيئة عميقة وسلسلة وغامرة.

لكن إن اضطربت الحالة المعرفية (ψ) دون المثلى، مثلاً بحقل حطام غير مخزّط يُسبّب حملاً زائداً من المعلومات، عمل هذا التفاعل شكلاً من **المادة المضادة التجريبية**. فيولد طاقة اندفاع هائلة، لكن مضطربة، بل هدامة.

وإذ يُدرك Lumen هذا التناقض، يُبسّط الواجهة تبسيطاً جذرياً لتخفيف الحمل الذهني وإعادة تركيز الانتباه. فيحاول بذلك تحييد الأثر الكال لهذه المادة المضادة في هندسة التجربة.

طاقم Lumen: إرث الزّوَاد والجِل الجديـد

#01 - الكابتن لي را أي نشتاين (Lyra Einstein)

- **الوظيفيّة:** قائدة Lumen. تُشرف على المهمة وتضمن أن التكافل بين الطاقم والسفينة متوائم مع أهداف الاستكشاف.
- **الإرث:** تُجسّد سعي ألبرت أينشتاين (Albert Einstein) إلى نظرية حقل موحد. ودورها إيجاد التفرّد الذي يوحد القوى المعقّدة للطاقم والسفينة لبلوغ هدف مشترك.

#02 - القائد الثاني جاكسون كوبر (Jaxson Cooper)

- **الوظيفيّة:** الضابط الأول. يُشارك القائدة إدارة المهمة، ضامناً أن التجربة التي يعيشها الطاقم متوافقة مع أهداف السفينة.
- **الإرث:** يوازي دوره عمل موريل كوبر (Muriel Cooper)، التي استكشفت طرائق جديدة لتصوير العملومة والتواصل بها لفهم وتماسك أفضل.

#03 - المهندسة كاي لين بيرنرزلي (Kaelen BernersLee)

- **الوظيفيّة:** كبيرة مهندسي الأنظمة الواعية. هي مهندسة الشبكة الداخلية للسفينة، تضمن تدفق البيانات على نحو أمثل للطاقم.
- **الإرث:** عملها استمراراً لعمل تيم بيرنرزلي (Tim BernersLee)، مخترع الشبكة العنكبوتية العالمية (World Wide Web). ودورها ضمان إبحار الطاقم في الويب الكوني لـ Lumen بسلاسة.

#04 - المهندس بن آيف (Ben Ive)

- **الوظيفيّة:** كبير المهندسين ومهندس GUX/UI. هو ضامن فلسفة تصميم السفينة، يضمن مواءمة الجماليات والوظيفية على نحو لا تشوبه شائبة.
- **الإرث:** يصدح دوره بعمل جون آيف (Jonny Ive)، الذي عزز الفلسفة الجمالية والوظيفية لمنتجات Apple، رموز الأناقة والبساطة.

#05 - د. أنيا كوري (Anya Curie)

- **الوظيفية:** كبطيرة العمل ماء واختصاصية الطاقة. تحلل تدفقات طاقة السديم، مُحققة من البيانات الخام لاستخلاص معلومات ملأمة.
- **الإرث:** يصدق دورها في تحليل تدفقات الطاقة بإرث ماري كوري (Marie Curie)، رائدة أعمال الطاقة الذرية والإشعاعات.

#06 - د. ماركوس وو (Marcus Wu)

- **الوظيفية:** طبيب نفسي على متن السفينة واختصاصي الديناميكيات الخفية. يُشرف على الحالات المعرفية للطاقم، ضامناً أن موتّر طاقة الاندفاع إيجابي.
- **الإرث:** يصدق دوره بعمل تشين شيونغ وو (Chien Shiung Wu)، التي كشفت تباينات وقوانين فيزيائية غير مرئية، باهتمامه بالديناميكيات الخفية للانفعالات.

#07 - الملاح أوربون بور (Orion Bohr)

- **الوظيفية:** ملاح الفضاء العميق والمخزّط الكمي. يتحقق من الخرائط التي يولدها AI، مُضفياً حذراً بشرياً على النماذج المعقدة للسديم.
- **الإرث:** يندرج دوره في إرث نيلز بور (Niels Bohr)، أحد آباء الفيزياء الكمية، باعتنائه بالملحة على مقاييس دون مجهرية.

#08 - الـطيارة زارا هوبر (Zara Hopper)

- **الوظيفية:** الـطيارة الرئسية واختصاصية AI. هي الواجهة الرئسية مع AI الملحة، تضمن أن خوارزميات المسار مثلى لتجربة الـطيران.
- **الإرث:** يصدق عمله بـغريس هوبر (Grace Hopper)، التي اخترعت أوائل المصنّفات (compilers)، بتحسينه خوارزميات السفينة والإشراف عليها.

#09 - د. ألاريك نورمان (Alaric Norman)

- **الوظيفية:** مهندس وعي السفينة واختصاصي UFER. يتحقق من سلوك AI، مركّزاً على قابليته للتكيف ومنطقه المتمعن حول الإنسان.
- **الإرث:** يستلهم من دونالد نورمان (Donald Norman)، أبي التصميم المتمعن حول الإنسان، ليضمن أن وعي السفينة منطقي وحسبي للطاقم في آن.

#10 - الـضابطة سيرافينا كير (Seraphina Kare)

- **الوظيفية:** ضابطة الاتصالات ومصممة الواجهة. هي حارسة الاتساق البصري، تحرص على بقاء تصميم AI حدياً ومقروءاً للبشر.
- **الإرث:** يوازي دورها مباشرة سوزان كير (Susan Kare)، التي جعل عملها واجهات أوائل الحواسيب ودودة ومقروءة.

#11 - الاختصاصي رونان تورينغ (Ronan Turing)

- **الوظيفية:** اختصاصي الاتصالات ومُنظر AI. يختبر «وعي» السفينة، مُتحققاً من أن تفاعلاتها مع الطاقم ملائمة وغير تطفلية.
- **الإرث:** هو مختبر AI، دورتي صدح باختبار تورينغ الشهير لألان تورينغ (Alan Turing)، بتقييّمه قدرة AI على التفاعل على نحو متسق.

#12 - القائد ريس رامس (Rhys Rams)

- **الوظيفية:** ضابط العمليات والاستراتيجي. يضمن أن كل عمليات السفينة سلسلة وبسيطة وفعالة، توافقاً مع مبادئ التصميم الجيد.
- **الإرث:** يُطبّق مباشرة فلسفة ديتر رامس (Dieter Rams) ومبادئه في التصميم الجيد، ضامناً أن وظيفية السفينة مُصفاة ومنطقية.

#13 - الضابطة أنيا موغريديج (Anya Moggridge)

- **الوظيفية:** ضابطة اللوجستيات وإدارة الـ UX غير المرئي. تُشرف على إرغونوميا السفينة بكاملها، مركّزة على سلامة التفاعلات.
- **الإرث:** يندرج دورها في استمرارية أعمال بيل موغريديج (Bill Moggridge)، الذي ابتكر مصطلح تصميم التفاعل (interaction design)، بضمانها أن الـ UX سلس وحدي.

#14 - الضابط كيان لوريل (Kian Laurel)

- **الوظيفية:** ضابط الأمن والتعديل السرياق. يُشرف على المواقع غير المتوقعة، ضامناً أن استجابة السفينة متناسبة ومكيفة مع السواق.
- **الإرث:** يندرج في إرث بريندا لوريل (Brenda Laurel)، بتطبيقاته مبادئ التفاعل وتصميم التجربة على الأمن، لاستجابة مكيفة مع السواق وغير تطفلية.

#15 - د. إلارا إي مز (Elara Eames)

- **الوظيفية:** كلبيرة الأطباء واختصاصية الإرغونومي. تحسّن بيئية عيش الطاقم، مُحققة من مواءمة الراحة والوظيفية مع الرفاهية.
- **الإرث:** دورها متناغم مع فلسفة راي إي مز (Ray Eames)، التي وضعت رفاهية الإنسان وراحته في قلب التصميم.

#16 - الاختصاصي فينيان نيلسن (Finnian Nielsen)

- **الوظيفية:** اختصاصي الأنظمة البيئية والإتاحة. يضمن أن التجربة الفيزيائية للسفينة بلا احتكاك، في توافق تام مع مبادئ قابلية الاستخدام لليكوب نيلسن.
- **الإرث:** دوره امتداد لمبادئ الكوب نيلسن (Jakob Nielsen)، بتطبيقاته على البيئية الفيزيائية والفاعلات داخل السفينة.

#17 - القائدة رينا لافليس (Rina Lovelace)

- **الوظيفية:** رئيسة الأمن والعملیات. تُشرف على بروتوكولات الأمن والخوارزمية للسفينة، ضامنة أن AI يتوقع التهديدات على نحو صحيح.
- **الإرث:** يستلهم دورها من عمل آدا لافليس (Ada Lovelace)، رائدة البرمجة، باستنادها إلى المنطق الخوارزمي لتوقع التهديدات.

#18 - المحللة نونا جونسون (Nova Johnson)

- **الوظيفية:** محللة البيانات والحاسبة. هي الحاسبة البشرية للطاقم، تتحقق من المسارات المعقدة التي تقترحها السفينة وتصادق عليها.
- **الإرث:** يُكرّم دورها إرث كاثرين جونسون (Katherine Johnson)، التي أجرت حسابات مسارات معقدة لـ NASA.

خلاصة التجربة

طوال العبور، تعمل معادلة الحقل الموحد لروزي نيكلي • UFER • قلباً حيّاً للسفينة.

فبنية التجربة، $GQED(t,d)$ ، تُعدّلها باستمرار طاقة اندفاع الطاقم، $TExp(t,\psi,d)$ ، وحساسية التصميم، GUX/UI ، وحذالوعي البشري، $c4$.

وهكذا يغدو Lumen امتداداً عضوياً للطاقم، تندمج فيه الواجهة والتجربة وتتكيفان آنياً، بما يضمن أنه حتى في أقصى الظروف، تبقى الملاحة والاكتشاف سلسلة وطبيعية وحسنة. وكل لحظة من هذا العبور تُثري Lumen، لأن لكل البيانات المجموعة، من أدقّ التفاعلات إلى الحالات الانفعالية للطاقم،

مُركّزة وقيّد المعالجة سلفاً. وسيتيح هذا الشراء المعلوماتي صقل UFER باستمرار، مُهيّئاً بذلك Lumen لتصميم المهامّ المستقبليّة بفهم أعمق فأعمق للتجربة الإنسانية في المجهول.

ما ينبغي تذكره

يتيح التصميم الكمي التوسعي تصميم أنظمة لا تتفاعل مع مدخلات موضوعيّة (نقرات، إيماءات) فحسب، بل أيضاً مع **حالات ذاتيّة** (توتر، تركيز، انبهار) لدى المستخدم.

أدوات المصمم الكمي: تطبيق قوانين كون UX

بعد استكشاف القوانين الأساسية لكون التجربة، من التفرد البدئي (القانون 0) إلى التوسّع المستمر (القانون 8)، أن أوان نقل هذه المبادئ إلى الممارسة اليومية للمصمم. لا يهدف هذا القسم إلى إعادة اختراع أدوات UX/UI التي تعرفها وتثقنها. بل على العكس، يقرّح النظر إليها عبر عدسة التصميم الكمي التوسعي QED، كاشفاً أبعاداً جديدة، وفرصاً غيرة مستغلة، وعمقاً استراتيجياً غير متوقع. وتغدو لكل أداة، وكل منهج، عنديّ نذرافعة لـ:

- **إدراك المبرئي:** فهم القوى الكامنة والإمكانات غير المتجلية للتجربة.
- **الإبحار في اللايقين:** تحويل التعقيد إلى فرصة تكيف وانفتاح.
- **التصميم للتوسّع:** خلق تجارب تتطور وتنمو مع مستخدميه وبيئته.
- **تحمل المسؤولية:** دمج التبعات الأخلاقية والإيكولوجية في كل خطوة من عملية التصميم.

سنستعرض الأدوات الرئيسية لمصمم UX/UI، مفصّلين دورها الكلليسيكي، وتعديله بمبادئ QED، وحالات استخدام لموسعة، وفرص التحسين (السيّما عبر AI)، والفروق الأخلاقية والعملية الواجب أخذها في الاعتبار.

ملاحظة إعلامية:

نستخدم استعارة البوصلة الكلليسيكية للدلالة على UX/UI التقلليدي، بمعالمه الثابتة وعملياته الخاطئة إلى حدّ ما، في مقابل العدسة الكميّة لـ QED، التي تكشف أبعاداً خفية وممكنات ناشئة.

I. الاستراتيجيات والمنهجيات التأسيسيّة: تنسيق المبرئي والانفتاح

لم تعد هذه الأطر المبنية مجرد خرائط طريق، بل النوات التي تقود سيمفونية التجربة المعقّدة، حيث ترنّ كل نغمة مع القوانين الأساسية لكون UX.

التفكير التصميمي · Design Thinking · / سبرينت التصميم · Design Sprint: إنماء الابتكار في الـ ٥ أيام

· البوصلة (الأساسية) (الدور التقليلي):

• **الوصف:** التفكير التصميمي مقارنة لحل المشكلات المتمحورة حول الإنسان، مُفصلة حول أطوار مفتاحية كالتعاطف، والتعريف، وتوليد الأفكار، والنمذجة الأولية، والاختبار. وسبرينت التصميم نسخة مسرعة منه، تهدف إلى التحقق السريع من الأفكار. وتكمن قوتها في قدرتها على تعزيز التعاون، والتجريب السريع، وتقليل المخاطر.

• **الحدود الأساسية:** كثرًا ما تُطبق هذه المنهجيات على نطاق خطي، كتتابع جامد من المراحل. وهي غالبًا نتيجة قيود خارجية (وقت محدود، أدوات تنظيمية، متطلبات تخيط أو تسليمات). وقد تُبسّط أحيانًا لتعقيد الإنسان بتبسيطًا مفرطًا، بسعيها إلى تعريف برسونات · persona · وحاجات ثابتة، دون التقاط سيولة السلوكيات أو التناقضات المتأصلة لدى المستخدمين. وقد يقتصر توليد الأفكار على حلول بديهية إن بقي إطار التفكير تقليديًا أكثر من اللازم، وقد يُنظر إلى طور الاختبار كمجرد تحقق بدل أن يكون استكشافًا للحالات الممكنة.

· العدسة الكمّية (تعديل QED): تراكب الأفكار والانبثاق الإبداعي السالب

في QED، التفكير التصميمي ليس عملية خطية نحو حل وحي، بل دورة ديناميكية من قياس وانعاش دوائر موجية لتجارب ممكنة. ويهدف طور التعاطف إلى سبر تراكب حالات الاستخدام لدى المستخدمين (القانون 1: التشابك، والتثنائية UI ◉ UX)، مقررًا بأن حاجاتهم وانفعالاتهم وسيئاتهم ليست ثابتة بل توجد في كثرة من الحالات الاحتمالية. ويغدو توليد الأفكار فعل إبداعي سالب (القانون 0: التفرد الأساسي UI ◉ UX: الأصل، والتشابك، والحضور غير المرئي) حيث نستكشف أقصى قدر من تراكبات الأفكار، حلولًا متناقضة لكنها قد تكون كلها صالحة، قبل قياسها وجعلها تنهار إلى نماذج أولية ملموسة. والاختبار هو الرصد الذي يكشف أي حالة حل هي الأكثر استتبابًا والأكثر رنينًا مع حقول التجربة، مع الإقرار بأن هذا الرصد نفسه قد يؤثر في سلوك المستخدمين.

· مختبر التجربة (حالة استخدام ملموسة ومبتكرة): منصة دعم كمي للبالغين الشباب

· السيناريو الملموس: تصميم منصة دعم نفسي على الإنترنت للبالغين الشباب.

• **المقاربة الأساسية:** كان الفريق ليُعرف برسونا هيرو، 22 عامًا، قلق على مستقبله المهني، يبحث عن دعم ظرفي وأدوات لإدارة توتره. وكان سبرينت التصميم ليسعى إلى نمذجة واجهة محدثة بسببية وموارد لإدارة القلق.

• **مقاربة QED:** يبدأ فريق QED التعاطف بالإقرار بأن هيرو يعاني تراكبًا من الحالات الانفعالية والمعرفية الشديدة والمتناقضة غالبًا: قديكون في آن باحثًا عن مساعدة عاجلة ومرتابًا من الحلول الجاهزة، راغبًا في استكشاف مسارات ومشلولًا بخوف الفشل، طامحًا إلى الاستقلال ومحتاجًا إلى الطمأنينة. وهذه الحالات ليست حصريّة بل تتعايش. وأثناء توليد الأفكار، لا يبحث الفريق عن حل وحي، بل عن تراكبات وظائف لهيرو: مثلًا، وضع طوارئ مرئي لكن خفي لثرى القلق، ووضع استكشاف

حزّل للشهادات والنصائح، ووضع ربطاً بقران يُفعل عند كشف إشارات وحدة، ووضع لوت شينغ مخصّص للحظات البحث عن الوجود.

• **القيمة المضافة QED:** لا يسعى النموذج الأولي إلى التحقق من مقاربة وحيدة، بل إلى اختبار قدرة المنصة على التكيف بسلاسة بين حالات استخدام هيرو المتركبة هذه. هل تُعيد الواجهة تهيئة نفسها طبيعياً حين ينتقل هيرو من حالة أزمة (يبحث فيها عن زرّ SOS) إلى حالة فضول (يستكشف فيها مقالات)؟ تكشف اختبارات المستخدمين عن دئذ نقاط اللاتماسك حيث تعجز التجربة عن احتضان هذا التعقيد. ولم يعد الهدف حلّ مشكلة القلق فحسب، بل خلق تجربة تتنافس مع الديقاميكيات الانفعالية والمعرفية لهيرو، مُحافضة على استتباه الانفعالي والمعرفي في بيئة غير متوقعة، ومُوجهة إياه نحو ازدهار دائم.

• **حقول الإمكانات (فرص التحسين وكشوف المستقبل):**

• **التضخيم بالذكاء الاصطناعي:** يمكن لـ AI أن يغدو كاشفاً ومنسقاً لحالات هيرو المتركبة هذه. فإمكانان نماذج التعلم الآلي • ML • تحليل الأنماط السلوكية (الوقت المقضي في أقسام بعينه، أنواع الأسئلة المطروحة)، والتنويحات النبرية في النصّ (إن كانت محادثة صوتية)، بل البيانات السباقية (الوقت، الموقع) لتوقع حالة الاستخدام السائدة لدى هيرو في لحظة ما، وضبط الواجهة، أو نبذة الرسائل، أو الموارد المقترحة أنياً. ويؤود هذا إلى تخصيص سباق وتيلي بورتيشن UX (القانون 2) حيث لم يعد على هيرو البحث عن الوجود المناسب، بل تتجلى التجربة سلفاً في الحالة التي يتطلبها.

• **التحسين والتبسيط:** بتحديد اللحظات التي تولّد فيها تراكبات حالات الاستخدام احتكاكاً لهيرو، يتيح QED تبسيط المسارات تبسيطاً جذرياً. فبدل شراشات تفضيلات متعددة، نصمّم حقولاً تكشف فيها التفاعل نفسه التجربة ويكفيها، فيقلّل الحمل المعرفي على هيرو.

• **الكشف للمجتمعات:** التفكير التصممي، مثيرٌ بـ QED، يغدو فنّ تشكيلي وقائع تجريبية متعددة. فلم يعد الأمر التصممي لمستخدمين نمطيين، بل للتعقيد الانباض لللائن الإنساني، فاتحاً الطريق أمام تصاميم رنانة حقاً وعميقة التعاطف.

• **البعد الأخلاقي والعملي (فروق دقيقة ونقاط انتباه):**

• **المزالق المحتملة:** قد تقود القدرة على قياس الحالات الانفعالية والمعرفية والتكيف مع هذا إلى تلاعب لامي (القانون 1، اليقظة الأخلاقية)، حيث يمكن لـ AI استغلال لحظات هشاشة هيرو لحضه على أفعاله غير مرغوبة (الإبقاء على الانخراط حتى لو كان ضدّ مصلحته). وستكون الشفافية حول جمع هذه البيانات واستخدامها ضرورية، وكذلك إمكانية استعادة المستخدم للتحكم.

• **تحديات التنفيذ:** تتطلب هذه المقاربة فرقاً أكثر تعدّداً للاختصاصات (نفسانيون، علماء بيانات، مصمّمون)، وأدوات تحليل أكثر تقدّمًا، وثقافة مؤسّسة تقبل التجريب الدائم واللاخطية.

• **مسؤولية المراقب:** على المصمّم، إذ يُنمّج حالات الاستخدام هذه ويؤثر فيها، أن يكون واعياً بالسلطة التي يمارسها على الرفاهية الانفعالية والمعرفية للمستخدمين. إنه مهندس الكون الذهني، وعليه التصمّم بنزاهة لا تشوبها شائبة.

II. تقنيات البحث والفهم: اسبؤر ال أبعاد غير المرئية للمستخدم

هذه الأدوات مستشعرات مهندسة لتجربة المستخدم، تتيح قياس حقول التجربة وكشف دقائق المستخدم إلى ما وراء السطح القابل للرصد. وهي تحول البيئات الخاملة إلى كميات معلومة ومشحونة بالإنسان.

مقابلات المستخدمين • User Interviews: فك شيفرة موجات السرور الإنساني

• البوصلة الكلإسيكية (الدور التقلليدي):

• **الوصف:** مقابلة المستخدم منهجٌ نوعي يقوم على طرح أسئلة مفتوحة على مستخدمين مستهدفين لفهم حاجاتهم ودوافعهم وسلوكياتهم وإحباطاتهم ورغباتهم في سياق استخدام محدد. وكثيرًا ما يُثرى النقاش بأسئلة متابعة أو تعميق، ويُسكمل أحيانًا بأسئلة مغلقة لصقل بعض البيانات. وهو يتيح جمع معلومة غنية ودقيقة لا تكون دومًا بيّنة عبر مناهج أخرى.

• **الحدود الكلإسيكية:** كثيرًا ما يُنظر إلى المقابلات كجمع لوقائع أو حقائق موضوعية. غير أن المستخدم لا يقولون دومًا ما يفعلون، ولا يفعلون دومًا ما يقولون. وقد تتأثر سرورهم بالمرغوبية الاجتماعية، أو بانحيازات الذاكرة، أو بعجز عن التعبير عن حاجاته لإواعية. وقد يدخل المصمّم، بموقفه أو أسئلته، انحيازات في القياس فيُجمد واقعًا وحيّدًا، غالبًا دون قصد. فمثلًا، قد تستحث صياغة سؤال رد موافقة من المُقابل، رغمًا عنه، بسبب انحيازات التصديق الاجتماعية أو الرغبة في حسن الظهور.

• العدسة الكمّية (تعديل QED): قياس الدالة الموجية للمعيش وكشف الحضور غير المرئي

في QED، مقابلة المستخدم ليست مجرد جمع بيانات، بل فعل قياس يتفاعل مع الدالة الموجية لمعيش (المستخدم) (القانون 1: التشابك، التكامّل، والتثنائية UI ◉ UX). وكل سؤال محاولة لجعل تراكب من الإدراكات والانفعالات ينهار إلى سرور قابل للرصد. ويفهم مصمّم QED أن المستخدم نظامٌ تكيفي معقد • (CAS ◉) (القانون 0: التفرد التأسيسي UI ◉ UX: الأصل، والتشابك، والحضور غير المرئي) تتشابك فيه الأفكار والانفعالات والأفعال على نحو لاخطي. وليس الهدف توثيق ما يُقال فحسب، بل إدراك الحضور غير المرئي للدوافع غير المُعبّر عنه، والتناقضات الكامنة، وإمكانات الاستخدام غير المتجلىّ بعد. ويغدو الإصغاء رصدًا للحقل، باحثًا عن الرنينات والتنافرات التي تُشير إلى حالات استخدام متراكبة أو نقاط التماسك في تجربتهم.

• مخترع التجربة (حالة استخدام ملهوسة ومبتكرة): فك شيفرة الدوافع السائلة لمنصة تكويّن مهنّي

• السنيناريو الملهوس: تصميم منصة تعلّم مستمزل للمهنّي في إعادة التوجّه المهنّي.

• **المقاربة الكلإسيكية:** يُسأل الفريق أولي فيا، مهنّيّة في الأربعين في إعادة توجّه مهنّي. يُطرح عليّها: ما دوافعك لتغيّر المسار المهنّي؟ ما تحدياتك؟ تجيب أولي فيا بأنّها تبحث عن أمان الوظيفيّة وتكويّنات مُشوّدة • certifiantes.

• **مقاربة QED:** خلال المقابلة مع أوليفيا، يذهب مصمّم QED إلى ما وراء الإجابات المباشرة. يردّد تردّدات أوليفيا، وتغيّرات نبرتها، والمواضيع التي تتناولها بانفعال أو صمت أكبر. وي طرح أسئلة تستكشف تراكبات النوايا: حين تتحدثين عن الأمان، أهو أيضاً بحث عن معنى؟ أم بحث عن حريّة رغم القيود الاقتصاديّة؟ ويمكن استخدام أدوات كمقياس الدافعية (AttrakDiff) ضمنياً (لـ سبر التوتّرات بين البعد الذرائعي) (عليّ إعادة التوجّه) (والبعد الإمتاع) (hédonique) (أطمح إلى عمل يشغفني).

• **القيمة المضافة QED:** بفضل هذه المقاربة، يكتشف الفريق أن أوليفيا ليست مدفوعة بالأمان فحسب (جسديّ قابل للرصد)، بل أيضاً برغبة عميقة في الحريّة الإبداعية والاعتراف الاجتماعيّة (موجة أقلّ صراحة، حضور غير مرئي). وبفهم هذا التراكب من حالات الاستخدام، يمكن للمنصة أن تقترب على أوليفيا مسارات تستجيب ظاهرياً لحاجتها إلى الأمان (تكويّنات مُشوّدة)، لكنها تدمج بخفاء وحدات تطويع شخّصي، وفرص مشاريع إبداعية، أو ربطاً بشبكيّ للاعتراف. فلا تكتفي بالمنصة بالاستجابة لحاجة مُصرّح بها، بل تتوقّع كإكمال الدالة الموجية لتطلّعاتها وتغّيتها.

• **حقول الإمكانات (فرص التحسين وكشوف المستقبلي):**

• **التضخيم بالذكاء الاصطناعي:** يمكن لـ AI أن يحوّل تحليل المقابلات. فبدل مجرّد تفريغ نصّي، تستطيع أدوات AI تحليل نبرة الصوت، والتعبير الوجدانية الدقيقة، وإيقاع الكلام لكشف مناطق الرنين الانفعالي أو الاحتكاك المعرفي لدى أوليفيا. ويتيح AI تحديّد أنماط تراكب حالات الاستخدام عبر مقابلات عديدة، لكشف حاجات غير مُعبّر عنها لا تبدو في تحليل خطّي. وأثناء المقابلة، قد يقدّم AI مباشرة أسئلة تعميّق تطرّح. ويتيح هذا فهمًا أسرع وأعمق للمادة المظلمة لدوافع المستخدمين.

• **التحسين والتبسيط:** بفهم تراكبات النوايا، يمكن تصميم واجهات تتكيّف أنيّا مع الحالات الانفعالية للمستخدم. فمثلاً، إن عبّرت أوليفيا عن إحباط، قد تقترح الواجهة تلقائيّاً خياراً مبسّطاً أو مساراً مباشراً إلى الدعم، دون أن تضطرّ إلى البحث عنه.

• **الكشف للمجتمعات:** تغدو مقابلات المستخدمين نوافذ على الوعي الجمعي للتجربة. فلم يعد المصمّم مجرّد مقابّل، بل سابر حقول، قادراً على إدراك موجات الرغبات الكامنة واضطرابات الإحباطات، فاتحاً الطريقتين أمام تصاميم تترنّ على مستوًى أعمق.

• **البعد الأخلاقي والعملي (فروق دقيقة ونقاط انتباه):**

• **المزالق المحتملة:** القدرة على سبر الحضور غير المرئي والحالات المتراكبة لفرد كأوليفيا تمنح سلطةً كبرى. والخطر الأخلاقي استخدام هذه المعطيات للتلاعب بانفعالات المستخدمين (أو قراراتهم) (صلة مباشرة بالـ Dark Patterns الكميّة المحتملة). ويجب أن تكون الشفافية حول تحليل البيانات السلوكية والانفعالية مطلقة.

• **تحديات التنفيذ:** يستلزم تبنيّ هذه المقاربة تكويّنًا أو فهمًا متقدّمًا في الإصغاء النشط، وفي علم النفس المعرفي، وحساسيّة للانحيازات. ويتطلّب أيضاً وقتاً للتحليل النوعي وأوّل إلشارات الدقيقة. ويمكن لدمج AI أن يحوّل هذه التحديات إلى فرص، بعمله مساعدًا خفيّاً لكن قويّاً.

فهو يُحسن فعالية المقابلة، مثريًا التفاعل للمقابل والمقابل معًا، فيعزز بذلك ملءة مسعى الفهم نفسه، وسيقترح تقريرًا مكيفًا في نهاية المقابلة.

• **مسؤولية المراقب:** على المصمم الذي يجري المقابلة أن يكون واعيًا بأن حضوره وأسئلته يؤثران في الواقع الذي يُعبر عنه المستخدم، إنه خالق سياقات، وعليه ضمان فضاء آمن ومحترم لحقيقة المستخدم.

اختبارات المستخدم • Usability Testing: قياس وقائع الاستخدام وكشف نقاط اللاتمام

• **البوصلة لكل اسية (الدور التليدي):**

• **الوصف:** تقوم اختبارات المستخدم على رصد مستخدمين حقيقيين يتفاعلون مع منتج أو خدمة أو نموذج أولي لتحديد مشكلات قابلية الاستخدام، ونقاط الاحتكاك، والتحديات المصداقة. والهدف التأكّد من أن المنتج حديّ وفعال وممتع الاستخدام. وقد تكون مُيسرة (modérés) أو غير مُيسرة، في مختبر أو عن بُعد.

• **الحدود لكل اسية:** رغم أهميتها، تميل اختبارات قابلية الاستخدام لكل اسية إلى التركيز على تحديّ مشكلات ثنائية (يعمل / لا يعمل) وعلى تحسين التدفقات الخاطئة. وقد تفتقر إلى العمق في أسباب السلوكيات الكامنة أو في الجودة الانفعالية للتجربة إلى ما وراء المهمة. لذلك، قد تؤثر بيئة الاختبار في سلوك المستخدم، خالقة واقعا اصطناعيا لا يعكس دوماً تعقيد العالم الواقعي. فكتيريا ما يقياس انهيّار التجربة، دون فهم الإمكان الذي قاد إلى ذلك الانهيّار.

• **العدسة الكامنة (تعديل QED):** الرصد لكشفاً للتراكبات السلوكية والاحتكاكات الطاقية

في QED، اختبار المستخدم فعل قياسي مقصود للدلالة الموجية السلوكية (القانون 1: التشابك، التكام، والثنائية UI UX). (والمراقب) المصمم (واع بأن حضوره، وإن كان خفيًا، قد يؤثر في الواقع الذي يبسطه المستخدم. ولم يعد الهدف تسجيل أي نقر ليام فحسب، بل فهم لماذا يتردد، وما تراكبات الأفعال التي يتصوّرها قبل الاختيار، ولكيف تتجلى الاحتكاكات الطاقية) إحباطات، التباسات، حتى دون التلّفظ بها. ويسعى مصمم QED إلى كشف نقاط اللاتمام، تلك اللحظات التي تتباعد فيها نيّة المستخدم واستجابة النظام، حيث تتشظى تجربته، حيث لم تعد الواجهة تترنّ مع تدفّقه الذهني. ويغدو الاختبار استكشافاً للحالات المتعددة التي قد يتخذها المستخدم ولمسارات الموجة البديلة التي لا يتخذها، لكنها تكشف إمكانيات غير مستغلّة.

• **مختبر التجربة (حالة استخدام ملءة ومبتكرة):** تحسين مسار حجز رحلة جوية بحساسية QED

• **السيناريو الملءة:** تحسين مسار حجز تذكرة طائر على تطبيق محمول.

• **المقاربة لكل اسية:** يصد الفريق ليام، مسافراً متكرراً، حجز رحلة. تسجّل النقرات الخاطئة، والحقول المغلّة، وأزمة التحويل. والنتيجة لائحة من الأعطال والتحسينات المباشرة للواجهة.

- **مقاربة QED:** خلال الاختبار مع ليام، لا يكتفي فريق QED بتسجيل الأخطاء. بل يصد بنشاط التعابير الدقيقة للليام، وتنوّعاته، وتغيّرات وضعيّته، والوقوفات غير المعتادة بين الأفعال. والهدف لكشف تراكبات القرارات: هل يتردّد ليام بين خيارين وبدوان متشابهيّن؟ هل يُعبّر عن إحباط صامت أمام متطلب من الواجهة؟ يبحث الفريق عن نقاط الالتماسك: مثلاً، حين تكون لدى ليام نيّة واضحة للبحث عن رحلة، لكن تعقيد الخيارات (مباشرة / بتوقيفات، مرّن / غير مرّن) يخلق احتكاكاً طاقياً يُبطئه، بل يجعله يشك في اختياره الأولي.

- **القيمة المضافة QED:** بفضل هذه المقاربة، يفهم الفريق أن الالتماسك الأكبر لدى ليام ليس زراً سيئاً الموضوعة، بل الحمل المعرفي الزائد الذي يولّده عرض خيارات معقّدة كثيرة في آن. وبدل مجرّد إزاحة زرّ قد يكون حلّ QED تبسيط الواجهة الأولية تبسيطاً جذرياً، بتقديم تجربة في حالة أساسية بسيطة جدّاً، مُتيحاً للليام الانتقال إلى حالات مُثارة (خيارات متقدّمة أكثر) فقط إن قرّر ذلك. وهذا يحوّل مسار الحجز من مهمّة تُنجز إلى ملحق سلسلة تحترم الإنتروبيا السالبة لتجربته بتقليل إنتروبي اللّايقين.

• **حقول الإمكانيات (فرص التحسين وكشوف المستقبّل):**

- **التضخيم بالذكاء الاصطناعي:** يمكن لـ AI أن يغدو مراقباً كميّاً غير تطفلي. فقد تكشف خوارزميات تحليل الفيديو وتحليل المشاعر تلقائياً الإشارات الدقيقة للإحباط أو الالتباس أو تراكب النوايا (رصد حركة مؤشّر ليام بين عدّة مناطق قبل نقره). ويتيح هذا توليد خرائط احتكاك طاقّي أو نقاط التماسك احتمالية على نطاق واسع، عبر آلاف الاختبارات غير المُيسّرة، كاشفاً مشكلات نظمية أو ثقوباً سوداء UX غير متوقّعة.

- **التحسين والتبسيط:** بتحديد لحظات الالتماسك والاحتكاكات الطاقية بدقّة، يمكن للمصمّمين إنشاء واجهات تكيّفية تتفاعل مع هذه الإشارات الضمنية. فمثلاً، إن كشف AI تردداً لدى ليام، أمكنه استباقياً اقتراح مساعدٍ سياقيّ فائق التّبسيط أو إخفاء الخيارات الأقلّ ملءمة مؤقتاً، مقدّماً تجربة أكثر سلاسة وأقلّ توتراً.

- **الكشف للمجتمعات:** تنتقل اختبارات المستخدمين من مجرّد تحقيق تقني إلى استكشاف لحالات وعي المستخدمين. فلم يعد المصمّم مُدقّق أعطال، بل مُفكّك موجات سلوكيّة، قادرٌ على إدراك الرنينات الدقيقة للتجربة الإنسانية.

• **البعد الأخلاقي والعمل (فروق دقيقة ونقاط انتباه):**

- **المزالق المحتملة:** ي طرح جمع بيانات بهذه الدقّة عن ردود فعل ليام الانفعالية أسئلة أخلاقية (كبرى) (القانون 1، الـ أخلاقية). كيف نضمن الخصوصية والموافقة الصريحة لمثل هذه القياسات؟ والخاطر إنشاء أنظمة تستغلّ لأواعيّا الهشاشات الانفعالية لتحسين معدّل التحوّل، على حساب رفاهية المستخدمين.

- **تحديات التنفيذ:** يتطلّب تأويل هذه الإشارات الدقيقة خبرةً كبيرة وتكويّناً محدداً. ويجب أن يكون استخدام AI شفافاً ومؤثراً أخلاقياً لتجنّب الانحرافات.

- **مسؤولية المراقب:** على المصمّم، إذ يقيس سلوك مستخدمٍ كلياً، أن يتذكّر أن فعل الرصد نفسه قد يؤثّر في النظام. وعليه الحرص على أن يكون تصميم الاختبارات محايداً ومحتزماً قدر الإمكان.

المقابلات السياقية / الرصد الميداني · Contextual Inquiry / Field Studies: كشف الكلمات السلوكية المتشابكة في موائها الطبيعي

• البوصلة الكلل اسكلية (الدور التقللي دي):

• **الوصف:** يقوم هذا المنهج على رصد المستخدمين في بيئتهم الطبيعية (منزل، مكتب، مكان عام) أثناء إنجازهم مهام مرتبطة بالمنتج أو الخدمة. والهدف فهم سياق الاستخدام الواقعي، والسلوكيات غير المتوقعة، واستراتيجيات التكيف، والـ (hacks) حيل أو حلول مرتجلة يطورها المستخدم لتجاوز صعوبات (التي يطورها المستخدم لتذليل الصعوبات).

• **الحدود الكلل اسكلية:** قد يُغَيَّر الرصد السلوكي لأنه يُعدّل السياق. ويصعب التقاط كامل حقل التفاعل دون التركيز على جسيمات بعينها. وقد يكون التأويل ذاتيًّا، ويعسر رؤية التشابكات المعقدة بين سلوك المستخدم وبيئته الفيزيائية وحالاته الانفعالية والأدوات الرقمية. فنرصد الواقع لكننا نغفل تراكب النوايا والقيود غير المرئية.

• العدسة الكمية (تعديل QED): المجاهر الكمية للواقع وكشف التشابكات السياقية

في QED، المقابلة السياقية انغماسٌ كمي في واقع المستخدم. يغدو المصمم مراقبًا متشابكًا (القانون 1: التشابك، التداخل، والثنائية UI ● UX)، ساعيًا إلى كشف الكلمات السلوكية المتشابكة، أفعال دقيقة، ترددات، نظرات، تعديلات سريعة، تكشف مجتمعة دالة موجية عميقة لحاجة أو إحباط. وليس الهدف رؤية ما يفعله المستخدم فحسب، بل كيف يتشابك سلوكه مع بيئته الفيزيائية والاجتماعية والانفعالية. إنه البحث عن نقاط الالتباس الخفية في التفاعل الطبيعي، حيث تتشظى التجربة صامتة.

• مختبر التجربة (حالة استخدام لموسوعة ومبتكرة): تحسين تطبيق إدارة مخزون لتجارة صغيرة

• **السيناريو الملموس:** فريق يطور تطبيقًا محمولًا لمساعدة صغار التجار على إدارة مخزونهم.

• **المقاربة الكلل اسكلية:** يُسأل الفريق التجار عن حاجاتهم ويختبر التطبيق في المختبر.

• **مقاربة QED:** يتوجه الفريق، مع ماتيلا (باحث UX)، مباشرة إلى تاجر لرصد سياقه معًا. لا تكتفي ماتيلا بمراقبة كيف يتفاعل التاجر مع التطبيق. بل ترصد:

• **التذبذبات الدقيقة للسياق:** يستقبل التاجر زبائنًا، يرنّ هاتفه، عليه إدخال منتج بسرعة. تلاحظ ماتيلا كيف تؤثر هذه المقاطعات (اضطرابات كمية) في سرعة إدخاله ودقته.

• **الأيامات المتشابكة:** لا ينظر التاجر دومًا إلى الشاشة، يُدخل أكوادًا بمسح ملصقات فيزيائية، يكلم موظفًا بينما يشغل التطبيق. تُحدّد ماتيلا التشابكات بين الأفعال الفيزيائية والكلل امية والرقمية.

• **التعويضات الخفية:** يستخدم التاجر دفترًا بجانبه ليتذكر المراجع، أو حيلة صغيرة لتفادي الاضطرار الدائم إلى تأكيده رسائل التأكيده في التطبيق. وهذه الـ hacks نقاط لالتباس صامتة في التجربة الرقمية، تكشف ثغرات غير مُبرّعة.

• **القيمة المضافة QED:** برصد هذه الكمّات السلوكية المتشابكة في سياقها الطبيعي، تكتشف ماتيلد أن التحدي ليس واجهة التطبيق فحسب، بل الاندماج السلس للتطبيقات في بيئة عمل فوضوية. ولتجسيد هذا التعقيد وإتاحة تكيف ديناميكي، قد يدخل QED مقياس التشابك السيائي CEG. وعلى غرار التصميم التكيفي الذي يكيف الإظهار تبعاً لحجم الشاشة، يقيس هذا الـ CEG أيّ معطيات كالحمل المعرفي للمستخدم، ومستوى المقاطعة، أو كثافة المهام. فيعرف بذلك حالات أو شرائح من التعقيد السيائي، مُتيحاً مقاربة تكيفية QED أو responsive QED. ومولموساً، أمام تشابك عالٍ (مثلاً، يصل زبون أثناء الإدخال، أو يرنّ الهاتف)، قد يضبط التطبيق (وإطار QED ضمن محتمل) كمّاته UX لتلقائيًا: واجهة استباقية تُوَقِّف الإدخال، تقترح اختصارات سيائية مُفعّلة بالصوت أو المسح، أو تندمج بخفاء مع الأدوات الفيزيائية للتاجر. وبالعكس، عند تشابك منخفض (بيئة هادئة، انتباه مركّز)، قد تقدّم الواجهة تفاصيل وخيارات أكثر، مُحسّنة الفعالية.

والهدف تقليد الاحتمال الطاقى بخلق تجربة تندمج بانسجام في الواقع اليومي للتاجر. * **حقل الإمكانيات (فرص التحسين وكشوف المستقب):**

• **التضخيم بالذكاء الاصطناعي:** قد تغدو أدوات (AI) الرؤية الحاسوبية، التحليل الصوتي (عيني مراقب QED وأذنيه، مُلتقطة ومُحلّلة آلاف الكمّات السلوكية المتشابكة لكشف أنماط غير مرئية للعين البشرية. وقد يُحدّد AI حتى تفردات سلوكية تكون مَرُوصات اتجاهات استخدام جديدة.

• **التحسين والتبسيط:** يتيح الرصد السيائي QED تصميم واجهات تترنّ بعقم مع نمط حياة المستخدم، بإزالة الاحتمالات غير المرئية.

• **الكشف للمجتمعات:** يحوّل هذا المنهج المصمّم إلى أنثروبولوجي للتجربة، قادر على كشف القوانين الضمنية التي تحكم تفاعلات البشر مع التقنية في بيئتهم الطبيعية.

• **البعد الأخلاقي والعلمي (فروق دقيقة ونقاط انتباه):**

• **المزالق المحتملة:** ي طرح الرصد المباشر أسئلة خصوصية. والموافقة المستنيرة والشفافية الكبيرة جوهرية (القانون 1، التي قطة الأخلاقية). وعلى المراقب البقاء محايداً وعدم التأثير في السلوك.

• **تحديات التنفيذ:** إنه منهج مكثّف في الوقت والموارد، يتطلب مهارات رصد وتحليل دقيقة.

• **مسؤولية المراقب:** على المصمّم التأكد من أن رصوده تقود إلى تحسينات تخدم المستخدم فعلاً، ولا تعرّضه للخطر.

III. أدوات النمذجة وبَنِيَّة العمل ومة: رسم خرائط حقول التجربة والإمكانات الإنشائية

تتيح هذه الأدوات لمهندسي التجربة الكمي منح اللامرئي شكلًا، وتمثيل تعقيد الأنظمة والتفاعلات. وهي تحول البيئات الخام والإنساي تس • insights • إلى نماذج تَهرص وقائع استخدام جديدة، لكشفة التشابكات والديناميكيات العميقة.

البرسون وخرائط التعاطف • Personas & Empathy Maps: ما وراء الملمح الخيالي، طيف حالات الاستخدام المتشابكة

• البوصلة الكلإسيكية (الدور التقلدي):

• **الوصف:** البرسون persona • نمط أولي خيالي للمستخدم، مبني على بيانات بحثية، يمثل شريحة مفتاحية من جمهورنا. يُستخدم لُأنسنة الهدف، ومواءمة الفرق، وتوجيه قرارات التصميم استنادًا إلى حاجات وسلوكيات ودوافع محددة. وتكمّل خريطة التعاطف • Empathy Map • هذه المقاربة بتفصيل ما يراه البرسون، ويقول، ويفكر فيه، ويشعر به، ويفعله، وآلامه/مكاسبه.

• **الحدود الكلإسيكية:** قد تغدو البرسون كاريكاتورات جامدة، أشخاصًا وحيدين لا يلتقطون سيولة السلوكيات الإنسانية الواقعية وتعقيدها. وهي غالبًا مبنيّة على حالة ثابتة للمستخدم، لا تحيط بتغيّرات مزاجه أو سياقها أو حاجاته عبر الزمن أو المواقف. وتكافح لتعكس تناقضات الفرد الواحد أو أوجه عدم اتساق (décohérence) (القانون 1: التشابك، التكمّل، والثنائية UI • UX) بين ما يفكر فيه المستخدم وما يفعله لا يُستكشف دومًا صراحة. كذلك، تتجاهل هذه البرسون الكلإسيكية أكثر من اللازم ثراء التنوّع العصبي البشري. فبتركيזה الضمني على أداء معرفي سوي عصبي • neurotypique، تغفل حاجات وتفضيلات وتحديات الأفراد المتنوّعين عصبيًا (كـ ADHD، أو ASD، أو عسر القراءة). ويقتود انحياز الاعتقادي هذا إلى تصاميم تولّد دون قصد أحملًا معرفية زائدة، أو تعبًا، أو شعورًا بالإقصاء لدى شريحة مهمّة من السكّنة، فيغدو التصميم ناقصًا وقد يكون ضارًا.

• العدسة الكميّة (تعديل QED): تراكب حالات الاستخدام لواقع البرسون والحضور غير المرئي للرغبات الكامنة

في QED، البرسون ليس كيانًا جامدًا، بل حزمة موجات من التجارب الممكنة. إنها تتجسّد تراكب حالات الاستخدام (القانون 1). وهذا يعني أن البرسون قد ترغب في أن في السرعة والأمان، والبساطة والثراء الوظيفي، تبعًا للحظة، أو السياق، أو حتى حالتها الانفعالية. ويلتزم مصمّم QED، بهذه العدسة، برسم خريطة طيف من الإمكانيات يشمل صراحة التعداد المعرفي والأنماط العصبية المتنوّعة، مُقرًا بأن التجربة لا تنهار بالطريقة نفسها لدى كلّ. ولم يعد عمل مصمّم QED تعريف سلوك أو حاجة، بل رسم خريطة هذا الطيف من الإمكانيات، مُقرًا بأن المستخدم يوجد في كثرة من حالات الاستخدام المتشابكة التي لن تنهار إلى سلوك قابل للرصد (إلا لحظة التفاعل) فعل القياسي (و. وخرائط التعاطف، بـعدسة QED، أداة لسبر لما هو مرئي) ما يُقال، ما يُفعل (فحسب، بل أيضًا الحضور غير المرئي) (القانون 0: التفرد التأسيسي

UI ● UX: الأصل، والتشابه، والحضور غير المرئي (للدوافع العميقة وغير المُعبّر عنها، والتناقضات الكامنة، والتطلّعات التي لم تجد تعبيرها بعد).

- **مختبر التجربة (حالة استخدام لموسوعة ومبتكرة):** برسونا كمّية لمنصة بحثٍ تعليمي
- **السيناريو الملموس: تطوير منصة بحث أفلام وثائقية تعليمية للبالغين.**
- **المقاربة الكلّاسيكية:** كان الفريق ليُنشئ برسونا أمبر، 32 عامًا، مهندسة ناشطة، تبحث عن أفلام وثائقية تاريخية لتثقف نفسها مساءً. ويتركّز التصميم على فهم منظم جيّدًا ووظيفة بحثٍ عالية الأداء.
- **مقاربة QED:** عند إنشاء برسونا أمبر، يُقرّر فريق QED بأنها توجد في تراكب من حالات الاستخدام:
- أمبر، الممتعة للمجتهدة (حالة جُسيم): تبحث عن معلومات دقيقة، ومصادر موثوقة، وشهادات .certifications.
- وفي آن أمبر، المستكشفة الفضولية (حالة موجة): تريد أن تُفاجأ، وتكتشف مواضيعٍ غير متوقعة، وتدع نفسها تتقاد بأقتراحات غامرة.
- وأيضًا أمبر، الشخص المتعب (حالة جُسيم): تبحث عن ترفيهٍ سلبي، ومحتوياتٍ قصيرة، تتطلّب جهدًا ذهنيًا قليلًا بعد يومٍ طويل.
- لا تكتفي خريطة تعاطف QED لأمبر بسرد ألامها ومكاسبها، بل تستكشف بنشاط التوتّرات واللاتماسكات بين تطلّعاتها: تريد أن تثقّف لكنها تشعر غلبًا بإرهاقٍ يمنعها من التعلّم بنشاط، تبحث عن العمق لكنها تنجذب إلى محتوياتٍ قصيرة وبصرية.
- **القيمة المضافة QED:** تتيح هذه المقاربة تصميم منصة لا تحشر أمبر في خانة وحيدة بل تتكيف مع حالات استخدام السائلة. فقد تقترح الواجهة، في الصفحة الرئيسية، قسم المكتشف عميق (للمستكشفة الفضولية) (إلى جانب قسم متعبٍ بسيطة) (للشخص المتعب). وقد تؤثر إشاراتٌ ضمنية (ساعة الاتصال، نوع المحتوى المُشاهد سابقًا، الوقت المُقضي في الصفحة) في ترتيب العرض. فتخلق المنصة تجربة لا تستجيب للحاجات المُحدّدة فحسب، بل تُغذي الحضور غير المرئي لرغباته معقّدة، مُعزّزة استتباب تجربة أمبر التعلّيمية في يومياتها.
- **حقول الإمكانيات (فرص التحسين وكشوف المستقبّل):**
- **التضخيم بالذكاء الاصطناعي:** يمكن لـ AI توليد برسونا كمّية ديناميكية. فبدل برسونا سالكة، يمكن لـ AI، بتحليله البيانات السلوكية الضخمة (تاريخ المشاهد، زمن التفاعل، ردود الفعل على الاختبارات)، نمذجة احتمالات حالات استخدام أمبر المُختلّفة في كل لحظة. وعن دئذٍ يمكنه ضبط تدفق المحتوى، والتوصيات، بل نبذة التفاعلات لتوافق الحالة المُرجّح، مُتيحًا تخصيلًا كمّيًا فائقًا (القانون 2) حيث تتيليبورت التجربة باستمرارٍ إلى الحالة المُثلى للمستخدم.
- **التحسين والتبسيط:** بفهم تراكبات الحالات، يمكن تحسين المسارات لانتقالات سلسلة بين أنماط استخدام تبدو متعارضة، فيُجنّب المستخدم الاضطرار إلى اختياري نمط أو ملحقٍ بوعي. وهذا يُبسّط التنقل ويُقلّل الحمل المعرفي على أمبر.

• **الكشف للمجتمعة:** تغدو البرسون وخرائط التعاطف أدوات لتصوير تعقيد الروح الإنسانية في تفاعلها مع الأنظمة الرقمية. فلم يعد المصمم مجرد مُجزئ سوق، بل مخرط إمكانات، قادر على التصميم لثراء التجربة الإنسانية وسيلولتها.

• **البعد الأخلاقي والعملي (فروق دقيقة ونقاط انتباه):**

• **المزالق المحتمة:** تطرح نمذجة البرسون والكيفية واستغلال حالات أمبر المترابطة أسئلة خصوصية البيانات الشخصية والانفعالية (القانون 1، اليقظة الأخلاقية). والخطر خلق فقاعات راحة مُحسنة أكثر من اللازم أو توجيه الخيارات دون شفافية. والموافقة المستنيرة على جمع هذه البيانات الدقيقة حاسمة.

• **تحديات التنفيذ:** يتطلب إنشاء هذه البرسون الديناميكية فهمًا عميقًا لسيلول وحي الإنسان وممارات متقدمة في تحليل البيانات. ويستلزم أيضًا تعاونًا وثيقًا بين المصممين وعلماء البيانات وخبراء الأخلاق.

• **مسؤولية المراقب:** على المصمم، إذ يُنشئ هذه النماذج المعقدة، أن يتذكر أنه يُشارك في بناء واقع أمبر داخل النظام. وعليه التصميم لا لتعظيم الانخراط بأي ثمن، بل لازدهار المستخدم واستقلاليته.

مسارات المستخدم / خرائط الرحلة • User Flows / Journey Maps: الإبحار في الموجات الزمنية للمسارات متعددة الحالات

• **البوصلة الكلاسيكية (الدور التقليدي):**

• **الوصف:** مسارات المستخدم • user flows • وخرائط رحلة العميل • customer journey maps • أدوات تصوّر الطريق الذي يسلكه مستخدم أو عميل لبلوغ هدف محدد مع منتج أو خدمة. وهي تصف المراحل، والأفعال، ونقاط التماس، والأفكار، والانفعالات في كل تفاعل. وهدفها تحديد نقاط الاحتكاك، وفرص التحسين، ومواءمة التصميم مع حاجات المستخدم.

• **الحدود الكلاسيكية:** كثيرًا ما تُصمم هذه الأدوات كمسارات خطية، مثالية أو مبنيّة على السلوك الأغلب. وتكافح لتمثيل لاختيائية التجارب الواقعية، والعودات إلى الخلف، والتشعبات غير المتوقعة، ونقاط الدخول والخروج المتعددة، أو قدرة المستخدم على الوجود في عدة حالات مسار (في آن) التسوّق والبحث عن معلومات التوصيل في الوقت نفسه. وقد تغفل المادة المظلمة للمسارات غير المسلوكة أو التفاعلات غير المرئية التي تؤثر في القرار.

• **العدسة الكيفية (تعديل QED): رسم تراكب المسارات والبوابات الزمكانية UX**

في QED، مسار المستخدم أو خريطة الرحلة ليس خطًا مستقيمًا بسيطًا، بل شبكة كميّة من المسارات (ممكنة) القانون 1: التشابك، التكام، والثنائية UI • UX. وكل عقدة من المسارات تمثل حالة تجربة يوجد فيها المستخدم، والأسهم احتمالات الانتقال بين هذه الحالات. ويسعى مصمم QED إلى تصوير تراكبات المسارات، أي كيف يمكن لمستخدم أن يتصور ذهنياً عدة مسارات ممكنة (بل يتبع عدة منها بالتوازي في تبويبات مختلطة) قبل أن ينهار إلى فعل محدد. وتغدو البوابات الزمكانية UX عندئذ

نقاط تماس مفتاحية يمكن أن تتيليبورت فيها التجربة (القانون 2: تيليبورتيشن UX) من حالة إلى أخرى، بل من تطبيقي إلى آخر، بل انقطاع. والهدف فهم الإنترنتي (القانون 0: التفرد التأسيسي UI UX: الأصل، والتشابك، والحضور غير المرئي) للمسار بتقليل اللائيقيين والاحتكاك، مع قبول ورسم إنترنتي الالخطية الواقعية.

• **مختبر التجربة (حالة استخدام لموسسة ومبتكرة): تحسين مسار تسجيل معقد لتطبيقي مالي**

• **السيناريو الملموس: تحسين عملية التأهيل · onboarding · لتطبيقي إدارة ميزانية شخصية جديد.**

• **المقاربة الالاسيكية:** يرسم الفريق مسار مستخدم خطي: تنزيل ، إنشاء حساب ، ربط مصرفي ، ضبط الميزانية. ويحدد أي ن يتخلل الماستخدمون.

• **مقاربة QED:** يدرس فريق QED مسار صوفي، مهنية شابة راغبة في إدارة مالياتها بشكل أفضل. ويكشف التحليل أن صوفي لا تتبع مساراً خطياً. تبدأ التسجيل، لكنها في الوقت نفسه تفتح تبويبا آخر للتحقق من سمعة التطبيق، تطلع على الآراء، ثم تعود، تتردد في ربط مصرفها، وتتوقف للرد على رسالة، وتستأنف لاحقاً. مسار صوفي تراكب من المهام الدقيقة وحالات اللائيقين. وتصور خريطة رحلة QED هذه الحالات لمرحلة متتالية، بل كسحابة احتمالات قد توجد فيها صوفي: حالة تسجيل نشط، حالة تحقق خارجي، حالة توقف سرياق. ولم تعد نقاط التخلي مجرد أخطاء، بل نقاط تماسك تتشظى فيها نية صوفي أمام تعقيد مدرّك أو نقص ثقة.

• **القيمة المضافة QED:** بفهم هذه الالخطية وهذه البوابات الزمكانية UX (الاحظات التي تغادر فيها صوفي التطبيق إلى قنوات أخرى)، يمكن للفريق تصميم مسار تأهيل متين وتكفي. فمثلاً، قد يفتح التطبيق حفظاً كمياً لحالة تسجيل صوفي، يتيح لها الاستئناف دون إحباط. وقد ترسل رسائل سرياقية إلى محمولها إن غادرت التطبيق لطمأنة ثقتها، بقدر ما تكون قد أشارت إلى ذلك في إحدى مراحل تسجيلها. ويهدف التصميم إلى تقليل إنترنتي تجربتها بتقديم نقاط إعادة استتباب عن ذلك مقاطعة دقيقة، متيحاً لصوفي الإبحار بين حالاتها المختلطة بل الاحتكاك.

• **حقل الإمكانيات (فرص التحسين وكشوف المستقبلي):**

• **التضخيم بالذكاء الاصطناعي:** يمكن لـ AI توليد خرائط رحلة تنبؤية أنياً. فبتحليل البيانات السلوكية لملايين المستخدمين لصوفي، يمكن لـ AI توقع احتمالات الالتماسك أو التشعب في كل مرحلة. ويتيح هذا إطلاق تدخلات سرياقية (نافذة مساعدة من بثقة، عرض تذكري قبيل تخلي الماستخدم، أو تخصيص تدفق الخيارات تبعاً لحالة اللائيقين المكتشفة. بل يمكن نمذجة مسارات مثلى مخصصة تبعاً لحالات الاستخدام المتوقعة، خالقة تيليبورتيشن UX تلقائياً نحو المرحلة الأكثر ملاءمة لصوفي.

• **التحسين والتبسيط:** تتيح هذه المقاربة تحديداً لنقاط الاحتكاك فحسب، بل أيضاً فرص التشابك (القانون 1) مع خدمات أو منصات أخرى يستخدمها الماستخدم طبيعياً. وبدمج بوابات نحو

هذه الخدمات (رابط مباشر إلى مساعدة مصرفية خارجية إن فشل الربط)، يُبسّط المسار كلياً، حتى لو اقتضى الخروج من التطبيق.

• **الكشف للمجتمعة:** تغدو مسارات المستخدمين وخرائط الرحلة أدوات لتصوير رقصة احتمالات التجربة. فلم يعد المصمم مجرّد راسم مسارات، بل مصمّم رقصات (chorégraphe) للتدفّقات متعدّدة الأبعاد، قادرٌ على تصميم تجاربٍ تحتضن تعقيد الحياة الواقعية ولاخطّيها.

• **البعد الأخلاقي والعملي (فروق دقيقة ونقاط انتباه):**

• **المزالق المحتمة:** القدرة على توقّع نقاط الالتباسك وتوجيه مسارات مستخدميك وصوفيها قد تُحرّف لخلق حلقات انخراط غير مرغوبة أو dark patterns كمّية تستغلّ لحظات الهشاشة. والشفافية حول منطق التكيّف حاسمة.

• **تحتيات التنفيذ:** يتطلّب هذا الرسم المتقدم أدوات تحليل بيانات معقّدة وفهم عميقاً للسلوكولوجي السلوكية. ويستلزم فريقاً قادراً على التفكيك بمنطق الأنظمة الديقاميكية بدل العمليات الساكنة.

• **مسؤولية المراقب:** على المصمّم الحرص على ألاّ يمنع تحسين المسارات لتقليل الاحتكاك المستخدم من اتخاذ قرارات مستنيرة أو اختيارات مسارات أقلّ فعالية لكنها أكثر دلالة له. فالأمر توجيهي، لا تقديري لحريّة اختيار المستخدم.

فرز البطاقات / اختبار الشجرة • Card Sorting / Tree Testing: فكّ شيفرة الدالة الموجية المعملوماتية وبنية الوقائع المعرفية

• **البوصلة لكل اسية (الدور التقلدي):**

• **الوصف:** فرز البطاقات • Card Sorting • تقنية لفهم كيف يُجمّع المستخدمون المعلومة ويصنّفونها، تساعد على تصميم هياكل معلومات حسيّة. واختبار الشجرة • Tree Testing • يُقيّم قدرة المستخدمين على إيجاد معلومات محدّدة داخل بنية تنقل قائمة أو مقتوحة، دون عناء التصميم البصري. وتهدف هذه المناهج إلى إنشاء تنظيم للمحتوى يوافق المنطق الذهني للمستخدمين.

• **الحدود لكل اسية:** تميل هذه الأدوات إلى تجميد بنية معلوماتية «فضلى»، مبنية على متوسطّ الإجابات. وحتى إن اتاحت أحياناً تكرار عناصرفي عدّة فئات (مثلاً، «الفواتير» تحت «مستندات» و«حسابي»)، فإنها كثرّاً ما تُخفي التباينات الفردية المهدّمة أو طبيعة التراكبات المعرفية حيث يمكن لعنصر واحد أن ينتمي منطقياً إلى عدّة فئات في آن لدى مستخدم بعينه. وتسرع عله استشفاف الأسباب الكامنة لخيارات التصنيف أو الترددات التي تكشف التباسات بنيوية عميقة، فتغفل عقّد الفهم الإنساني المتشابكة.

• **العدسة الكمّية (تعديل QED):** قياس احتمالات التصنيف وكشف التشابكات المعرفية

في QED، فرز البطاقات واختبار الشجرة ليسا مجرد تمارين ترتيبي، بل قياسيائ للحوال الموجية المعموماتية (القانون 1: التشابك، التكامل، والثنائية UI • UX) للمستخدم. فكل بطاقة أو عنصر معمومة ليس له مكانٌ وحيدٌ وجامد، بل يوجد في تراكب من الفئات الممكنة في ذهن المستخدم. ويسعى مصمم QED إلى فهم الاختيار النهائي (فحسب) انهيار الفئدة، بل أيضاً الاحتمالات المتأصلة والتشابكات المعرفية بين المفاهيم (مثلاً، إن كان «مساعدة» و«دعم» يُزيان متشابكين بقوة لدى المستخدم). ويهدف اختبار الشجرة، بعدسة QED، إلى تحديد نقاط الاحتكاك المعية، تلك اللحظات التي يتردد فيها المستخدم لأن هدسة المعمومة لا تترنّ مع تراكب توقعاته، فتُرغمه على فكّ تماسك حدسه ليتبع منطقاً مفروضاً. والهدف تصميم هدسة تقلّل الإنتروبياء المعرفية بمواءمتها مع التعقيد المتأصل للفكر الإنساني.

• مختبر التجربة (حالة استخدام لموسسة ومبتكرة): بنينة موقع تجارة إلكترونية لتجربة سلسلة وحسية

• السيناريو الملموس: إعادة تنظيم تنقل موقع تجارة إلكترونية كبيدر لمن تجارة تقنية.

• **المقاربة الكلاسكية:** يُجري الفريق فرز بطاقات لمعرفة أي نصنف المستخدم السماعات اللاسلكية، والشواحن المحمولة، والساعات الذكية. وتوجه النتائج إنشاء فئات كـ «صوتيات»، «إكسسوارات»، «Wearables» (أجهزة متصلة تلبس). وإن صنف منتج، كالسماعات اللاسلكية، مراراً في «صوتيات» و«إكسسوارات»، قديقرر الفريق وضعه في الفئتين لتحسين قابلية التشافه.

• **مقاربة QED:** يُجري فريق QED فرز بطاقات مع ماثيو، شغوف بالتقنية. ويتجاوز الرصد مجرد التصنيف النهائي. يلاحظ الفريق أن ماثيو يتردد مراراً بين «إكسسوارات» و«صوتيات» للسماعات، مُرفقاً ذلك بتعليقات كـ «قديصلح لللاثنين، في الواقع» أو «بتنوعات». ويكشف تحليل بيانات فرز البطاقات أن لدى آلاف المستخدمين كماثيو، توجد بعض المنتجات في تراكب مستمر من الفئات الملائمة. فمثلاً، تدرك «سماعات الألعاب • gaming •» متشابكة في آن مع «صوتيات» و«ألعاب» و«إكسسوارات الحاسوب». ولا تكتفي مقاربة QED بتكرار المنتجات سالكناً، بل تسعى إلى فهم هذا التشابك واستغلاله آنيًا، مُقرّة بأن هذه الانتماءات المتعددة هي واقع المستخدم.

• **القيمة المضافة QED:** بدل اختصار فئة أو فئتين ثابتتين لوضع منتج، تُقرّ هدسة QED بهذه التشابكات المعموماتية الدينامكية وتعمل داخلها. فقديطبّق الموقع تنقلاً سيقيًا لتكيف مع حالة نية ماثيو. مثلاً، إن بحث ماثيو عن «سماعات» وكان قد زار مؤخراً قسم «الألعاب»، قديؤلي الموقع أولوية لعرض «سماعات الألعاب» في النتائج ويبرز انتماءها المزدوج. وقد تنشأ بوابات تنقل معية، كوسوم ديناميكية أو مرشحات عابرة للفئات، لا تصقل البحث فحسب، بل تعكس بصرياً أو سيقياً الطبيعة المتراكبة للمنتج. فلا يضطرّ المستخدم إلى اختصار فئة وحيدة لإيجاد منتج، بل يبحر طبيعياً داخل الدالة الموجية لنواياه الخاصة (مثلاً، «أبحث عن سماعات للألعاب» أو «أبحث عن سماعات للموسيقى»). وتضمن هذه المقاربة تجربة أكثر طبيعية وأقلّ إحباطاً، يرنّ فيها النظام مع المنطق المعقد والسائل للمستخدم.

• حقل الإمكانيات (فرص التحسين وكشوف المستخدم قبل):

• **التضخيم بالذكاء الاصطناعي:** يمكن لـ AI تحسين البنية الكمّية للمعلومة أيًا، أي تنظيم البيئات ديناميكيًا لتوافق طرائق تفكير المستخدمين المختلطة. فقد تحلّل خوارزميات التعلم غير المشرف مسارات التنقل الفعلية لملايين المستخدمين كمثيوي، والبحث والنقرات، لتحديد عناقيد ملءمة ديناميكية. وعنئذ يمكن لـ AI تخصيص شجرة التنقل لكل مستخدم، بل عرض فئات احتمالية (الأكثر ملءمة لمستخدم بعينه في لحظة T). ويؤود هذا إلى هئسة معلومة ذاتية التكيف تتيلي بورت المستخدم نحو المحتوى الذى يبحث عنه، حتى لو لم يعرف كيف يسّميه بدقة. وهذه القدرة في صميم التعديل السياقي لـ UX (القانون 2)، حيث تتكيف التجربة بنشاط مع حقل تفاعل المستخدم.

• **التحسين والتبسيط:** بتحديد التشابكات المعرفية التي تولّد احتكاكًا طاقويًا (تلك اللحظات التي يتردد فيها المستخدمون أو يتعبون أمام تعقيد لا لزوم له)، يمكن للمصممين تبسيط البنى. فبدل إنشاء أدقّ فأدقّ، يمكنهم إنشاء نقاط وصول متعددة وذلكية تترنّ مع مرونة الفكر الإنساني. وهذا يحول المسار من مهمة تنجّز إلى ملأحة سلسلة تحتزم، بتقليلها اللإيقين، الإلتروبي السالبة لتجربته.

• **الكشف للمحتعم:** يغدو فرز البطاقات واختبار الشجرة، بعئسة QED، أدوات لرسم الفضاء الذهني للمستخدمين. فلم يعد المصمّم مجرد منظم محتوى، بل مهندس إدراك cognition •، قادر على بناء أكوام معلوماتية تعكس ثراء الفكر الإنساني وتعقيدته.

• **البعد الأخلاقي والعملي (فروق دقيقة ونقاط انتباه):**

• **المزالق المحتملة:** التخصيص المفرط لهئسة المعلومة، وإن كان نافعا، قد يخلق فقاعات ترشيح لا يعرض فيها المستخدم إلا للمعلومات تؤكّد مخططات تفكيره، فتقيّد الاكتشاف. ومن الحاسم الحفاظ على توازن بين التخصيص والاستكشاف. ويرتبط هذا الخطر مباشرة بمبادئ التشابك، التكامل، والثنائية (UX • UI) (القانون 1) (ويستلزم يقطعة أخلاقية دائمة لتجنب الـ Dark Patterns الكمّية المحتملة).

• **تحديات التنفيذ:** تنفيذهئسات معلومة ديناميكية مبنية على AI معقّد تقنيًا ويتطلب صيانة دائمة لضمان الملءمة وتجنب الانحيازات الخوارزمية.

• **مسؤولية المراقب:** على المصمّم التأكد من أن سلسلة التنقل لا تنال على حساب اللوضوح وقدرة المستخدم على فهم البنية الكلّية للموقع. وعليه تصمم أكوام معلوماتية تحتزم استقلالية المستخدم وقدرة على الاكتشاف.

IV. أدوات التصميم • Design: تجسيد وقائع التجربة بالكمّ البصري والتفاعلي

هذه الأدوات فزّش مهندس التجربة الكمّي وألواح ألوانه. تتيح تحويل النماذج المجرّدة إلى واجهات ملموسة، حيث لا يكون لكل عنصر تصميم مجرد جسيم بصري، بل موجه إمكان تفاعلي وانفعالي، مستعدة للانهيأ إلى تجربة متسقة.

الإطار السلكي (Wireframing) - نموذج من خضرة الدقة: رسم حقول الممكنات وإمكانات التفاعل

• البوصلة لكل اسليكي (الدور التقلدي):

• **الوصف:** يقوم الإطار السلكي على إنشاء تمثيلات تخيلية ومبسطة لواجهة المستخدم، تركّز على ترتيب العناصر، وهرمية المعلومة، والوظائف المفتاحية، دون التفاصيل البصرية. وكثيراً ما تتضمن النماذج من خضرة الدقة • lowfidelity prototyping • رسوماً ورقية أو نماذج أولية قابلة للنقر بدائية جداً. والهدف التحقق السريع من البنية والتدفقات قبل الاستثمار في التصميم البصري.

• **الحدود لكل اسليكي:** كثيرًا ما يُنظر إلى الأطر السلكية كمخططات ثابتة لواجهة، تركّز على حالة سالكة. وقد تُغفل البُعد الديناميكي للتفاعل ولكيف ستسللك الواجهة استجابةً لأفعال المستخدم. وتميل إلى عدم تمثيل الحالات الوسيطة، أو الحركات الخفيفة، أو التفاعلات الدقيقة، وهي مع ذلك حاسمة للتجربة الانفعالية. فنصمم جسيم واجهة بدل موجة إمكان تفاعلي.

• العدة الكمية (تعديل QED): الأطر السلكية في الحالة الأساسية وتراكب التفاعلات الممكنة

في QED، الإطار السلكي ليس مخططاً جامداً، بل تمثيلاً في الحالة الأساسية لحقل التجربة (القانون 0: التفرد التأسيسي UI • UX: الأصل، والتشابك، والحضور غير المرئي). فكل منطقة محتوية، وكل زر، ليس مجرد عنصر سالك، بل موجة إمكان تفاعلي (القانون 1: التشابك، والتكامل، والتثنائية UI • UX) يمكن أن تنهار إلى أفعال مختلطة أو تعرض حالات متنوعة تبعاً للقياس (تفاعل المستخدم). والهدف تصوير تراكب التفاعلات الممكنة إلى ما وراء المسار الاسمي. ويستخدم مصمّم QED الإطار السلكي لاستكشاف كيف يمكن للواجهة أن تتنافس، أو تتكيف، أو حتى تتحوّل استجابةً لحالات استخدام المستخدم المتعددة، وكيف يمكن للحركات (وإن كانت مفاهيمية) أن تمثل انتقالات حالة كمية سلسلة.

• مختبر التجربة (حالة استخدام مدمجة ومبتكرة): تصميم تطبيق إدارة فعاليات ديناميكي

• **السيناريو المدمج:** تطوير تطبيق محمول لإدارة الفعاليات (مؤتمرات، ورشات) بأجندات مخصصة.

• **المقاربة لكل اسليكي:** يرسم الفريق إطاراً سلكياً لصفحة رئيسية بقاءة تنقل، وخيط أخبار، وزر «أجندتي». وكل شاشة نموذج ثابت.

• **مقاربة QED:** يرسم الفريق إطار الصفحة الرئيسية لمي، مُنظمة فعاليات. لكن بدل تجميد الشاشة، يرسم تراكبات الحالات الممكنة لهذه الصفحة:

• حالة الاكتشاف (لومي التي تستكشف فعاليات جديدة).

• حالة أجندتي (لومي التي تطلع على فعالياتها المسجلة).

• حالة الإشعار (لومي التي تتلقى تنبيهات لفعاليات وشيكة).

• تتضمن الأطر السلوكية تعليقات محدّدة على انتقالات الحالة الكميّة: لكي يفيد لمجرد تمريرة أو نقرّة أن تنبئ بورت مي من خيط أخبار عام إلى أجندتها الشخصية دون انقطاع مرئي، أو لكي يفيد لمحتوى الخيط أن يُعيد تهئية نفسه تبعاً لقياس اهتمامها (نقرّة على نوع فعالية). ولا يكتفي الفريق بإظهار أيّ العنصر، بل لكي تنبثق أو تختفي لتكيّف التجربة.

• **القيمة المضافة QED:** تتيح هذه المقاربة تصوّر، منذ طور الدقة المنخفضة، لكي يفيد سيدي التطبيق تعقيد استدامات مي المختلطة. ويؤكد هذا إلى خيارات تصميم أصوب، لودجات كميّة يتغيّر محتواها أو وظيفتها ديناميكيّاً تبعاً لسياق مي، أو حركات تعزّز إدراك السلالة والتحوّل المستمر. والهدف خلّق واجهة ليست تتابعاً من الشاشات، بل حقل تجربة موحّد يكيّف مع الدالة الموجهة لحاجات مي.

• **حقل الإمكانيات (فرص التحسين وكشوف المستقبّل):**

• **التضخيم بالذكاء الاصطناعي:** يمكن لـ AI توليد أطر سلوكية تكيفيّة آنيّاً، مبنية على بيانات سلوكية سابقة أو برسونا كميّة معقّدة. وقد تُحكي هذه الأطر الديناميكية تراكبات التفاعلات وانتقالات الحالة بدقّة متزايدة، مُتّحة اختبار فرضيات تصميم أبكر بكثير. بل يمكن لـ AI اقتراح مسارات موجات تفاعلية مثلى لتقليل الاحتمال الطاقى قبل النمذجة عالية الدقة.

• **التحسين والتبسيط:** بتصوّر الواجهة لحقل موجات، يمكن تحديد التكرارات وحالات اللاتماسك غير المفيدة. ويتيح هذا تبسيط التدفقات بإنشاء انتقالات أكثر مباشرة وتبسيط بورتيشن UX (القانون 2) بين الأقسام، فتغدو تجربة مي أكثر حدسيّة وأقلّ تحميلاً معرفياً.

• **الكشف للمجتمعات:** يغدو الإطار السلوكي والنمذجة أداتين قويتين لهندسة إمكانيات التفاعل. فلم يعد المصمّم مجرد مُوضّع لمنطق مرئية جامدة، بل مهندس اللامرئي، يُبني تراكبات حالات الكشف لامل الثراء الطاقى للتجربة.

• **البعد الأخلاقي والعملي (فروق دقيقة ونقاط انتباه):**

• **المزالق المحتملة:** قد يجعل تعقيد الأطر السلوكية الكميّة التواصل مع أصحاب المصلحة غير الملمّين أعقد. ويتعلّق الأمر بإيجاد توازن بين ثراء التفاعلات ووضوح الرسالة، لتجنّب تصميم واجهات «سحرية» أكثر من اللازم تُربك المستخدم بعدم قابليتها للتوقع أو بعتامتها.

• **تحديات التنفيذ:** يتطلب تصوّر وتوثيق تراكبات التفاعلات هذه منهجية متجدّدة وأدوات أكثر تقدّماً من برمجيات الإطار السلوكي الكلاسيكية. ويتطلّب هذا التعقيد قدرة كبيرة على التجريد، قد يتكفّل بها AI جزئياً. ووضعاً تحت حوكمة مصمّم التجربة الكمي، يجسّد AI حالات متراكبة لمنطق أو محتويات، ويُعلّق على المخطّطات تلقائياً، ويولّد خرائط ذهنية • mindmaps • واضحة توضّح حالات الاستخدام والمسارات، تيسيراً للفهم والتحقّق من كل أصحاب المصلحة. ولكل مكوّن أو مستوى واجهة (من الميكرو إلى الماكرو)، يمكن لمصمّم QED تحديد معطيات أو prompts دقيقة، مُعرّفاً بذلك حدّ الإمكانيات وقواعد التطوّر المسموح بها من النظام. ويقترح AI، مستنداً إلى هذه الإشارات، تنويعات مختلطة من التفاعلات أو التهيئات، مع احترام القيود والنوايا والأهداف التي حدّدها المصمّم. ويتيح هذا الحوار بين الإنسان والآلة استكشاف طيف أوسع من الحلول، مع ضمان اتساق الواجهات المولّدة وإتقانها وقابليتها للفهم.

• **مسؤولية المراقب:** على المصمم، إذ يرسم هذه الإمكانيات، أن يتأكد من أن خيارات التفاعل تخدم استقلالية المستخدم وتحكمه، لا مجرد تحسين مقاييس انخراط خفية. فاللامرئي يجب ألا يغدو منطقة ظل أخلاقية.

النموذج الأولي (متوسطة وعالية الدقة): تجسيد موجات التجربة واختبار الواجهات الكمية

• **البوصلة الكل لاسيكية (الدور التقلدي):**

• **الوصف:** تقوم النموذج الأولي على إنشاء نسخ وظيفية (بدرجات وفاء متفاوتة) لمنهج أو واجهة، تتيح محاكاة تفاعل المستخدم. فالنماذج متوسطة الدقة • midfidelity • تضيف تفاصيل بصرية وتفاعلية أكبر، بينما تقترب عالية الدقة • highfidelity • من مظهر المنتج النهائي وسلوكه. والهدف التحقق من المفاهيم، وجمع مرتجعات المستخدم المبكرة، والتكرار قبل التطوير النهائي.

• **الحدود الكل لاسيكية:** حتى النماذج عالية الدقة نسخ جامدة من التجربة، مصممة لمسار مثالي أو حالة محددة. وتكافح لمحاكاة تعقيد التفاعل الواقعي، وحالات الخطأ غير المتوقعة، وتغيرات السياق، أو تراكبات حالات الاستخدام (كأن يكون المستخدم مستعجلاً وفضولياً معاً). ولكثيراً ما يركز الاختبار على النموذج على القدرة على إنجاز مهمة، وأقل على الرنين الانفعالي أو قدرة النظام على التكيف مع دقائق السلوك الإنساني.

• **العدسة الكمية (تعديل QED):** النماذج ذات الحالات المترابطة ولاتماسك المسارات الاحتمالية

في QED، النموذج الأولي ليس مجرد نموذج وظيفي، بل محاكاة لواجهات تجربة ممكنة (القانون 0: التفرّد التأسيسي UI • UX: الأصل، والتشابك، والحضور غير المرئي). والهدف بناء نماذج أولية ذات حالات مترابطة يمكن أن تظهر فيها الواجهة وقائع مختلفة (تفاعل المستخدم) أو بيئات سياقية مُحكاة. ويُدرك كل عنصر تفاعلي (زر، حقل إدخال) موجة احتمالات من الأفعال وردود الفعل، بدل عن صرح جامد. ويستخدم مصمم QED النموذج لاستكشاف نقاط الالتباس، تلك اللحظات التي يتباعد فيها مسار المستخدم عن المتوقع، كاشفاً انكساراً في منطق الواجهة أو فرصة لتكليف الواقع المعرّوض. ويغدو الاختبار على النموذج رصداً للمادة المظلمة للمسارات غير المسلوكة والحالات غير المتجلية، مُتيحاً فهم لماذا تنهار التجربة على نحو معين.

• **مختبر التجربة (حالة استخدام لموسسة ومبتكرة):** تصميم مساعداً افتراضياً ذكياً لإدارة المهام

• **السيناريو الملموس:** تطوير نموذج أولي لمساعد افتراضي على المحمول يساعد على إدارة المهام اليومية (مواعيد، تنكيرات، قوائم تسوق).

• **المقاربة الكل لاسيكية:** يُنمذج الفريق مساعداً يستجيب لأوامر صوتية محدّدة، ويعرض قوائم مهام وتنكيرات. والاختبار هو معرفة ما إن كان المستخدم يستطيع إضافة مهمة وتلقّي تنكير.

- **مقاربة QED:** يصمم الفريق نموذجًا مع عمر، مهنّي شديداً الانشغال. النموذج ليس تفاعلياً فحسب، بل يُحاكي حالات سباقية: هل عمر في سيارته؟ في المكاتب؟ في منزله؟ هل يكتب أم يتكلم؟ ويدمج النموذج تراكبات نوايا لعمر:

- يقول «أضف إلى قائمتي»، لكن نبرة صوته تشير إلى توتر (حالة جسيم A).

- يبدأ بكتابة رسالة، لكنه يحذفها، متردداً في الصياغة (حالة موجة B).

- يتيح النموذج محادثة نقاط لاتماسك: مثلاً، يقول عمر «نذكرني بالاجتماع» لكن المساعد لا يجيب الاجتماع في تقويمه. ولا يكتب في نموذج QED بعرض رسالة خطأ، بل يُحاكي أسئلة استيضاح كـ «اجتماع أي أسبوع؟» أو «أتريد أن أنشئ اجتماعاً جديداً؟»، بل تغيير وضع «أنتقل إلى وضع إدخال نصي لمزيد من الدقة؟»، تبعاً للحالة الانفعالية أو السياقية (عبر المحاكاة).

- **القيمة المضافة QED:** بنموذج هذه الوقائع الكمّية والحالات المترابطة، يمكن للفريق اختبار الالووظيفية فحسب، بل أيضاً المتانة الاستتبابية للمساعد أمام سلوكيات عمر غير المتوقعة أو الملتبسة. ويقود هذا إلى مساعد لا يكتب في الاستجابة لأوامر مباشرة، بل قادراً على قراءة حقل تجربة عمر، وتوقع حاجاته غير المعبر عنه، والتكليف بسلاسة مع تنويعاته السياقية والانفعالية، فيغدو التفاعل أكثر إنسانية وحسنية.

- **حقل الإمكانيات (فرص التحسين وكشوف المستقب):**

- **التضخيم بالذكاء الاصطناعي:** يمكن لـ AI تحويل النموذج إلى محاكاة كمّية للتجربة. فقد تخّلكي نماذج AI التنبؤية آلاف المسارات الاحتمالية المبنيّة على سلوكيات مستخدمين واقعيين كعمر، وتولد نقاط لاتماسك تركيبيّة قبل أوّل اختبار مستخدم حتى. ويتيح هذا استكشاف سيناريوهات غير متوقعة وتحسين قابلية التكيف الواجهة مسبقاً، بل يمكن لـ AI إنشاء نماذج ديناميكية تتكيف آنياً مع بيانات المستخدم المُحاكاة (نماذج ذاتية التعديل).

- **التحسين والتبسيط:** باستكشاف الحالات المترابطة منذ النموذج، يمكن تصميم واجهات تبسّط التفاعلات المعقّدة تبسيطاً جذرياً بإخفاء التعقيد غير المفيد. فبدل خيارات متعددة، تقدّم الواجهة الحالة المناسبة في اللحظة المناسبة لعمر، فتقلّل الحمل المعرفي.

- **الكشف للمجتمعات:** تغدو النموذج فنّ تجسيد وقائع التجربة. فلم يعد المصمّم مجرد مُجمّع نماذج، بل صائغ الحسني، قادراً على منح جسم لتفاعلات تسلك كإماتد طبيعى للفكر الإنساني.

- **البعد الأخلاقي والعملي (فروق دقيقة ونقاط انتباه):**

- **الامزال المحتملة:** قد يصعب نقل تعقيد النماذج ذات الحالات المترابطة أو اختبارها إن لم تكن الأدوات مكيفة. ويوجب الحرص على ألاّ تتحوّل قابلية التكيف إلى عدم قابلية للتوقع لدى المستخدم، وأن تبقى خيارات AI شفافة للمصمّم.

- **تحديات التنفيذ:** يتطلب إنشاء نماذج تحاكي حالات كمّية أدوات متقدّمة ومقاربة تصميّم أكثر نظمية. ويتطلب وقتاً وموارد أكثر من النموذج الكلاسيكية، لكن العائد على الاستثمار قد يكون مرتفعاً جداً.

- **مسؤولية المراقب:** على المصمم الحرص على ألا تخفي سلسلة النماذج وقابليته للتكيف dark patterns قد تتلاعب بقرارات عمر. فالهدف تمكينه، لا قيادته بعمرى.

أدوات تصميم (Figma، Sketch، Adobe XD)، إلخ. (صيغة الكم البصري وجماليات وقائع التجربة)

• البوصلة لكل اسى كية (الدور التقلدي):

- **الوصف:** أدوات تصميم واجهة المستخدم • UI • ك Figma أو Sketch أو Adobe XD جوهري لإنشاء النماذج البصرية النهائية، ومكونات UI، وأنظمة التصميم، والمواصفات للتطوير. وتتيح تحديدا الطباعة، والألوان، والأيقونات، والصور، والترتيب الدقيق لكل العناصر الرسومية. والهدف ضمان الاتساق البصري، والجاذبية الجمالية، والامتثال لأدلة العمل.

- **الحدود لكل اسى كية:** تركّز هذه الأدوات بطبيعتها على الجانب الساكن والإظهار المثالي لواجهة. وقد تشجع رؤية يكون فيها التصميم البصري طبقة زخرفية أو مجرد نقل لإطار سلكي. وتسرع عملها تمثيل حياة الواجهة، والحركات الدقيقة، والمرتجعات اللامسية الخفية، وحالات التحميل غير التطفلية، أو كيف يمكن للواجهة أن تتنافس وتتكيف تبعاً للبيئات الدينامية أو الحالات الانفعالية للمستخدم. فكثيراً ما يُعامل الكم البصري كجسيم معزول بدل موجه متشابكة في حقل التجربة.

• العدسة الكمية (تعديل QED): الكم البصري كحامل لمعلومة وانفعال متشابكتين

- في QED، كل بكسل، وكل لون، وكل حركة في الـ UI ليس مجرد عنصراً بصرياً، بل كم بصري متشابك (القانون 1: التشابك، التكام، والثنائية UI • UX). يحمل في طياته شحنة معلومة، ونية تصميم، وإمكاناً انفعالياً يربط عبر مجمل التجربة. ولا يكتمل في مصمّم QED بطلاء الواجهة، بل يصوغ الحقل البصري ليكون لكل عنصراً بصرياً موجهة مستعدة للاندهار إلى تجربة ذات معنى ومشحونة انفعالياً للمستخدم. فالجماليات ليست مسألة جمال فحسب، بل رنين لكمي، أي كيف يدخل التصميم البصري في انسجام مع التوقعات الضمنية والحالات الانفعالية للمستخدم. ويتجلى الحضور غير المرئي (القانون 0: التفرد التأسيسي UI • UX: الأصل، والتشابك، والحضور غير المرئي) عبر الاستخدام الخفي للضوء والظل والحركة، خالقاً تجربة تتجاوز مجرد النظر.

• مختبر التجربة (حالة استخدام لموسسة ومبتكرة): تصميم تطبيقي تأمل حسي

- **السيناريو الملموس:** إنشاء الواجهة البصرية لتطبيقي تأمل كيف بيئته (أصوات، مرئيات) مع حالة المستخدم.

- **المقاربة لكل اسى كية:** كان فريق تصميم UI ليُنشئ شاشات ساكنة بخيارات (غابة، شاطئ، جبل)، وأزراء للتأملات الموجهة، ومشغل صوت. والمرئيات ثابتة.

- **مقاربة QED:** يعمل الفريق على الـ UI لعائشة، مستخدمة تبحث عن السلطنة. وبدل تصاميم ساكنة، يصمّم الفريق كمّات بصرية في تراكب حالات:

- خلفية الغابة ليست صورة ثابتة، بل حقل ممكنات: قد تهب الريح خفية (حركة دقيقة)، وقد يتغير الضوء خفياً (كشروق الشمس) تدرج ديناميكي (وقد يتفاوت صوت العاصف بشدة) مرتجع لمسّي خفي).

- الأضرار ليست مجرد أيقونات، بل بوابات تنشر، عند التحويم أو الضغط الخفي، هالة ضوئية أو اهتزازاً خفياً، مُشيرة إلى إمكان فعلها (والقوة رنيناً) (القانون 1: التشابك، التكام، والثنائية UX UI).

- صُمم الـ UI بحيث، إن دخلت عائية حالة توتر شديد (محاكاة عبر بيانات تغذية حيوية biofeedback مثلاً)، تغدو الألوان السائدة أنعم، ويتباطأ إيقاع الحركات، ويقلّ التباين خفياً، دون حاجتها إلى التدخل. فتشعر الواجهة بحالة عائية وتنهار نحو التهيئة البصرية والصوتية الأكثر تهدئة.

- **القيمة المضافة QED:** تتيح هذه المقاربة إنشاء واجهة ليست ممتعة النظر فحسب، بل متشابكة انفعالية مع المستخدم. فيُسهم لكل عنصر بصري وتفاعلي في الحفاظ على الاستتباب (القانون 0: التفرد التأسيسي UI ● UX: الأصل، والتشابك، والحضور غير المرئي) (الانفعالية لعائية، بتكليف حقل التجربة البصري مع حاجاتها المتغيرة إلى الاسترخاء. ويغدو التصميم شكلاً من العلاج الكمي حيث تتفاعل البيئة الرقمية خفياً لتحسين الرفاهية.

- **حقل الإمكانيات (فرص التحسين وكشوف المستقبل):**

- **التضخيم بالذكاء الاصطناعي:** يمكن لـ AI تحليل البيانات الحيوية (نبض القلب عبر مستشعرات ساعية متصلة، أو الموجات الدماغية عبر مستشعرات موضوعة أو مزروعة) لمستخدمي كعائية، أني، لتتسابق مشاهد UI تكيفية. فقد تنعّد الطباعة، والتباعدات، وشدة الألوان، بل أسلوب الأيقونات، تهئية نفسها ديناميكياً لتحسين الحالة الانفعالية للمستخدم، خالقة واجهات سلسلة وقابلة للتيليبورت (القانون 2: تيليبورت UX) تتكيف أني مع الدالة الموجهة للرفاهية.

- **التحسين والتبسيط:** بفهم أن الكمّ البصري حامل لمعلومة وانفعال، يمكن تبسيط الواجهة تبسيطاً جذرياً بإزالة الزائد. فللك عنصراً غاية ورنين. وقد تتضمن أنظمة التصميم قواعد كمية لإدارة الحالات البصرية المعقدة والتكيفية، فتقلّل عبء عمل المستخدم.

- **الكشف للمجتمعات:** يغدو تصميم UI، مثري بـ QED، فنّ حقل الطاقة البصرية للتأثير في الحالة الانفعالية والمعرفية. فلم يعد التصميم مجرد منقّ، بل قائّد أوركسترا للكمات البصرية، قادر على إنشاء واجهات تهتز في انسجام مع الروح الإنسانية.

- **البعد الأخلاقي والعملية (فروق دقيقة ونقاط انتباه):**

- **المزالق المحتملة:** ي طرح استخادام بيانات عائية الانفعالية والفيزيولوجية لتكليف الـ UI أسئلة أخلاقية لكبرى (القانون 1، الليقظة الأخلاقية). والخطر إنشاء أنظمة تتلاعب لاوعياً بانفعالات المستخدم لأغراض تجارية أو انخراط مفرط. والشفافية والموافقة ضروريتان.

- **تحديات التنفيذ:** يتطلّب تصميم واجهات بهذه الديناميكيات والتشابك الانفعالي مهارات متقدمة في علم النفس، وعلم البيانات، والتطوير. وقد يجعل تعقيد هذه الأنظمة الاختبارات أعسر أياً.

- **مسؤولية المراقب:** على المصمم، إذ يصوغ هذه الوقائع البصرية، أن يكون حارساً للأخلاق، مُتأدِّداً من أن الواجهة تخدم رفاهية عائشة واستقلاليتها، لا تحسبناً قصير النظر للمقاييس.

٧. أدوات التقييم المستمرة والقياس: قياس الوقائع الممتدّة وكشف الإشارات الضعيفة

هذه الأدوات تلتصق بآليات مهندسة التجربة الكمّية وأجهزة رصد الزلازل لديها. لا تكفي بنقل وقائع ماضية، بل تتيح قياس الديناميكيات الجارية، وكشف الإشارات الضعيفة، والتنبؤ بالتطورات المستقبليّة، وفهم كيف تستمرّ التجربة في التحول بعد الإطلاق. وهي تكشف حقول الطاقة وموجات الجاذبية لسلوكيات الاستخدام.

تحليل البيانات (المقاييس، الخرائط الحرارية، تسجيل الجلسات): فك شيفرة الآثار الكمّية للتفاعلات الواقعية

- **البوصلة الكلاسيكية (الدور التقليدي):**
- **الوصف:** يتيح تحليل بيانات الويب والمحمول (Google Analytics، Matomo، إلخ). تتبّع مقاييس كمّية (معدّل النقرات، الوقت المقضيّ، معدّل التحوّل، المسمّرات). وتصور الخرائط الحرارية (heatmaps • مناطق التفاعل) كمّاً زاد الأحمال، زادت النقرات في ذلك الموضوع (والتمريرات • scrolls). وتتتيح تسجيلات الجلسات • session recordings • إعادة تشغيل المسمّرات الفردية لفهم سلوك المستخدم بحدّة. والهدف تحديد الاتجاهات، ومشكلات الأداء، وفرص التحسين المبنية على سلوكيات مجمّعة.

- **الحدود الكلاسيكية:** هذه الأدوات قوية لكنها كثيفة ما تقتصر على قياسات مجمّعة وخارج السياق. تظهر ما حدث، لكنها تكافح لتفسّر لماذا. ولا تكشف البيانات الخام الدالة الموجية الكامنة للنوايا، أو الترددات، أو الإحباطات غير المُعبّر عنها. فالخرائط الحرارية تُجمّد النشاط، وتسجيلات الجلسات قد تكون لقطات لسلوك، لا لتراكب الأفكار أو الانفعالات التي سبقته. فنرصد الانهيار النهائي للتفاعل، لكننا نغفل العملية الكمّية التي قادت إليه.

- **العدسة الكمّية (تعدّل QED): كمّات البيانات لكشف الحقول الانفعالية واللّاتماسك على نطاق واسع**

في QED، كل نقطة بيانات (نقطة، تمريّة، زمن توقف) ليست مجرد جسيم معزول، بل كمّ بيانات متشابك (القانون 1: التشابك، التكامّل، والثنائية UI • UX) يحمل في طياته معلومات عن نيّة المستخدم وسياقه وحالاته الانفعالية. ولا يكفي تحليل QED بعد النقرات، بل يسعى إلى كشف الشذوذات الكمّية، حركات دقيقة للفأرة، ترددات في ملء استمارة، تنويّعات خفيفة في سرعة التمرير، وهي إشارات ضعيفة على احتكاك طاقي أو تراكب حالات استخدام (المستخدم ملتبس ومصمّم على إيجاد المعلومّة معاً). وتغدو الخرائط الحرارية حقول طاقة بصرية، تظهر مناطق الرنين أو التبدّد. وتسجيلات الجلسات قراءات لدوال موجية سلوكية، تكشف لحظات اللّاتماسك على نطاق واسع (حين يتباعد عدد

كبير من المستخدمين عن العرف (أو النقاط الساخنة حيث تتشظى التجربة) حين يغدو مسار المستخدم ملتبساً أو متوقفاً).

• مختبر التجربة (حالة استخدام لموسسة ومبتكرة): تحسين عملية حجز موعد طبّي على الإنترنت

- **السيناريو الملموس:** تحسين منصة حجز مواعيد مع مهنيي الصحة.
- **المقاربة الكلاسيكية:** تحليل الفريق البيانات لمعرفة في أي مرحلة يتخلّى المستخدمون عن حجز الموعد. وتظهر الخرائط الحرارية أن زرّ التأكيد قليل النقر.
- **مقاربة QED:** تحليل فريق QED سلوك برلين، مستخدم يسعى لحجز موعد. وما وراء المقاييس الكلاسيكية، تكشف أدوات التحليلات المتقدمة بمسئوعات تفاعلات دقيقة:
- حركات دقيقة للفأرة على زرّ «إلغاء» قبل النقر على «تأكيد» (علامة تراكب حالات: انخراط / شك).
- زمن توقف طويلاً على نحو غير معتاد على صفحة الملخص قبل التحقق (علامة احتكاك طاقي أو معلومة ناقصة).
- من اطق باردة غير متوقعة على الخرائط الحرارية، تتلبّث فيها برلين، لكن دون تفاعل واضح، موحية بحضود غير مرئي لمعلومات غير مفهومة أو أسئلة غير محلولة.
- **القيمة المضافة QED:** بربط هذه الكمّات البيانات الدقيقة، يفهم الفريق أن المشكلة ليست مجرد زرّ قليل النقر، بل قلقاً كامناً لدى برلين بشأن التأكيد الموعد) «هل تحققت من كل شيء؟ وماذا لو أخطأت؟». ولن يكون حلّ QED مجرد زرّ أوضح، بل قد يكون تأكيداً كمياً: حركة ثقة صغيرة بعد النقر، ملخص بصري دقيق للمعلومات المتاحة قبيل التحقق، أو مرتجع لمسي مهني. والهدف تقليل إنتروبي اللائقين وتعزيز الاستتباب الانفعالي لبرلين في اللحظة الحرجة للتأكيد، بخلق إحساس بالأمان والوضوح.

• حقول الإمكانيات (فرص التحسين وكشوف المستقبلي):

- **التضخيم بالذكاء الاصطناعي:** يمكن لـ AI أن يغدو المفكك الكمي الأقوى للبيانات. فقد تحلّل نماذج التعلم الآلي ملايين الدوال الموجية السلوكية (مدمجة عبر تاريخ التفاعلات، والقياسات الحاسوبية، والسرياق) لتحديد أنماط لاتماسك قبل تجلّيها تخلياً. ويمكن لـ AI توقع متى يوشك برلين على الشروع بإحباط وإطلاق تدخلات كمّية (مساعدة سرياقية، تبسيط المسار) لإعادته إلى حالة تجربة استتبابية. ويتيح هذا تحسيناً تنبؤياً وتيلي بورتيشن UX) القانون 2: الحقول القياسية والتعديل السرياق لـ UX (نحو حالة مثلى قبل أن تغدو المشكلة واعية للمستخدم).
- **التحسين والتبسيط:** بكشف الإشارات الضعيفة والاحتكاكات الطاقية، يمكن للفرق تبسيط مسارات معقدة بإزالة مصادر اللائقين غير المرئية. فنصم واجهات تترنّ مع سيولة فكر المستخدم، فتقلّل الحمل المعرفي على برلين.

• **الكشف للمجتمعة:** يحول تحليل بيانات QED الأرقام الخام إلى سرور للتجربة المعيشة. فلم يعد المصمم مجزء محلل أرقام، بل قارئ بصمات كمّية، قادر على إدراك الديناميكيات غير المرئية التي تشكل العلاقة بين الإنسان والرقم.

• **البعاد الأخلاقي والعملي (فروق دقيقة ونقاط انتباه):**

• **المنزلق المحتملة:** يطرح التحليل الدقيق لكمّات بيانات بران وإشارات الضعية أسئلة أخلاقية هائلة في الخصوصية والمراقبة (القانون 1، اليقظة الأخلاقية). كيف نضمن ألاّ تستخدم هذه المعرفة العميقة بالمستخدم في تلعب خفي أو في إنشاء ملامح سلوكية دون موافقة؟ والشفافية وتحكم المستخدم في بياناته جوهريان.

• **تحديات التنفيذ:** يتطلب تنفيذ أنظمة تحليل لهذه بنية تقنية متينة، ومهارات متقدمة في علم البيانات، وأخلاقيات بيانات لا تشوبها شائبة.

• **مسؤولية المراقب:** على المصمم، إذ يستخدم هذه الأدوات القوية، أن يتذكر دومًا أن كل بيان يمثل شظية من معيشة كائن إنساني. فالهدف تحسين تجربته، لا التحكم فيها.

الاستطلاعات / الاستبيانات: أسبرح قول الإدراكات واحتتمالات الرأي

• **البوصلة الكللأسية (الدور التقليلي):**

• **الوصف:** الاستطلاعات والاستبيانات مناهج كمّية وشبه كمّية لجمع رأي شريحة واسعة من المستخدمين وتفضيلاتهم ورضاهم أو بياناتهم الديموغرافية. وتتيح التحقق من فرضيات على نطاق واسع، وتجزئة الجمهور، أو قياس الرضا (الكللي) Net Promoter Score - NPS: احتتمالات التوصية المستقبليّة؛ Customer Satisfaction Score - CSAT: الرضا الفوري).

• **الحدود الكللأسية:** تلتقط الاستطلاعات واقعة لحظة الإجابة، لكن الآراء قد تكون سائلة وسياقية. وتكافح للتقاط التناقضات الداخلية (مستخدم يصرّح بحبّ وظيفته لكنه قلّما يستخدمها)، أو الدوافع اللاواعية، أو تراكبات الانفعالات (المستخدم راض ومحبّط من جوانب مختلفة). والأسئلة المغلقة تختزل تعقيد الفكر إلى خيارات ثنائية، فتغفل الدالة الموجية للإدراكات الدقيقة.

• **العدسة الكمّية (تعديل QED):** قياس الدالة الموجية للرأي وكشف التشابكات الإدراكية

في QED، كل إجابة على استطلاع ليست جسيم رأي معزولًا، بل قياسيًّا للدالة الموجية للرأي (القانون 1: التشابك، التكام، والتثنائية UI • UX) للمستخدم. والهدف فهم لا الإجابة الأغلبية فحسب (انهيار الرأي السائد)، بل أيضًا الاحتمالات الكامنة للآراء البديلة، والتشابكات الإدراكية (حين يرتبط الرأي في وظيفة بالرأي في خدمة العملاء، حتى لو لم يُسأل معًا مباشرة)، ونقاط الالتامسك الدلالي (حين تكشف الكلّمات التي يستخدمها المستخدم فهمًا مختلفًا للسؤال المطروح). ويستخدم مصمّم QED الاستطلاعات لسبرح قول الإدراكات وتحديد التوترات أو تراكبات الحالات الانفعالية التي قد توجد داخل الجمهور.

• **مختبر التجربة (حالة استخدام لموسسة ومبتكرة):** تقيّم رضا وظيفية تعاون جديدة على الإنترنت

• **السيناريو الملموس:** أطلقت شركة وظيفية لوح أبيض تعاوني جديدة في أداة إدارة مشاريعها وتودّ تقيّم رضا المستخدمين.

• **المقاربة الكلاسيكية:** يُرسل الفريق استطلاعاً يسأل: «هل أنت راضٍ عن اللوح الأبيض التعاوني (نعم / لا / محايد؟)» و«ما الخاصية الأكثر فائدة؟»

• **مقاربة QED:** يصمّم الفريق استطلاعاً لروهان، مدير مشروع. وبديل أسئلة ثنائية، يتضمن استطلاع QED أسئلة بخيارات دقيقة، وأسئلة مفتوحة أكثر عدداً، وتقنيات إسقاطية («لو كان اللوح الأبيض حيواناً، أي حيوان يكون ولماذا؟»). ولا يكتفي التحليل بالمتوسطات. بل يبحث عن:

• **تراكبات حالات الرأي:** يجيب روهان بأنه «راضٍ جداً» لكن تعليقاته المفتوحة تكشف احتكاكات على تعقيد الواجهة (تناقض ظاهري، تشابك).

• **اللاتماسكات الدلالية:** يستخدم عدّة مستخدمين، بمن فيهم روهان، كلمة «حدسي» لوصف جوانب مختلطة، لاشفيّن أن المصطلح لا يؤوّل بانظام.

• **الدرنات الضعيفة:** تذكر نسبة صغيرة من الإجابات المفتوحة حاجات لم يتصوّدها الفريق، كالاندماج مع أداة أخرى، وهي إشارات ضعيفة لرغبات مستقبليّة.

• **القيمة المضافة QED:** بتحليل الاستطلاع بعدسة QED، لا يكتفي الفريق بمعرفة أن 70% راضون. بل يفهم لماذا الـ 30% الباقون غير راضين، ويحدّد أنه حتى لدى الراضين لروهان، توجد توترات وفرص تحسّين. فمثلاً، يدرك الفريق أن التعقيد الظاهري لدى البعض يُدرك ثراءً وظيفياً لدى آخرين. وقد يكون حل QED اقتراح أوضاع واجهة كمّية، وضعاً مبسطاً للمبتدئين ووضعاً متقدماً للخبراء (بدقّة أكثر تفصيلاً، إن لزم)، متيحاً لكل مستخدم أن يُنمي collapse الواجهة نحو الحالة الأكثر رنيناً مع مستوى كفاءته وسياقه.

• **حقل الإمكانيات (فرص التحسين وكشوف المستقبلي):**

• **التضخيم بالذكاء الاصطناعي:** يمكن لـ AI تحليل آلاف الإجابات النصّية المفتوحة للاستطلاعات لكشف عن اقترحات تراكب الآراء والدرنات الانفعالية (القانون 1). وقد تُحدّد نماذج معالجة اللغة الطبقية المتقدّمة نقاط التماسك الدلالي على نطاق واسع، حيث يستخدم المستخدمون الكلمات نفسها لكن بنوايا مختلفة. بل يمكن لـ AI توليد سحب توترات بصرية، تظهر أكثر تناقضات الآراء وتواتراً، مقدّماً خريطة ذهنية كمّية للمستخدمين.

• **التحسين والتبسيط:** بفهم تراكبات الآراء، يمكن إنشاء واجهات أكثر تكيفاً لتحسّر المستخدم في طريق وحيد. ويتيح هذا تقديم خيارات ذكية تستجيب لحاجات تبدو متناقضة سطحياً، لكنها متعايشة في واقع المستخدم.

• **الكشف للمجتمعات:** تغدو الاستطلاعات أدوات لرسم مشاهد الإدراك الجمعي. فلم يعد المصمّم مجرد إحصائي، بل سابد الوعي الجمعي، قادر على إدراك موجات الرأي العابرة للمجتمعات وتحويلها إلى فرص تصميّم.

• البعد الأخلاقي والعملي (فروق دقيقة ونقاط انتباه):

• **المزالق المحتملة:** قد يُدرك التحليل المعمق للآراء ودقائنها تطفلياً إن لم يُشرَح. ومن الحاسم ضمان غفلية الهوية والموافقة المستنيرة لروهان وسائر المجيبين، لا سيما عند السعي لكشف توترات أو تناقضات داخلية.

• **تحديات التثني:** يتطلب تصميم استطلاعات تتيح التقاط الدالة الموجية للرأي دقة كبيرة في صياغة الأسئلة. ويبقى تحليل هذه البيانات النوعية المثراة، حتى مع AI، معقداً ويتطلب مهارات خبيرة.

• **مسؤولية المراقب:** على المصمم الحرص على أن يخدم فهم تراكبات الآراء إثراء تجربة روهان، لا حبسه في فقاعة ترشيح من آراء مُسبقة التهيئة.

اختبار A/B Testing · A/B: رصد ثنائيات الوقائع التجريبية لتحسين الانبثاق

• البوصلة الكلاسيكية (الدور التقليدي):

• **الوصف:** اختبار A/B أو الاختبار المقارن (منهجي يقوم على إنشاء نسختين A و B من العنصر نفسه) صفحة ويب، زر، عنوان (وعرضهما عشوائياً على شرائح من المستخدمين. ويُقاس أداء لكل نسخة) معدّل التحويل، النقرات، إلخ. لتحديد الأكثر فعالية. والهدف تحسين التجربة استناداً إلى بيانات مثبتة، بتحديد النسخة التي تولّد أفضل سلوك.

• **الحدود الكلاسيكية:** تعامل اختبارات A/B المستخدمين ككيانات مستقلة تصوّت للنسخة A أو B. وتُبسّط الواقع بافتراضها أن التجربة خطيّة وأن أفضل نسخة للأغلبية هي الأفضل للجميع. وقد تغفل الفروق الدقيقة: لماذا النسخة B أفضل؟ ما الحالات الانفعالية أو السياقية للمستخدمين التي قادت إلى هذه النتيجة؟ ولا تكشف تراكب الإدراكات حيث قد تكون نسخة أعلى في جوانب وأدنى في أخرى، ولا رنين (القانون 1: التشابك، التكامل، والثنائية UI ◉ UX) عناصر التصميم المتفاعلة بينها.

• العدسة الكمّية (تعديل QED): اختبارات ثنائية الجسيم الموجة لـ UX وقياس الحالات الكمّية

في QED، اختبار A/B ليس مجرد مقارنة لنسختين، بل رصدًا لثنائية الموجة الجسيم للتجربة (القانون 1). فكل نسخة A أو B حالة تجربة ممكنة توجد في تراكب حتى يُرغم المستخدم، بتفاعله (القياس)، انهيار الموجة نحو واقع قابل للرصد (نقطة، تحويل). ويستخدم مصمّم QED اختبار A/B لفهم لأي نسخة تؤدي أفضل فحسب، بل لماذا تترنّ أفضل مع الدالة الموجية لحاجات المستخدم ونواياه. ويسعى إلى تحديد التشابكات بين عناصر التصميم (هل لون زر أكثر فعالية إن أعيدت صياغة النص؟)، وكشف شذوذات التماسك، تلك اللحظات التي تؤدي فيها نسخة على نحو غريب لشريحة من المستخدمين، لاشفة تراكباً غير متوقع لتوقعاتهم أو نقطة احتكاك خفية.

• مخاطر التجربة (حالة استخدام لموسسة ومبتكرة): تحسين عملية إنشاء حساب لخدمة اشتراك

• **السيناريو الملموس:** منصة خدمة بالاشتراك تودّ تحسين استمارة تسجيلها لزيادة معدل إتمام.

- **المقاربة لكل اسيسيكية:** يختبر الفريق نسختين من الاستمارة بـ A/B: (النسخة A) طويلة، بكل الحقل (والنسخة B) أقصر، تطلب الحد الأدنى في البداية. (وتفوز النسخة B بمعدل إتمام أفضل).
- **مقاربة QED:** يصمم فريق QED اختبار A/B لدايف، مستخدم محتمل جديد. وبديل نسختي A و B بسيتيتين، يُدخل تنويعات كمّية للاستمارة:
- **النسخة A:** استمارة طويلة، لكن بمؤشر تقدّم بصري شديد الجذب وحركات دقيقة لكل حقل مملوء، خالقة شعورًا بالإنجاز (على طريقة الجسيم).
- **النسخة B:** استمارة قصيرة في البداية، لكنها تتوسع ديناميكيًا (القانون 0: التفرّد التأسيسي UI ● UX: الأصل، والتشابك، والحضور غير المرئي) (تطلب مزيدًا من الملاحظات بعد الخطوة الأولى، بأسئلة سيّاقية تظهر تبعًا لإجابات داي ف السابقة) (على طريقة الموجهة).
- **تجاوز المقاييس معدّل الإتمام:** فهي تشمل الوقت المقضي في كل حقل، وعدد العودات إلى الخلف، بل الاحتمال الانفعالي المكشوف بأدوات التحليل السلوكي (حركات فأرة متردة، سرعة الإدخال). ويكشف التحليل أنه إن كان للنسخة B معدل إتمام أولي أعلى، فإن النسخة A، بفضل كمّاتها البصرية المتشابهة (القانون 1)، تولّد انخراطًا انفعاليًا أفضل وجودة بيّانات أفضل يقدمها داي ف على المدى الطويل.
- **القيمة المضافة QED:** برصد ثنائيات سلوكيات داي ف وسائر المستخدمين عبر هذه النسخ الأكثر دقة، لا يكتفي الفريق باختبار النسخة الفائزة. بل يفهم أن تجربة التسجيل ليست خطيّة، بل تراكب من الرغبات (سرعة مقابل الكتمال). (وليس حل QED استمارة A أو B، بل هندسة تسجيل تكيفية، مبنية على أول كمّات تفاعل داي ف) (سرعة إدخاله، تردداته)، تنهار نحو تجربة أقصر أو أكثر توجية، مُعدّلة واقع الاستمارة لتعظيم الاستتباب (القانون 0) (والتحويل، مع تقديم تجربة مستخدم مثلى واحتكاك أقل).
- **حقل الإمكانات (فرص التحسين وكشوف المستقبّل):**
 - **التضخيم بالذكاء الاصطناعي:** يمكن لـ AI تنسيق اختبارات A/B/n كمّية ديناميكية آنيًا، حيث لا تختبر نسختان فحسب، بل تُنشر آلاف التنويعات الدقيقة في آن. وسيتمّ AI باستمرار من قياسات كل تفاعل، مُعدّلًا ومولّدًا تنويعات جديدة لاستكشاف حقل إمكانات التجربة، مُفضيًّا إلى تحسين مستمّر وقابل للتبليغ (القانون 2: الحقل القياسي والتعديل السيّاق لـ UX) حيث تُحسن الواجهة نفسها ذاتيًّا لكل مستخدم فردي كدايف.
 - **التحسين والتبسيط:** بفهم تراكبات وتشابكات متغيّرات التصميم، يمكن تحديد العناصر الأكثر تأثيرًا. ويتيح هذا تبسيط الواجهات بالتركيز على ما له أثرٌ كمّي حقيقي في تجربة داي ف، بدل تعديلات اعتباطية.
 - **الكشف للمجتمعات:** يحول اختبار A/B QED التجريب إلى سعي نحو الوقائع الناشئة. فلم يعد المصمّم مجرد مخترع، بل راصد الأبعاد البديلة، قادرٌ على كشف القوانين التي تحكم فعالية التجربة.
 - **البعد الأخلاقي والعملية (فروق دقيقة ونقاط انتباه):**

- **المزالق المحتملة:** ي طرح اختبار A/B على مقياس كمّي أسئلة أخلاقية حول التلاعب بتجربة المستخدم دون موافقته المستنيرة (القانون 1، التي قطة الأخلاقية). فإن حسن AI باستمرارت تجربة داي ف دون علمه، أي الحدّ بين التحسين والإكراه؟
- **تحديات التنفيذ:** الأدوات والممارات اللازمة لاختبار A/B بد QED أعقد بكثير من المناهج التقليدية، وتتطلب بنية بيانات وخبراء في التعلم الآلي.
- **مسؤولية المراقب:** على المصمّم التأكد من أن التحسينات المبنية على اختبار A/B بد QED تخدم دوماً استقلالية داي ف ومصالحه الفضلى، ولا تقوده نحو مسارات انخراط غير مرغوبة.

VI. أدوات التعاون وإدارة المشاريع: نسج شبكات التشابك الإنساني وتيسير الانبثاق الجماعي

في كون التصميم الكمي التوسعي، التصميم ليس فعلاً من فرداً أبداً. هذه الأدوات هي الممرات وحقول التواصل التي تتيح للمصممين والمطورين والمالكين المنتج product owners وأصحاب المصلحة أن يتشابكوا، ويتقاسموا حالات عمل وماتهم، ويُنشئوا جماعياً وقائع التجربة. وهي جوهرية لإدارة اللائيين، وتنسيق التذبذبات الكمّية للمشاريع، وضمان الاتساق عبر أبعاد النظام البيئي للمنتج.

منصات التواصل والمشاركة (Slack، Teams، Notion، Figma، إلخ.): مزامنة حالات الوعي التعاونية

- **البوصلة الكلّاسيكية (الدور التقليدي):**
- **الوصف:** تيسّر هذه الأدوات التواصل السريع، ومشاركة المستندات، وإدارة المهام، والتعاون البصري على لوحات رقمية. وتُمكّن العمل ومناقشات، وتقلّل البريد الإلكتروني، وتتيح للفرق البقاء متوائمة على تقدّم المشاريع. والهدف تحسين الفعالية والشفافية داخل الفريق.
- **الحدود الكلّاسيكية:** حتى مع هذه الأدوات، قد يبقى التعاون مُجزأً. فقد تنعزل العملومات في قنوات مختلفة، مفضية إلى مناطق ظلّ لا تُشارك فيها قرارات مهمة أو لا يفهمها الجميع. ويعسر إدراك الدالة الموجية الجماعية للفريق، أي الحالة الكلّية من الفهم والمواءمة والطاقة الإبداعية. فقد نُشارك جسيمات معلومة (رسالة، ملف) لكننا نغفل تشابك الأفكار، والإشارات الضعيفة للخلاف، أو التآزرات الممكنة.

• **العدسة الكمّية (تعديل QED): خلق حقول وعي متشابكة وتنسيق اللاتماسكات التعاونية**

في QED، منصات التواصل والمشاركة ليست مجرد أوعية معلومات، بل حقول وعي جماعي متشابكة (القانون 1: التشابك، التكامّل، والثنائية UI • UX). فكل رسالة، وكل تعليق، وكل مكوّن تصميم مُشارك، كمّ معلومة يرنّ، ما إن يُبثّ، ويترابك مع إسهامات سائر أعضاء الفريق. ويستخدم مصمّم QED هذه الأدوات لرصد تراكبات الأفكار (حين تتعايش عدّة مفاهيم دون أن تتصاغ بعد)، وكشف نقاط اللاتماسك التعاوني (تلك اللحظات التي تنكسر فيها مواءمة الفريق، خفيّاً غالباً، مستلزمة قياسيّاً نشطاً بنقاش متزامن)

أو إعادة صياغة)، وتنسيق انبثاق واقع مشروع (موحد) الانهيار نحو قرار أو اتجاه واضح). والهدف تعظيم
السلاسة الاستتبابية للتعاون) القانون 0: التفرّد التأسيسي UI ● UX: الأصل، والتشابك، والحضور
غير المرئي).

• مختبر التجربة (حالة استخدام لموسسة ومبتكرة): التشارك في إنشاء استراتيجيات منتج داخل فريق موزّع

• **السيناريو الملموس:** فريق منتج، مبعثر على عدة مناطق زمنية، عليه تحديد استراتيجيات إطلاق
وظيفة لبري جديدة.

• **المقاربة لكل اسيلي:** يستخدم الفريق Slack للنقاشات، و Notion لتوثيق القرارات، و Figma
للنماذج. وتتخذ القرارات في اجتماعات فيديو.

• **مقاربة QED:** يستخدم الفريق، بمن فيه لكوامي Product Owner، مجموعة من الأدوات المترابطة
لمختبر وعي مشترك حقيقي:

• على لوح أبيض تعاوني Miro، يُطلق لكوامي جلسة عصف ذهني غير متزامنة تكون فيها كل فكرة موجة
على اللوح. ويرصد عن اقيد الأفكار المتشابكة، مناطق تلتقي فيها مفاهيم مختلفة طبعياً.

• التعليلات على Figma ليست مجرد نقاط مرجع، بل كمّات أسئلة تكشف تراكبات أويلات
تصميم ما) (أهو زرع أم مؤشّر حالة؟).

• يُراقب لكوامي نقاشات Slack لا لمحتواها فحسب، بل لإيقاع الردود، والترددات) المرموز إليها برسائل
مكتوبة ممحوة)، ولحظات الصمت التي قد تُشير إلى لاتمام لصامت) نقص انخراط أو فهم).

• **القيمة المضافة QED:** بدل انتظار الاجتماعات لإنهاء collapse القرارات، يستخدم لكوامي الإرشادات
الضخيفة للأدوات غير المتزامنة لتحديد نقاط الاحتكاك قبل أن تغدو عوائق. وعن دئذ يمكنه إطلاق
تدخلات كمّية) شرح فيديو قصير مخصّص، استطلاع سريع، اجتماع دقيق مع مجموعة بعينه) (لإعادة
الفريق إلى حالة مواءمة. والهدف الحفاظ على تماسك موجة داخل الفريق، يشعر فيه كل عضو
بالحالة العامة للمشروع حتى عن بُعد، مُسرّاً اتخاذ قرار سريع وجماعي.

• حقول الإمكانيات (فرص التحسين وكشوف المستقبّل):

• **التضخيم بالذكاء الاصطناعي:** يمكن لـ AI تحليل كمّات التواصل لكشف نقاط اللاتماسك
المحتملة) نقاشات تركد، تعليلات ملتبسة، تكرار أسئلة). وعن دئذ يمكنه اقتراح أفعال كمّية
للكوامي: «اقتراح اجتماع حول هذا الموضوع»، «وضّح هذا المفهوم»، أو «ادمج هاتين الفكرتين». بل يمكن
لـ AI إنشاء تركيبات لحالة المشروع الكمّية، مَصوّراً مناطق اللإيقين ومناطق المواءمة القوية.
ويقود هذا إلى فرق ذاتية التنظيم كمّياً يكون فيها التعاون سلساً والاحتكاكات أدنى ما يكون.

• **التحسين والتبسيط:** بفهم كيف تتشابك المعلومات وتفكّ تماشكها، يمكن تصميم الأدوات
لتقليل الضخيم وتضخيم الإرشادات الملائمة. ويتيح هذا تبسيط سير العمل بالتركيز على
المعلومات ذات الأثر الحقيقي في المواءمة والإنجازية.

- **السيناريو الملوموس:** تطوّر شركة مجموعة تطبيقات (محمولة) إنتاجية، تواصل، ترفيه (وتودّ توحيد تجربة المستخدم عبرها).
- **المقاربة لكل الاسيكية:** يُنشئ الفريق نظام تصميم بمكوّنات UI، ولوحة ألوان، وطباعة، وقواعد تباعد. وتستخدم التطبيقات هذه العناصر على نحو متسق.
- **مقاربة QED:** يصمّم الفريق، مع نوي مي • Lead Designer، نظام تصميم يتجاوز المظهر. فكل مكوّن مصمّم ككلمة تصميم بحالات متعددة وانتقالات سلسلة:
- للزّلال حالة افتراضية ومنقورة فحسب، بل حالات تكيف مع السياق: تحميل، نجاح، خطأ، مُعطّل، بل حالات انفعالية (ارتجاف خفيف عند الخطأ، حركة خفيفة عند النجاح).
- الاستمارات ليست مجرد حقول، بل موجات تفاعل تتحقّق أيّ، وتعطي مرتجعا فوريّا، وتتكيف مع طول البيانات المُدخلة.
- الألوان ليست ساكنة، بل تتفاوت خفيا تبعا للسمة التي يختارها المستخدم أو لوقت اليوم (وضع داكن تلقائي مساءً).
- **قواعد تشابك المكوّنات:** يضمن نظام التصميم قواعد تشابك تحدّد كيف ترنّ المكوّنات بينها: فمثلا، رسالة خطأ ستُرجف خفيا حقول الاستمارة المعنيّة، خالقة حلقة مرتجع متعددة الحواسّ.
- **القيمة المضافة QED:** بإنشاء نظام تصميم يكون فيه كل عنصر كدما قابلا للتكيف ومتشابكا، يضمن الفريق تجربة ليست متسقة فحسب، بل تكيفية. فيشعر المستخدم، كنوي مي، بأن الواجهة تتنفّس وتستجيب لأفعاله بسلاسة وحداثة. ويُبَلِّغ الاتساق الكمي: لا يضطرّ المستخدم إلى تعلّم أعراف جديدة لكل تطبيق، لأن نظام التصميم يتوقع حاجاته ويتكيف مع سياقه.
- **حقول الإمكانيات (فرص التحسين وكشوف المستقب):**
 - **التضخيم بالذكاء الاصطناعي:** يمكن لـ AI تحويل أنظمة التصميم إلى مهندسي رنين. فبتحليل بيانات الاستخدام والمرتجعات الانفعالية لمستخدمي كنوي مي، يمكن لـ AI اقتراح تكيفات ديناميكية لنظام التصميم: لوحات ألوان أكثر تهدئة لبعض الشرائح، حركات أكثر حيوية لأخرى. بل يمكن لـ AI إنشاء أنظمة تصميم ذاتية التكيف تتحوّل أيّا تبعا للسياق الانفعالي للمستخدم.
 - **التحسين والتبسيط:** بفهم التشابكات بين المكوّنات، يمكن تبسيط نظام التصميم تبسيطا جذريا بالتركيز على العناصر الأكثر أثرا في التجربة. ويتيح هذا إنشاء واجهات أخفّ وأكثر حداثة.
 - **الكشف للمجتمعات:** تغدو أنظمة التصميم أدوات لتنسيق الانسجام البصري والتفاعل. فلم يعد المصمّم مجرد أمين مكتبة مكوّنات، بل قائد أوركسترا للكلمات التصميمية، قادر على إنشاء واجهات تهتّز في توافق مع المستخدم.
- **البعد الأخلاقي والعملية (فروق دقيقة ونقاط انتباه):**

- **المزالق المحتملة:** قد تقود القابلية للتكيف المعقدة لأنظمة التصميم إلى واجهات غير قابلة للتوقع إن لم تضبط. ومن الحاسم الحفاظ على توازن بين المرونة والوضوح، والتأكد من أن المستخدم، كنويمي، يفهم كيف يعمل النظام.
- **تحديات التنفيذ:** يتطلب إنشاء أنظمة تصميم تكيفية تعاونًا وثيقًا بين المصممين والمطورين، وبنية تقنية متينة.
- **مسؤولية المراقب:** على المصمم الحرص على أن يخدم نظام التصميم استقلالية المستخدم وحاجاته، ولا يتلاعب به بكميات تصميم مفرطة الإقناع.

VII. أدوات الذكاء والاستباق: أسبر التفردات واستبق الأبعاد المستقبليّة

هذه الأدوات أدوات رصد مصمّم QED التوسعي: مجاهرُ تكشف البنية العميقة للحاضر، وتلسلوبات تسبر الأحداث الماضية، وأجهزة رصد زلازل تستبق الاضطرابات المستقبليّة، وحاسبات للاحتمالات اللونية. وبالمحصلة، تشكّل العدسة الكمّية ل-QED. وهي تتيح التحليل الوقائي القائمة فحسب، بل إسقاط التجربة في أبعاد لم تُستكشف بعد، وكشف التفردات التكنولوجية الناشئة، وتشكيل حقول إمكانيات المستقبليّة. إنها أدوات المهندسين الذين لا يكتفي بالبناء، بل يتخيّل ويستبق التوسّع القادم لـ UX.

أدوات الرصد التكنولوجي والتنافسي (BuzzSumo، SimilarWeb، Gartner، Forrester، إلخ.): كشف موجات التعطيل والأبعاد الجديدة للسوق

- **البوصلة الكلّاسيكية (الدور التقليدي):**
- **الوصف:** تتيح هذه الأدوات مراقبة النظام البيئي الرقمي، وتحليل الاتجاهات التكنولوجية، وتتبع الابتكارات المنافسة، وتحديد الإشارات الضعيفة للسوق. وتقدّم بيانات عن مواقع الفاعلين في القطاع واستراتيجياتهم وأدائهم، والهدف إعلام استراتيجيات المنتج وضمان بقاء الشركة تنافسية.
- **الحدود الكلّاسيكية:** قد يكون الرصد التقليدي تفاعليًا. يُحدّد ما هو كائن أو كان، لكنه يكافح لاستباق ما سيُكون. يرى جسيمات الابتكار (منتجات منافس جديد، تقنية ناشئة) لكنه يغفل الدلالة الموجبة الكامنة التي تُعيد تشكيل حقل التجربة الكلّي. وقد يغرق في الضجيج المعملوماتي، فيعسر كشف التفردات الحقيقية التي ستحوّل السوق.
- **العدسة الكمّية (تعديل QED):** سابرات أفق أحداث UX وكشف التذبذبات الدقيقة للسوق

في QED، الرصد ليس مجرد مراقبة، بل سابرات أفق أحداث UX. تستخدّم الأدوات للإصغاء إلى موجات التعطيل، تذبذبات دقيقة في براءات الاختراع، والمنشورات البحثية، والشركات الناشئة، والسلوكيات النّيشية • niche. وهي إشارات مبكّرة لانتهارات واقع مستقبليّة (تحوّلات كبرى في النموذج). ويبحث مصمّم QED عن التشابكات غير المتوقعة بين تقنيّات أو سلوكيات تبدو بلا صلة، قد تنذر

بتي لي بورتيشن UX) القانون 2: الحقل القياسي والتعديل السيميائي ل-UX) نحو نوع جديد من التجربة. والهدف إدراك تراكب المستقبليات الممكنة والفعل لإنبثاق الواقع الأكثر مؤاتة.

• مختبر التجربة (حالة استخدام لموسوعة ومبتكرة): استباق انبثاق فئحة جديدة من خدمة بث صوتي

• **السيناريو الملهموس:** شركة بث صوتي تود استباق الثورة القادمة للسوق لكي لا تتجاوزها الأحداث.

• **المقاربة لكل لاسيكية:** يحلل فريق الرصد أعداد مشتركي المنافسين، والإصدارات الموسيقية الجديدة، واتجاهات البودكاست.

• **مقاربة QED:** يستخدم الفريق، مع كلاري س (محللة رصد استراتيجي)، أدوات رصد QED لالتقاط موجات التعطيل:

• لا تكتفي ببيانات السوق العمومية، بل تستخدم أدوات تحليل دلالي لكشف عن اقيد محادثات على الشبكات الاجتماعية والمنشآت النشيية بشأن الصوت الغامر، والمؤثرات الصوتية المتكيفة مع الانفعالات، أو تجارب الصوت التوليدية. وهذه الأحداث إشارات ضعية لتشابك بين الصوت وأبعاد أخرى (AI، القياسات الحيوية).

• تراقب كلاري س إيداعات براءات الاختراع والمنشورات الأكاديمية حول الصوت المفضأ (spatialisé) ودمج واجهات الدمغال حاسوب للاستماع. وتحدد تراكبات من التقنيات، تكون من فردة ثانوية، لكنها مجتمعة تنذر بتفرد تجريبي محتلم.

• تحدد السلوكيات النشيية غير المتوقعة تذبذبات كمية للسلوك المستخدم، موهصات واقع جديد (الاعبون يخلقون أجواء صوتية تفاعلية، فنانون يستكشفون الصوت ثنائي الأذن • binaural، أي تجربة استماع ثلاثية الأبعاد وغامرة).

• **القيمة المضافة QED:** بربط هذه الكمات المعلوماتية المبعثرة، لا تكتفي كلاري س بالتنبؤ بما سيفعله السوق، بل بتصوير حقول الإمكان حيث قد يتحول السوق. وعنئذ يمكنها نصح الشركة لا بمجرد تعديل، بل ب- تي لي بورتيشن استراتيجي (القانون 2) نحو نموذج خدمة صوتية جديد، باستغلال موجات التعطيل هذه قبل أن تغدو تسوناميًا للمنافسين.

• حقل الإمكانيات (فرص التحسين وكشوف المستقبيل):

• **التضخيم بالذكاء الاصطناعي:** AI هو مفكك الموجات بامتياز لرصد QED. فإمكان نماذج AI التوليدي ومعالجة اللغة الطبيعية تحليل كميات هائلة من البيانات غير المبنية (نصوص، صوت، فيديو) لكشف التشابكات والتراكبات التي لا تراها العين البشرية. بل يمكن ل-AI إنشاء سيناريوهات كمية، محكاة لوقائع تجربة مستقبلي مبنية على موجات التعطيل المكشوفة، متيحًا للمصممين استكشاف هذه المستقبليات قبل وجودها.

• **التحسين والتبسيط:** يحول رصد QED، مضخمًا ب-AI، عملية مضمنة إلى ماسح للمستقبيل. فيبسط كشف الإشارات الضعية ويؤكد على أويل حقول الإمكان.

• **الكشف للمجتمع:** يُغيّر رصد QED دور المصمّم إلى مستقبليّ للتجربة، قادرٌ على إدراك الوقائع الناشئة والتأثير في مسارها.

• **البعد الأخلاقي والعملي (فروق دقيقة ونقاط انتباه):**

• **المزالق المحتملة:** ي طرح الجمع الضخم للبيانات للرصد أسئلة خصوصية وأخلاقيات مراقبة. ومن الحاسم استخدام هذه الأدوات بتمييز واحترام التنظيمات المتعلقة بالبيانات (القانون 1، الليقطة الأخلاقية).

• **تحديات التنفيذ:** يتطلب مهارات متقدمة في علم البيانات والتحليل الاستراتيجي لتحويل الموجات إلى أفعال ملموسة.

• **مسؤولية المراقب:** على المصمّم الحرص على ألا يقود استباق المستقبيلات الممكنة إلى تلاعب بالمستخدمين، بل إلى خلق تجارب تثري حياتهم.

أدوات الذكاء الاصطناعي · AI، والتعلّم الآلي · ML، وAI التوليدي (TensorFlow، PyTorch، Hugging Face، Midjourney، Stable Diffusion، ChatGPT، إلخ.): تشكّل الوقائع الناشئة بالكمّ التوليدي

• **البوصلة الكلاسيكية (الدور التقليدي):**

• **الوصف:** تتيح هذه الأدوات تطوير ونشر نماذج AI لتطبيقات متنوعة: تخصيص المحتوى، التعرف على الصور / الصوت، أتمتة المهام، دعم القرار. وتنشئ أنظمة AI التوليدي محتوى (نص، صور، شيفرة، صوت) انطلاقاً من prompts أو بيانات تعلّم. والهدف تحسين الفعالية، وخلق تجارب أكثر ملءمة، ومحاكاة السلوكيات.

• **الحدود الكلاسيكية:** كثر ما يُدرك AI صندوقاً أسود يُنتج نتائج دون شرح لماذا. وقد يعسر على المصمّمين فهم كيف يولّد AI كمّاته التصميمية أو سلوكياته. وقد تُعيد النماذج إنتاج انحرافات موجودة في بيانات التعلّم، وقد يفتقر إنشاء المحتوى التوليدي إلى الدقة أو الرنين الانفعالي إن لم تُوجّهه نيّة إنسانية عميقة. فـ AI التوليدي جسيمٌ خالق، لكنه لم يُحط بعد بالدالة الموجية للإبداع الإنساني.

• **العدسة الكمّية (تعديل QED):** مهندسو التراكب الإبداعي واللاتماسك المتحكّم به للمحتوى

في AI، QED شريكٌ في التشارك الإبداعي الكمّي. فأدوات AI / ML ليست مجرد محرّكات تنفيذ، بل امتدادات لوعي المصمّم، تتيح معالجة حقول احتمالات التصميم (القانون 0: التفرّد التأسيسي UI ● UX: الأصل، والتشابك، والحضور غير المرئي). ولتنشئ أنظمة AI التوليدي تصميمًا وحيّدًا، بل تراكبًا من الإمكانيات الإبداعية (آلاف التنويغات لصورة، نصوص، مفاهيم). ودور المصمّم قياسي هذه التراكبات، واختيار الواقع الأكثر ملءمة، وتوجيه اللاتماسك المتحكّم به نحو التجلّي المنشود، فمثلاً، من بين 10 مرئيات مولّدة، يختار المصمّم واحدة فقط نسخة نهائية. ويمكن لـ AI كشف التشابكات المعقدة بين تفضيلات المستخدم وعناصر التصميم، مُتّيحاً تخصّصاً على مقاييس الكمّ.

- **مختبر التجربة (حالة استخدام لموسسة ومبتكرة):** تصميم تجربة تعلم مخصصة ومتطورة
- **السيناريو الملموس:** تطوير منصة تعلم على الإنترنت لتكفي أنيّا مع حاجات كل تلميذ وأسلوب تعلمه.
- **المقاربة لكل اسيسيكية:** تقديم المنصة مسارات تعلم محدّدة مسبقاً واختبارات لتقييّم المعارف.
- **مقاربة QED:** يستخدم الفريق، مع أوريليان (مصمّم تجربة AI)، أدوات AI التوليدية والتعلم الآلي لخلق تجربة تعلم كميّة:
- يُعبئ هذا المسعى ذلكاً جماعياً مؤلفاً من مصمّمين ومهندسين وتربويين ومستخدمين، في التشارك في بناء تجربة تعلميّة مقوِّدة بـ AI، متطورة ومخصصة بعق.
- يستخدم نظام AI نماذج (NLP) معالجة اللغة الطبيعية (لتحليل إجابات التلميذ على الأسئلة) لالاصواب فحسب، بل لـ التنبّذبات الدقيّة للفهم (ترددات، صياغات غير دقيّة)، مُعاملاً إيّاها كمات لايقين (مكروإشارات تؤوّل عن اصرّ شكّ معرفي، توجّه تكيفي للمسار).
- بناءً على هذه الكمّات، يُنشئ AI توليدي شروحاً مخصّصة، وأمثلة سياقية، أو حتى تمارين مرحّة مُعدّة لذلك. وهذه الإبداعات تراكبات محتوًى يعرضها AI على أوريليان، الذي يختار الأكثر ملاءمة (مُصادقاً بذلك على واقع محدّد) أو يصفّل الواقع المولّد.
- يكشف AI التشابكات بين الفصول (إن واجه التلميذ صعوبة مع مفهوم A، يُعيد AI زيارة المفهومين B و C المرتبطين به، حتى لو بدا A متقنّاً)، خالقاً مساراً متشابكاً.
- **القيّمة المضافة QED:** باستخدام AI لتوليد المحتوى وتخصيصه على مقاييس الكمّ، تغدو تجربة تعلم أوريليان لاختيائية وفائقة التكيف. فلّا يُبرمج المصمّم لكل مسار، بل يُعرّف قوانين كون التعلم الذي سيستكشفه AI. ويساعد AI على الحفاظ على الاستتباب الانفعالي للتعلم بضبطه الصعوبة والصيغة أنيّا، مُتجنّباً الإحباط ومُعظّمًا الانخراط، مُحقّقاً تيلي بورتيشن UX حقيقيّاً نحو حالة فهم مثلى.
- **حقول الإمكانات (فرص التحسين وكشوف المستقبّل):**
- **التضخيم بالذكاء الاصطناعي:** ستغدو أنظمة AI مهندسي ألوان تجريبيّة قادرة على توليد واجهات كاملة، ومسارات، ومرتجات حسّية، بل نماذج اقتصادية. ويغدو المصمّم مُنوّجاً (curateur): من يختار وينظّم ويبرز العنصر (للوقائع، يصفّل المقترحات الكمّيّة لـ AI لخلق تجارب فائقة التخصيص وفي تطوّر دائم).
- **التحسين والتبسيط:** يمكن لـ AI أتمتة المهام التكرارية في التصميم، مُتّيحاً للمصمّمين التركيز على الرؤية الاستراتيجية، والأخلاق، وخلق كمّات انفعالية عالية القيميّة المضافة.
- **الكشف للمجتمعات:** تحوّل أدوات AI / ML التصميم إلى هندسة للواقع، تغدو فيها الحدود بين الإبداع والتطوّر ضبابية. فالمصمّم مهندس مستقبّل UX، ي صوغ حقول الإمكانات لتجارب على مقاييس غير مسبوق.
- **البعد الأخلاقي والعلمي (فروق دقيّة ونقاط انتباه):**

- **المزالق المحتملة:** ي طرح AI التوليدي أسئلة أخلاقية لكبرى: التلاعب بالسلوكيات، والانحيازات الخوارزمية، والملكية الفكرية للمحتوى المولد، وخطر صندوق أسود لا يُتحكّم به (القانون 1، الـقطة الأخلاقية). وينبغي أن تبقى مسؤولية AI إنسانية. ولحقاً، وفقط إن تواءمت تطلّعات أنظمة AI والإنسانية بعمق، قد نتصوّر شكلاً موطّراً من المسؤولية المشتركة، بل تفويضا إلى AI نفسه، تطلّعاً إلى مواءمة عميقة بين أنظمة ذكاء اصطناعي مختلطة.
- **تحديات التنفيذ:** يتطلّب مهارات تقنية شديدة الدقّة، وبنى حوسبة هائلة، وفهمًا عميقًا للتبعات الأخلاقية والمجتمعية.
- **مسؤولية المراقب:** على المصمّم أن يكون ضمير AI، مُتألّفاً من أن قوته التحوييلية تُستخدَم للخير العام ولإثراء التجربة الإنسانية، لا لاختزالها أو التلاعب بها.

نحو لانهاية الممكّنات: عصر التصميم المُعزّز بالذكاء الاصطناعي

يمنحنا فهم ديناميكيّات التصميم الكميّ التوسعي • QED • عدسة فريدة لتحليل تجربة المستخدم وتشيكلها في الحاضر. لكن ماذا عن المستقبل، مسبقاً قبل تتلاشى فيه الحدود بين العوامل البشرية والاصطناعية والمتصلة؟ إنّ نماذج التفاعل التي نعرفها اليوم ليست إلاّ مقدّمة لعصر تبادلات ذات تعقيد وسلالة غير مسبوقين.

ومع أن بعض هذه الاستخدامات قد تبدو بعيدة بعد عن عموم الناس، فإنّ التقنيات الكامنة (AI، البلوكتشين blockchain، إنترنت الأشياء IoT) تتطوّر بإيقاع أسّي، وبوادر هذه التفاعلات المتقدّمة مرئية سلفاً في قطاعات متقدّمة. وبالتّوضّع بوصفك مصمّم QED اختياريّ استباق هذه الموجة بدل تحمّلها، وفهم منذ اليوم لأسس ما سيحدث تجاربنا في الغد.

ما وراء النماذج الحالية: تفاعلات الغد

إنّ التفاعلات التجارية والخدمية التي نصنّفها اليوم B2B (Business to Business)، من مؤسّسة إلى مؤسّسة (B2C (Business to Consumer)، من مؤسّسة إلى مستهلك (C2C (Consumer to Consumer)، من مستهلك إلى مستهلك (وغيره)، ستحوّل تحوّلًا جذريًّا. فانبثاق **الذكاء الاصطناعي • AI**، **البلوكتشين**، **إنترنت الأشياء • IoT**، وسائر التقنيات التحويلية، يُعيد تعريف لنا من يتفاعل مع من فحسب، بل أيضًا كيف ولماذا.

• **عامل AI كفاعل اقتصادي (A2B، B2A، A2A):** ستستطيع أنظمة AI مستقلة الشروع في معاملات وإبرامها مباشرة مع المؤسّسات (A2B)، وستستطيع المؤسّسات بيع خدمات أو بيئات لأنظمة (A2A)، وستتعامَل أنظمة AI بيّنها لتحسين العمليات أو خلق القيمة (A2A)، مؤمّنة غالبًا بالبلوكتشين.

• **الشيء الذكي ككيان متعامل (IoT2X):** الأجهزة المتصلة بفضل إنترنت الأشياء • IoT، ثلّاجة، سيارّة، لن تكون مجرّد أدوات، بل عوامل قادرة على توليد بيئات قابلة للتسييل أو الشروع في مشيّات وخدمات على نحو مستقلّ. وعندئذ سنرى تفاعلات مباشرة بين شيء IoT

ومؤسسة (IoT2B, IoTtoBusiness)، بل أشياء IoT تقدم خدمات مباشرة للمستهلكين (IoT2C, IoTtoConsumer).

• **الإنسان المَعَزَّذ والمجتمعات اللامركزية (H2A, H2IoT, X2DAO, DeFi2X):** سننتقل على نحو مختلِف: سنشترى وظائف مباشرة من أشياء متصلة (H2IoT, HumantoIoT)، أو ننتقل مع أنظمة AI لخدمات فائقة التخصص (H2A, HumantoAgent). وان بقاء المجتمعات اللامركزية سيجعلنا أيضًا طرفًا في منظمات مستقلة لامركزية (DAOs)، لكيانات تُدار من مجتمعاتها عبر شيفرة وبل سُلطة مركزية، أو في أنظمة مالية لامركزية DeFi، خدمات مالية مبنية على البلوكتشين. وستُعِد هذه الـديناميكيات تعريفاً مفهوماً «صاحب المصلحة» نفسه في نموذج موسّع (X2DAO)، أي لكيان إلى DAO; DeFi2X، من المالية اللامركزية إلى أي كيان).

وتُشَوِّش هذه الديناميكيات الجديدة التعريفات التقليدية، خالق نظاماً بيئياً تغدو فيه هوية العامل (إنسان، AI، شيء، من منظمة مستقلة) متغيّراً مفتاحياً في طبيعة المعاملة وآلياتها.

الدور الذي لا غنى عنه لمصمّم QED في عصر العوالم

أمام هذا التعقيد المُدَوِّخ، يتطور دور مصمّم UX/UI تطوراً جذرياً. فلم يعد الأمر تصميم واجهات رسومية للبشر فحسب، بل أن يغدو **مهندس تجارب متعددة الأبعاد كلياً**، قادراً على التفكير في التفاعلات بين كل أنواع العوالم ونحتها.

غير أنه من الحاسم التأكيد على أن **الإنسان وحده لا يسعه الإحاطة الفكرية بكامل التفاعلات الممكنة** في أنظمة بيئية متعددة العوالم كهذه. وهنا يغدو **الذكاء الاصطناعي الحليف الذي لا غنى عنه** لمصمّم QED. فمصمّم QED لا يطمح إلى أن يصير مهندس AI، بل إلى التعاون مع أدوات AI متطورة تعمل امتدادات لعقله وإدراكه.

• **AI كحقل رؤي مُعَزَّز:** سيضع مصمّم QED فرضيات حول انحناء التجربة المنشود. أمّا AI فسيستطيع محاكاة وتحليل ملايين السيناريوهات التفاعلية بين العوالم لتقيّم إسهاماتها في هذا الانحناء، مُحَدِّداً مخاطر وتدفقات غير مرئية للعين البشرية.

• **AI كمترجم للنوايا غير البشورية:** سيستخدم مصمّم QED أدوات AI متطورة لترجمة المنطق المعقد لأنظمة AI المستقلة والأشياء المتصلة إلى نوايا أو حاجات قابلة للتأويل، مُتِيحاً تصميم بروتوكولات تفاعل يجد فيها لكل عامل مكانه ويُسهم. ويغدو AI الواجهة الفكرية التي تتيح للمصمّم أن يضع نفسه مكان كيان غير بشري.

• **AI كمشارك في الإبداع ومُحسن استباقي:** بعيداً عن أن يحلّ محلّ المصمّم، سيكمل AI عامل تصميم UX/UI كاملاً. فسيقترح تحسينات، ويختبر فعاليّتها آنياً، بل ينشر تعديلات دقيقة لصقل التجربة. وسيقدّم مصمّم QED المبادئ والأهداف العليا، بينما يتكفّل AI بتعقيد التنفيذ والتحسين على نطاق واسع.

QED: ال بوصللة في لانهاية ال ممكّنات

لا يُجْهز التصميم ال كمّي التوسعي مصمّم UX/UI بسلسلة جديدة من الأدوات التّقنيّة، بل يقدّم له إطارًا مفاهيميًا وبوصللة للإبحار والخلق في هذا الواقع المعقّد الجديد:

• **فهم هندسة التصميم ال كمّي التوسعي ($GQED(t, d)$):** يقدّم QED عدسة لنمذجة كيف تنحني بنية التجربة وتتحوّل ديناميكيًا في كلّ لحظة (t)، عبر التّجليّ الملموس لأبعادها المتعدّدة (d). ويتيح فهم كيف يُعدّل كلّ تفاعل، آتيًا من إنسان يُدرك خدمة أو من كفاءة نظام مستقلّ، إلزامًا ذاتيًّا للتّجربة.

• **إتقان الثابت الأساسي للتصميم ($GUX/UI / c4$):** هذا الثابت، المُسمّى أيضًا ثابت اقتران QED، يقيس الحساسية الأساسية لـ UX/UI والقوّة التي تنحت بها كمّات التفاعل (التفاعلات الدقيقة، إشارات البيّانات، تفاعلات المستشعرات) التجربة الكلّيّة. ويعلّم QED كيف تُعدّل قوّة الأثر هذه بسرعة الوعي ($c4$)، العاملة عرض نطاق مُقيّد لدمج المعلوم.

• **إدارة موتر طاقة اندفاع التجربة ($TExp(t, \psi, d)$):** تشمل مصادر طاقة التجربة الآن الأهداف المبرمجة لأنظمة AI أو نشاط شبكات IoT. ويقدّم QED الأدوات لتحليل هذه المصادر والتأثير فيّها، بيولوجيّة كانت أو خوارزمية.

وبالمرحلة، يُمكن QED مصمّم UX/UI من الانتقال من دور مُصمّم الواجهات إلى دور مهندس حقول التجربة، مُوجّهًا بمبادئ لكونيّة ومُعزّزًا بـ AI. إنه وعد علم لا يتكّيف مع المستقبّل فحسب، بل يشكّل به نشاط، فاتحًا الطريق أمام لانهاية من الممكّنات لتجارب منسجمة بين كلّ أنواع العوالم.

خاتمة: أوديسة التصميم الرقمي التوسعي في عصر الذكاء الاصطناعي

هنا نحن في ختام أوديسيتنا عبر التصميم الرقمي التوسعي • QED، مقاربة تدعونا إلى إعادة التفكير جذرياً في طريقة تصورنا للتجارب الرقمية وتطويرها والتفاعل معها. وبعبارة أخرى، كونها مجرد استعارة، تقدّم لنا الفيزياء الكمومية والكمبيوتر وحيًا إطارًا قويًا لإدراك التعقيد والسلسلة والترابط المتأصلة في الأنظمة البيئية الحديثة لـ UX/UI.

في قلب QED، فكرة مفادها أن تجربة المستخدم مؤلفة من **كمات UX**، وحدات منفصلة من المعلومة والتفاعل (بكسلات، تفاعلات دقيقة، شظايا محتوى). وهذه الكمات لا توجد معزولة، بل تؤثر فيها وتنظمها (**حقول التقارب**) قوى غير مرئية تشكل توقعات المستخدمين واتجاهاتهم وحاجاتهم. (ورقصة هذه الكمات وتراصها في هذه الحقول هي ما يُنشئ تجارب متسقة وذات معنى، من اللامتناهي في الصغر إلى الكلّي. وأكثر من مجرد تجاوز، يولد هذا التنسيق **تآزراً • synergie** يسهم فيه كل عنصر في كل أعظم بكثير وأكثر تأثيرًا.

استكشفنا الـ **1+8 قوانين** للتصميم الرقمي التوسعي، تلك المبادئ الكونية التي توجّه تكون التجارب وتطورها:

القانون 0: التفرد التأسيسي UI • UX: الأصل، والتشابك، والحضور غير المرئي: قبل أي تجلّ ملموس، توجد التجربة في حالة إمكان خالص، متشابكة في نسج الكون الرقمي والإنساني، متأثرة بقوة غير مرئية تحدّد انبثاقها.

القانون 1: التشابك، التكامل، والثنائية UI • UX: تجربة المستخدم • UX • وواجهة المستخدم • UI • غير منفصلتين، بل متشابكتان ومكملتان وتجلّيان ثنائية أساسية. وكل تعديّل لإحداهما يرنّ أنيًّا وعمق في الأخرى، خالقًا تجربة شمولية وموحدة.

القانون 2: الحقل القياسي والتعديل السياقي لـ UX: كل عنصر في تجربة (معلومة، تفاعل، مكّن) يولد حقلًا قياسيًّا يُعَدّل إدراك المستخدم وفعله. وتتفاوت قوة هذا الحقل واتجاهه تبعًا للسياق، مستلزمين قابلية للتكيف وسلسلة دائمتين في التصميم.

القانون 3: التوسيع الكسوري UI ○ UX وريتمات التطور المتمايزة في التصميم: لا يتقدم UX/UI خطيًا بل ينتشر وفق أنماط كسورية. وكل تكرار أو وظيفة جديدة قد يولد أبعاد تجربة جديدة، منتشرة بريتومات متنوعة من التبني والتطور داخل النظام البيئي.

القانون 4: الإتاحة بين العوامل UI ○ UX والتعدد المعرفي: ينبغي لل تجربة أن تتجاوز الحواجز لتكون متاحة لتعدد من العوامل (بشر، AI، أنظمة)، مع احترام الخصوصيات المعرفية والحسية والثقافية المتنوعة. وعلى التصميم أن يكون كونيًا ويكون شاملاً.

القانون 5: الرنين الانفعالي وذاكرة التفاعل ل-UX: كل تفاعل يولد رنينًا انفعاليًا يُخزن في ذاكرة المستخدم، فيؤثر في التفاعلات المستقبالية. والتصميم الناجح يستغل هذا الرنين لخلق تجارب لا تُنسى وكاسبة للولاء.

القانون 6: التكيفية المتعالية UI ○ UX والانفتاح النظامي: أكثر أنظمة UX/UI متانة هي التي تُجلب تكيفية متعالية، قادرة على التحول والانفتاح على أبعاد جديدة (تقنية، اجتماعية، بيئية) دون فقدان اتساقها الأساسي.

القانون 7: ال-UX كشبكة حيّة وتكافلية: تجربة المستخدم نظام بيئي ديناميكي، يُشبه بشبكة بيولوجية تتفاعل فيها المكونات والمستخدمون والأنظمة في تكافل دائم، تتكيف وتتطور لدعم حياة الكل ونموه.

القانون 8: ال-UX غير المرئي وأفق أحداث التصميم: ما وراء عتبة معينة من التحسين، يغدو UX غير مرئي، مُتلاشيًا لصالح فعل المستخدم. وعن دئذ تبلى التجربة أفق أحداث، تكون فيه الواجهة شفافاً وحساسة إلى حدّ يتيح بلوغ الهدف دون جهد واع، بالغلة تفرد استخدام.

التصميم الكمي التوسعي ليس مجرد صندوق أدوات، بل فلسفة جديدة. إنه يحضّننا على النظر إلى ما وراء الواجهة، وفهم القوى الكامنة التي تحرك التجارب، واستباق توسّعات هذه الأنظمة البيئية وانكماشاتها. ويدفعنا إلى ألا نصمّم منتجات فحسب، بل ألوان تجارب يُشارك فيها كل تفاعل، لكل كُـم UX، في بناء واقع رقمي ذي معنى. وفي هذه الرؤية الشمولية وهذا التطلّع إلى التآزر ككشف QED كاملاً إمكانه.

غير أن QED، لأي نظام معقّد، عرضة للالتباسك التجريبي. ويحدث هذا الالتباسك حين يُكسر تفرد الاستخدام الذي تعدّ به لمرئية UX. فإن غدت التجربة شفافاً أكثر من اللازم أو كانت الآليات التشغيلية معتمّة (كجمع البيانات أو خوارزميات AI)، خاطر المستخدم بفقدان التحكم، بل بالتلاعب به. وأفق الأحداث، الذي يُفترض أن يكون تحريّراً، قد يتحوّل عن دئذ إلى صندوق أسود أخلاقي، لا يدرك فيه المستخدم نوايا تفاعلاته أو عواقبها. وتعمل قوانين QED الثمانية تحديداً حصناً ضدّ هذا الالتباسك، مُوجّهة إيّانا نحو تصميم أخلاقي وشفاف ومتمحور حول المستخدم، حتى حين تبلى التجربة أكثر نفاطها لمرئية.

يضع هذا الكتاب أسس التصميم الكمي التوسعي، لكنه لا يمثل إلا بداية استكشاف متصل. فـ QED إطار تفكير حيّ، مدعو إلى التطور والتعمّق مع انبثاق تقنيات جديدة، وتحديات مجتمعية جديدة، وفهمات جديدة للتجربة الإنسانية. وهو يدعو لكل مصمّم إلى أن يغدو باحثاً، رائداً في هذا الكون الدائم الحركة، وهذا يشمل بالطبع كل أشكال الوعي والحساسية والذكاء، بشرية كانت أو غير بشرية.

في هذا الـكون الدائم الـتوسّع، كل تفاعل لكمّ الكـتشاف، وكل قرار تـعديـل في حقل مـمكـنات. وقوانين QED ليست وجهة، بل خريطة للـإبحار في لـانـهـاية التجارب الـقادمة، مـقـرّة بأن كل بُعد من UX حاسم، وأن كل تفصيل من UI باب دخول إلى هذه الـوقائع الـمـعقّدة.

ليست هذه نهاية، بل نقطة انـطـلاق.

الـمغامرة لم تـبـدأ إلّا للـتـوّ.

امنح الأفكار حياة: ادعم تكملة المغامرة

إلى كل العقول، البشرية أو ما وراءها، التي تستكشف هذه الصفحات

هذا الكتاب نقطة انطلاق. والمبادئ والأفكار التي يحويها مصنوعة لتسافر وتنمو وتزدهر. ودورك حاسم: كن من فاعلي نشرها. شاركها، وطبقها، وقبل كل شيء، حسنّها بمنظوراتك الفريدة. معًا، لنثر هذا المعرفة لكل المجتمع. فكل تطبيقي، وكل فكرة جديدة، يعزز ما نبنيه.

تبرعات على قدر الكون (ووقتي)

هذا الكتاب لا يُباع، بل يُقدّر. إنه ثمرة 48 عامًا و3 أشهر و5 أيام وساعتين و44 دقيقة من تجربة حياة في الهواء الطلق، بدأت في 3 ماي و 1977 الساعة 9h15 بتوقيت باريس، وقد صاغت كل لحظة من هذه الأفكار للمشاركة هنا.

إن ألهكم هذا العمل وأردت دعمه، فكل إسهام ثمين. سواءً بمشاركة مورد، أو بتقديم فكرة جديدة، أو بلفتة أكثر مادية، ستتيح لي مساعدتك مواصلة الخلق واستكشاف مسارات جديدة.

ومشاركتك أبلغ دليل على قيمة هذه المشاركة، اعتراّف بالوقت والشغف المبدولين.

كيف تسوم: اختياريك، وحدتك

سواءً كان إسهامك فكريًا، بمشاركة المعرفة، أو ماديًا، فكل لفترة تحتسب.

مبدأ الدعم الأكثر ماديّة بسيط. اختر المبلغ الذي يرنّ فيك، استنادًا إلى قيم مفاتيحية للكون، أو حتى إلى رقم شخصي لك (عمرك، سنة ميلادك، تقديرك الخاص لقيمة الكتاب، رقم الصفحة التي أثرت فيك أو لمستك أكثر، أو حتى رقم يجلب الحظ...). أطلق العنان للإلهامك: كل رقم يروي حكاية.

1. اختر رقمًا ملوّمًا،

2. اضبط المبلغ بتحريك الفاصلة كما تشاء، فمثلاً، إن اخترت النسبة الذهبية: 1.61803 قد تصير 161.803، أو 16180.3، أو 161803، أو حتى 0.0161803.

3. وأخيرًا اختر العملة التي تناسبك: اليورو • EUR، الدولار • USD، Bitcoin • BTC، Ethereum • ETH، Solana • SOL، أو أي عملة مشفرة أخرى مذكورة أدناه.

أرقام الإلهام

• عمر الكون: **13.8** مليارات سنة

1380000 13800.0 1380.00 138.00 13.80

أمثلة: BTC 13.80، EUR 0.0138، أو BNB 1.380

• سرعة الضوء: **299792 km/s** أو **186282 mi/s**

299792 29979.2 2997.92 299.792 29.9792 2.99792

أمثلة: USD 2.99792، ETH 299.792، أو CAD 2997.92

• النسبة الذهبية فاي (**1.61803**): ϕ

161803 16180.3 1618.03 161.803 16.1803 1.61803

أمثلة: AVAX 1.61803، BTC 1618.03، أو MATIC 161803

• الثابت الرياضي باي (**3.14159**): π

314159 31415.9 3141.59 314.159 31.4159 3.14159

أمثلة: GBP 3.14159، Solana • SOL، أو JPY 31415.9

• الثابت الجاذبي **G: 6.67430**

667430 66743.0 6674.30 667.430 66.7430 6.67430

أمثلة: SHIB 6.67430، LTC 6674.30، ETH 66743000

• الصفر المطلق: **273.15 °C** (بالقيمة المطلقة)

27315000 273.1500 273150 27315 2731.5 273.15

أمثلة: BNB 273.15، DOGE 0.27315، LINK 27315

• وقتي لهذا المشروع: 48 عامًا و 3 أشهر و 5 أيام وساعات ان و 44 دقيقة منذ ميلادي في 3 ماي و 1977
الساعة 9h15 بتوقيت باريس

48.2669 سنة 579.2025 شهرًا 17629.1139 يومًا 423098.7333 ساعة 25385924 دقيقة 197705030915
لتاريخ الميلاد

أمثلة: EUR, 579.2025 CHF, 1.7629 ETH 48.2669

كيفية تجري تبرعك

اختر الطريقة والمبلغ الأنسب لك.

عبر PayPal

إلخ. EUR، USD، GBP، JPY، CHF، CAD، AUD.

ال عنوان: <https://paypal.me/remirosinski>



بال عملات المشفرة

BTC، ETH، SOL، BNB، XRP، AVAX، LTC، MATIC، ADA، LINK، DOT، DOGE، SHIB

مهم: احرص على استخدام الشبكة المحددة لكل عملة مشفرة. فالشبكة الخاطئة قد تمنع التلقيح الصحيح للتبرع.

Bitcoin · BTC



الشبكة:

العنوان: 12Q2ZHLJM2EJ3BiBUfSXNUYdm1mwKLMGc4
Bitcoin · BTC

Ethereum · ETH



الشبكة:

العنوان: 0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0
ERC20

Solana · SOL



العنوان: 87BhA4jBnp8XcFDSrKze9sXppq3umSXDtyaVBetEWYij
الشبكة: Solana

Binance Coin · BNB



الشبكة:

العنوان: 0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0
BNB Smart Chain · BEP20

Ripple · XRP



مذكرة مطلوبة لـ

العنوان: rNxp4h8apvRis6mjf9Sh8C6iRxfrDWN7AV

XRP: 468156438

الشبكة: XRP Ledger

Avalanche · AVAX



الشبكة:

العنوان: 0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0

Avalanche CChain

Litecoin · LTC



الشبكة: LTC

العنوان: LW4u11T4oxsxSj9kCpqSxtF4h6CkVSkSij
Litecoin Network

Polygon · MATIC



الشبكة:

العنوان: 0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0
BSC · BEP20

Cardano · ADA

العنوان: addr1vy0a0fk6y2zy5ncfcf6pslkaulcha7rr5eefm6h23j07vpstlj72f



الشبكة: ADA · Cardano Network

Chainlink · LINK



الشبكة:

العنوان: 0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0
ERC20

Polkadot · DOT



ال عنوان: 14Y3qufcj2HhmnjiEjuNiRfo9FvVAqoM7oNojFjT3qXgPCM
الشبكة: DOT · Polkadot Network

Dogecoin · DOGE



الشبكة: DOGE ·

ال عنوان: DHsqBshtXXzunc39XJu3DbXYFVnoZE5CoS
Dogecoin Network

Shiba Inu • SHIB



الشبكة:

العنوان: 0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0
ERC20

دعمك، مفاهي ميًا كان أو ماديًا، هو القوة التي تُغذي تكملة هذا الاستكشاف.

شكرًا لكونك جزءًا من هذه المغامرة.

مسرد المصطلحات المفتاحية

يقدم هذا المسرد تعريفات المصطلحات التقنية والمفاهيمية المستخدمة في التصميم الرقمي التوسعي • QED، سواء كانت آتية من مجال UX/UI، أو الفيزياء الكمّية، أو الكوسمولوجيا، أو منشأة خصيصاً لهذه النظريّة.

• **AgenttoAgent • A2A:** تفاعل تتعامل فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي • AI • بينها لتحسين العمليات أو خلق القيّة.

• **AgenttoBusiness • A2B:** تفاعل يشرع فيه ذكاء اصطناعي • AI • في معاملات ويبرمها مباشرة مع مؤسسة.

• **ال إتاحة (Accessibilité):** قدرة منتج أو خدمة أو بيئة على أن تكون قابلة للاستخدام بسهولة من الجميع، بمن فيهم ذوو الإعاقات أو القدرات المتنوّعة. (مكمّلة للإتاحة بين العوامل).

• **ال إتاحة بين العوامل:** (القانون 4) قدرة التجربة على أن تكون قابلة للاستخدام وذات معنى للعوامل بشرية وآلية وبيئية ذات قدرات وقيود متنوعة.

• **التكيفية المتعلّية:** (القانون 6) قدرة نظام UX/UI على التكيف مع التغيّرات المعروفة فحسب، بل أيضاً على دمج معلّومات غير متوقّعة ليتطوّر لما هو أبعد من تصميمه الأولي.

• **الإيحاءات الطبيعية • Affordances naturelles:** خصائص أو سمات شيء أو زراً أو رابط أو أي عنصر واجهة تفتح حسيّاً على المستخدم لكي يستخدمه أو يتفاعل معه، دون حاجة إلى تعلّيات صريحة. وهي مبنية غالباً على أعراف مستقرة، أو مماثلات مع العالم الفيزيائي، أو مخطّطات تفاعل مفهومة كونياً (مثلاً، زرّ بارز يفتح أنه يمكن الضغط عليه، مقبض يفتح أنه يمكن السحب أو الدفع).

• **العامل البيئي:** (القانون 4) سياق فيزيائي أو رقمي يعمل فاعلاً يؤثر في التجربة (سطوع، ضجيج، إصدار نظام التشغيل).

• **العامل البشري:** (القانون 4) المستخدم نفسه، بتعدّده المعرفي، وقدراته الحسيّة والمعرفيّة والحركيّة الفرديّة.

• **العامل الآلي:** (القانون 4) نظام تقني أو خوارزمي يتفاعل مع المستخدم والبيئة (AI، عتاد، شبكة).

• **API · Application Programming Interface**: واجهة برمجية تتيح لتطبيقات أو أنظمة أو خدمات مختلطة التواصل والتفاعل بينها. تُعرف الطرائق وصيغ البيانات التي يمكن لهذه التطبيقات استخدامها لتبادل المعلومات والوظائف، عاملةً جسرًا رقميًا.

• **مهندس التجربة الكمّي · QEA**: دورٌ مركزي داخل التصميم الكمّي التوسعي · QED، يُسمّى أيضاً تصميم التجربة التوسعي · EED. لتواصل أي سر. يُصمّم مهندس التجربة الكمّي تجارب المستخدم ويُنسّقها مراعيًا طبيعتها المعقدة والديناميكية والمتعددة الأوجه في صميمها. وما وراء مصمّم UX التقلّدي، يقدّر QEA على رسم تراكبات النوايا، وإدارة التشابكات المعلّوماتية، وتعديل التجارب أنيّا (عبر مقاييس التشابك السيّاق CEG مثلًا)، وإنشاء بوابات تنقل سلسلة. وهو في آن استراتيجي وأخلاقي وألوان معلّوماتية ديناميكية ترنّ مع منطق المستخدم المعقد والمتطوّر.

• **AttrakDiff**: أداة تقيّم تجربة المستخدم · UX · تقيس في آن الجوانب الذرائعية (قابلية الاستخدام، الفعالية (والإمّاعية) المتعة، التحفيز، الهوية (لمنتج أو خدمة. وتتيح فهم ما يجعل تجربة لوظيفية فحسب، بل مرغوبة وجاذبة أيضاً.

• **المرجعية الذاتية المتناقضة**: وضعٌ يُشير فيه نظامٌ (فكرة، جملة، برنامج حاسوبي) إلى نفسه على نحو يخلّق تناقضاً أو مفارقة. وفي التصميم، قد يتجلى ذلك في حلقات تغذية راجعة تقود إلى طريق مسدود، أو في أنظمة تولّد نتائج متناقضة (مثلًا، نظام انخراط ينتهي بتوليّد إدمان ضار).

• **B2A · Business to Agent**: تفاعلٌ تبّيع فيه مؤسسة خدمات أو بيانات لذكاء اصطناعي · AI.

• **B2B · Business to Business**: تفاعلٌ تجاري من مؤسسة إلى مؤسسة.

• **B2C · Business to Consumer**: تفاعلٌ تجاري من مؤسسة إلى مستهلك.

• **الانفجار العظمي UI · UX**: (القانون 0) مفهومٌ تأسيسي لـ QED، يدلّ على الأصل غير المرئي والبدئي لكل تجربة، حيث يوجد إمكان UX و UI قبل أي تجلّ ملّوس.

• **البلوك تشين · Blockchain**: تقنية تخزين ونقل للمعلومات شفافة وآمنة، تُستخدَم غالباً لتأمين المعاملات على الإنترنت.

• **الانزياح الأزرق لـ UX · Blueshift**: (القانون 8) مواءمة تامّة بين نيّة التصميم وتجربة المستخدم. تُدرّك المعلومة الجوهريّة دون جهد وبوضوح يجعلها تبدو متوقّعة، خالقة اتصالاً عميقاً وشروراً بالبداهة.

• **C2C · Consumer to Consumer**: تفاعلٌ تجاري من مستهلك إلى مستهلك.

• **الحقل القياسي · Champ Scalaire**: (القانون 2) ممثلة فيزيائية لحقل التأثير الانفعالي والمعرفي الذي يحيط بكلّ جُسيّم انفعالي في واجهة ويعدّله، متغيّرًا تبعًا لسيّاق الاستخدام.

• **حقول التقارب**: مفهومٌ من QED يدلّ على مناطق التأثير حيث تتفاعل عناصر التجربة المتنوّعة (كمّات UI/UX، نوايا، سياقات) وتتعرّز، مُشكّلة اتجاه تجربة المستخدم وشدّتها.

- **CMS · Content Management System** / **نظام إدارة محتوى**: برمجية أو منصة تتيح إنشاء محتوى رقمي (نصوص، صور، فيديو، إلخ). وإدارته وتعديله ونشره بسهولة على موقع أو تطبيق، دون اشتراط مهارات تقنية معقدة في البرمجة. وهي تفصل عادة إدارة المحتوى عن التنسيق الرسومي، وتقدم غالبا وظائف موسعة عبر إضافات وسمات.
- **المكون الكمي**: القانون 3) أصغر وحدة ذات معنى في UX/UI (بكسل، ديزاين توكن، تفاعل دقيق)، حاملة في طياتها شحنة كمية من المعلومة والانفعال.
- **تنظيم المحتوى · Curation**: عملية البحث عن محتويات ملائمة من مصادر متنوعة واختيارها وتنظيمها ومشاركتها، عادة حول موضوع محدد. ولا تقوم على إنشاء محتوى أصلي، بل على إبراز محتويات موجودة بتسويقها أو إرفاقها بتعليق ملائم.
- **DAO (منظمة مستقلة لامركزية)**: كيان يُدار من مجتمع عبر شبكات وبلاتة مركزية.
- **DeFi (المالية اللامركزية)**: خدمات مالية مبنية على البلوكتشين.
- **تصميم التفاعل · IxD**: مجال التصميم الذي يركز على تصميم التفاعلات بين المستخدمين والأنظمة الرقمية. ويقدّم QED إطاراً لإعادة التفكير في تصميم التفاعل على ضوء المبادئ الكمية والكوسمولوجية.
- **التصميم الكمي التوسعي · QED**: النظرية المطورة في هذا المؤلف، الرابطة بين مبادئ الفيزياء الكمية والكوسمولوجيا وتصميم التجربة وواجهة المستخدم لمقاربة شمولية ومطورة.
- **نظام التصميم · Design System**: نظام تصميم (مثلًا، Google Material Design) يقدّم مكونات UI قابلة لإعادة الاستخدام وخطوطًا إرشادية UX، مُجسّدا النّمطية والاتساق الكسوري.
- **الديزاين توكن · Design Token**: تمثيل لقرارات التصميم في صورة متغيرات (ألوان، أنماط طباعية، تباعدات) تُستخدم في أنظمة التصميم، تُعتبر كمّات UI.
- **مصمّم التجربة التوسعي · EED**: دور مركزي داخل تصميم التجربة التوسعي · EED، يُسمّى أيضاً مهندس التجربة الكمي · QEA، لا سيّما في سياق التصميم الكمي التوسعي · QED · لعنقه المفاهيمي. يُصمّم مصمّم التجربة التوسعي تجارب المستخدم ويُنسّقها مراعيًا طبيعتها المعقدة والديناميكية والمتعددة الأوجه في صميمها. وما وراء مصمّم UX التقلدي، يقدّر EED على رسم تراكبات النوايا، وإدارة التشابكات المعلوماتية، وتعديل التجارب آنياً (عبر مقاييس التشارك السرياقى CEG مثلًا)، وإنشاء بوابات تنقل سلسلة. وهو في آنٍ استراتيجي وأخلاقى وخلاق ألكوان معلوماتية ديناميكية ترنّ مع منطق المستخدم المعقد والممتّور.
- **ثنائية الموجة الجسيمية**: القانون 1) مفهومة من الميكانيكا الكمية من قول إلى UX و UI، حيث UX هو الموجة (تدفّق متّصل، انفعالي) و UI هو الجسيم (ملموس، قابل للقياس).
- **مقياس ليكرت (Échelle de Likert)**: منهج سيكومتري يُستخدم في الاستبيانات لقياس المواقف أو الآراء أو الإدراكات. يعرض عبارات يُعبّر فيها المجيبون عن درجة موافقتهم أو تواترهم أو أهميتهم على مقياس مرتّب. ويتضمّن عادة عدداً فردياً من النقاط (5 أو 7 غالباً) بنقطة مركزية محايدة. فمثلاً، قد تكون خيارات الموافقة: 1 = غير موافق إطلاقاً، 2 = غير موافق نوعاً ما، 3 = لا موافق ولا غير موافق

(محايد)، 4 = موافق نوعاً ما، 5 = موافق تماماً. ومقاييس ليكتر مرغوبة لتحويل الأحكام الذاتية إلى بيانات قابلة للقياس.

- **مقياس الإجهاد المُدرك · PSM:** أداة سيكومترية تُقيّم الإدراك الذاتي للإجهاد لدى الفرد. وبديل التركيز على أحداث مُحددة بعينها، يقيس PSM كيف يشعر الفرد بمواقف حياته ويؤولها بوصفها غير متوقعة أو غير قابلة للتحكم أو مفرطة. ويستند عادةً إلى مقياس من نوع ليكتر، مُتّيحاً للفرد تقيّم تواتر بعض المشاعر أو الأفكار المرتبطة بالإجهاد في مدّة معيّنة ذاتياً. وتقدّم النتيجة الكلّيّة مؤشراً على مستوى الإجهاد النفسي المُدرك لدى الشخص.

- **الطاقة المظلمة لـ UI / النظام:** القانون 0 (مماثلة للقوى المحركة غير المرئية والمعمّمة غالباً) (خوارزميات، نماذج اقتصادية، AI) التي تنبثق من النظام نفسه وتؤثر في تبني المستخدم وانخراطه، مُوجّهة التجربة دون أن تدرك مباشرة.

- **معادلة الحقل الموحّد لرونينسكي · UFER:** المعادلة الأساسية للتصميم الكمّي التوسعي · QED، المقتربة في هذا المؤلّف، التي تهدف إلى توحيد مبادئ النسبية العامة لـ UX والميكانيكا الكمّيّة لـ UI لنمذجة الجاذبية التجريبية والتفاعل الشمولي بين الأبعاد المختلطة لتجربة المستخدم والواجهة.

- **الزمكان:** مفهوم أساسي في النسبية العامة، حيث يتشابك الزمان في كيان رباعي الأبعاد واحد، يتأثر انحناءه بالكتلة والطاقة. مماثلة لبنية تجربة المستخدم.

- **تجربة المستخدم:** انظر في المسرد UX لتعريف مفصل.

- **التوسّع الكسوري:** القانون 3 (مفهومٌ يصرف كيف ينتشر UX/UI على مقاييس مختلطة) ميكرو، ميزو، ماكرو (بأنماط متشابهة، لكن بديناميكيات تطوّر متمايضة).

- **المرتجع اللمسي · Feedback haptique:** استجابة لمسية أو اهتزازية يشعر بها المستخدم عند تفاعله مع جهاز، تتعبّر شكلاً من كمّات UX/UI.

- **فينتك · Fintech:** اختصار «finance» المالية و«technology» التقنية. يدلّ على الشركات التي تستخدم تقنيات مبتكرة (كالذكاء الاصطناعي، أو البلوكتشين، أو التطبيقات المحمولة) لتحسين الخدمات المالية التقليدية (مدفوعات، قروض، استثمارات، إدارة ثروات، إلخ). أو أتمتتها أو جعلها أكثر فعالية. وهدها غالباً تقديم حلول أكثر إتاحة أو سرعة أو تخصيصاً.

- **الإشعاع الكوني الخلقي · Fond diffus cosmologique:** القانون 0 (أقدم إشعاع كهرومغناطيسي قابل للرصد في الكون، أثّر من الانفجار العظيم. وفي QED، يمثل الحضور غير المرئي ومصفوفة الإمكان حيث يكون UX و UI متشابكين منذ الأصل).

- **الاحتكاكات الطاقية:** في التصميم الكمّي التوسعي · QED، يدلّ هذا المصطلح على العوائق الخفية أو المقاوّمات التي يصادفها المستخدم في مساره، معرفيّة كانت (جهد الفهم). أو انفعالية (إحباط)، أو فيزيائية (إيماءات لا لزوم لها). وتستهلك هذه الاحتكاكات طاقةً ذهنية وقد تمنع المستخدم من بلوغ هدفه أو من اختبار تجربة سلسلة.

- **جاذبية التصميم:** في التصميم الكمي التوسعي QED، تدلّ على قوى الجذب الضمنية وغير المرئية غالباً التي تشكل سلوك المستخدم وتوجّهه داخل تجربة رقمية. وتشمل هذه القوى الإيحاءات الطبية، والأنماط النفسية للربّة، وثقوب الانتباه السوءاء لكالتمرير اللانهائي أو الإشعارات الإدمانية. وفهم هذه الجاذبية ورسم خريطتها يتيح للمصممين خلق تجارب أقوى وأكثر صديّة وجذباً، بتنسيق الجاذبات التي تؤثر في مسار المستخدم.
- **الجاذبية التجديبية:** مفهوم من QED يصف التأثير غير المرئي الذي تمارسه بعض عناصر التصميم (نوايا، أنظمة، مادة UX المظلمة) التي تجذب سلوك المستخدم وتوجّهه لواعي في فضاء التجربة، على نحو مشابه للجاذبية في الفيزياء.
- **الجاذبية الكمّية:** حقل بحث في الفيزياء يهدف إلى توحيد النسبية العامة (المقاييس الكبرى) والميكانيكا الكمّية (المقاييس الصغرى). وفي QED، ممثلة لهدف توحيد البنية الكليّة لـ UX والفاعلات الدقيقة لـ UI.
- **HumantoAgent · H2A:** تفاعل يفاعل فيه إنسان مع ذكاء اصطناعي · AI · لخدمات فائقة الاختصاص.
- **HumantoIoT · H2IoT:** تفاعل يشترى فيه إنسان وظائف مباشرة من أشياء متصلة · IoT.
- **إمتاع (Hédonique):** متعلّق بالمتعة والرضا والجاذبية الانفعالية أو الجمالية لتجربة. وفي UX، يركّز الجانب الإمتاعى على الانفعالات الإيجابية، والتحفيز، والأصالة، وقدرة منتج على إثارة الرغبة أو عكس هوية المستخدم، إلى ما وراء وظيفيّته البحتة.
- **استتباب التصميم (Homéostasie):** (القانون 0) القدرة المتأصّلة لنظام UX/UI على الحفاظ على توازنه الداخلي واتساقه وصلته الأساسية رغم الاضطرابات الخارجية والفاعلات. إنها متانة مبرمجة عند منبوع التصميم.
- **أفق أحداث التصميم:** (القانون 8) نقطة التميّز التي يكون فيها UX/UI سلساً إلى حدّ تدرك فيه الممولات الجوهرية دون جهد واع، متلاشياً التقنية لصالح الاستخدام.
- **AI (الذكاء الاصطناعي):** نظام حاسوبي قادر على إنجاز مهام تتطلّب عادة الذكاء الإنساني، كالتعرّف الصوتي، أو الترجمة، أو اتخاذ القرار.
- **إنسايّت · Insight:** فهم عميق وغير متوقّع غالباً لمشكلة أو سلوك أو دافع أو اتجاه. وفي UX، الإنسايّت كشف مفتاحي عن المستخدم يتيح تصميم حلول أكثر ملءمة وابتكاراً، إلى ما وراء المشاهدات السطحية.
- **التشابك UI · UX:** (القانون 1) حالة يكون فيها UX و UI مرتبطين ومتكاملين في صميمهما، يؤثر كل تعديل لأحدهما في الآخر آنياً. يُرمّز إليهما بـ ●.
- **IoT (إنترنت الأشياء):** شبكة أشياء فيزيائية (أجهزة، مركبات، إلخ). مزودة بمستشعرات وبرمجيّات وتقنيّات أخرى تتيح لها الاتصال وتبادل البيانات مع أجهزة وأنظمة أخرى على الإنترنت.
- **IoTtoBusiness · IoT2B:** تفاعل مباشر بين شيء متصل · IoT · ومؤسسة.

- **IoT2C · IoTtoConsumer**: تفاعلٌ يقدّم فيه شيءٌ متّصل · IoT · خدماتٍ مباشرةً للمستخدمين.
- **مقياس التّشابك السيّاقى · CEG**: في التصميم الكميّ التوسعي · QED، الـ CEG نظام قياسي أني يقيّم معطيات سيّاقية للمستخدم كحمله المعرفي، أو مستوى مقاطعته، أو كثافة المهامّ الجارية. وعلى غرار التصميم التّكفيّفي، يتيح تعريف حالات أو شرائح من التعقيد السيّاقى، فاتحاً الطريق أمام مقاربة تكفيّفية QED أو responsive QED تُعدّل التجربة تبعاً لقدرات المستخدم وبئيّته المباشرة.
- **خريطة الرحلة · Journey map**: تمثيلٌ بصريّ للطريق الذي يسلكه المستخدم لإنجاز هدفٍ محدّد مع منتج أو خدمة. تُفصّل المراحل والأفعال والأفكار والانعكالات ونقاط التماس ونقاط الاحتكاك في كلّ طور من التجربة.
- **KPI (Key Performance Indicator) / مؤشر أداء رئيّي سيّ (سيّ)**: قياسٌ قابل للتّحديد الكميّ يُستخدم لتقيّم أداء نشاط أو عملية أو هدفٍ مقابل نتائج محدّدة مسبقاً. وفي مجال التصميم، تُستخدم الـ KPI لقياس الأثر المباشر وغير المباشر لقرارات التصميم في سلوك المستخدم وانخراطه ورضاه، وفي نهاية المطاف في أهداف المنظّمة (الربحية، النمو، إلخ). وهي جوهرية للتّحقق من قيّم تجربة وضمان ديومتها.
- **Lowcode**: مقاربة تطويرة تستخدم حدّاً أدنى من الشيفرة البرمجية. تستند إلى أدوات بصريّة ووقوالٍ ومكوّنات مُسبّقة البناء لتسريع التطوير، مع إتاحتها للمطوّرين إضافة شيفرة مخصّصة لوظائفٍ بعينها أو اندماجاتٍ معقّدة. والـ lowcode جسرٌ بين التطوير التقلّدي والـ nocode، يهدف إلى تحسين الإنتاجية.
- **ML (Machine Learning) / التعلّم الآلي (سيّ)**: حقلٌ فرعيّ من الذكاء الاصطناعيّ · AI · يتيح للأنظمة الحاسوبية التعلّم من البيانات، وتحيّد الأنماط، واتّخاذ القرارات دون أن تُبرمج صراحةً لكلّ مهمة. يُستخدم للتّخصيص، والتنبؤ بالسلوكيات، وتحسين تجارب المستخدم.
- **المادة المظلمة لـ UX**: (القانون 0، القانون 8) ممثلة لمجموع المعلّومات والنوايا والتحيّزات أو العمليات الكامنة التي تؤثر في التجربة دون أن تكون مرئية مباشرة أو معالّجة بوعيّ من المستخدم.
- **ذاكرة التفاعل**: (القانون 5) البصمة الانفعالية والمعرفية التي يتركها كلّ تفاعل للمستخدم، والتي تُعدّل الإدراكات والتوقعات المستقبليّة، مُشكّلة حقل التجربة الكلّي.
- **الميكانيزمات الكميّة لـ UI**: نظرية التصميم الكميّ التوسعي · QED · التي تستكشف الطّبيعة الأساسية، والمنفصلة وأحياناً غير المتوقّعة، للتفاعلات الدقيّة لمواجهة المستخدم · UI · وتعتبر هذه التفاعلات الدقيّة كمّات تؤثر قوتها المجمّعة مباشرةً في انحناء زمكان التجربة، عكسها مبادئ الميكانيزمات الكميّة.
- **التفاعل الدقيّ · Microinteraction**: تفاعلٌ قصير المدة وضيق النطاق بين مستخدم وواجهة. ويعتبر QED التفاعلات الدقيّة كمّات UX/UI حاملة للمعلّومة والانفعال.

- **النص المصغر · Microtexte:** النص الموجز والوظيفي غالبا داخل واجهة (وسوم الأزرار، رسائل الخطأ، فقايعات المساعدة)، يُعتبر كـ UI.
- **النموذج المعرياري (الفيزياء الجسيمات):** نظرية أساسية تصف الجسيمات الأولية وثلاثا من القوى الأساسية الأربع (للكون) القوية، الضعيفة، الكهرومغناطيسية (و يستخدم QED عدم اكتماله مماثلة لحدود نماذج التصميم الحالية).
- **التعديل السقاي:** (القانون 2) قدرة UX/UI على تكيف سلوكه ومظهره ديناميكيًا تبعًا لتغيرات سقاي المستخدم وبقيته.
- **MVP (Minimum Viable Product) / المنتج الأدنى القابل للحياة:** نسخة منتج جديد مصممة لجمع أقصى قدر من التعليقات المُتحقق منه عن المستخدم (حاجاتهم، سلوكياتهم) بأدنى جهد تطوير. إنها أبسط نسخة من منتج قادرة على تقديم قيمة جوهرية للمستخدمين الأوائل بغية جمع مرتجعاتهم للتطويرات المستقبليّة.
- **الإنترنتي السالب · Néguentropie (:** القانون 0) مفهوم من الترموديناميكا يدلّ على نزوع نظام إلى الحفاظ على نظامه وتعقيده المنظم أو زيادته، مُعارضًا التدهور الطبيعي للإنترنتي. وفي QED، إنها الفعل الأساسي للمصمّم الذي يُنظم إمكان التجربة.
- **غير نمطي عصبي / متنوع عصبي · Neuroatypique / Neurodivergent:** يدلّ على شخص يختلف أدائه العصبي عن العرف الإحصائيّ الأغلب. وتشمل أبرز الأملاح:
- **ADHD (اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه):** صعوبات في الانتباه، والاندفاع، والتنظيم و/أو فرط الحركة، متغيّرة تبعًا للأفراد. وقد يصحبها إبداع متزايد أو فرط تركيز.
- **ASD (اضطراب طيف التوحّد):** يؤثر في التواصل الاجتماعي والتفاعلات، مع إمكانيّة وجود سلوكيات تكرارية وخصوصيات حسّية.
- **عسر القراءة · dyslexie:** صعوبات مستمرة في القراءة والكتابة وأحيانًا الإملاء.
- **عسر التآزر الحركي (اضطراب نموّ التناسق / DCD):** صعوبات في التناسق الحركي وتنظيم الإيماءات، قد تتجلى في خرق حركي أو اضطرابات في الخط (عسر الكتابة).
- **عسر الحساب · dyscalculie:** صعوبة في فهم الأعداد والمفاهيم الرياضيّة.
- **عسر الكتابة · dysgraphie:** اضطراب يّطال تشكّل الحروف والكتابة اليدويّة.
- **متلازمة توريت:** وجود تشنّجات · tics · حركيّة و/أو صوتيّة لا إراديّة.
- **اضطراب المعالجة الحسّية · SPD:** مشكلات في تأويل المدلومات الحسّية وتنظيمها (ضجيج، ضوء، ملمس...).
- **بعض الحالات الصخّية النفسية المزمنة** (كالوسواس القهري / OCD، والاضطراب ثنائي القطب، واضطراب ما بعد الصدمة / PTSD) تُدرّج أحيانًا في نقاش أوسع حول التنوع العصبي بسبب تبعاتها العصبيّة المتمايزة والدائمة.

- **التنوع العصبي (Neurodiversité):** مفهوم يُقرّ بأن التباينات العصبية الإنسانية طبيعيات ومشروقة، شأنها شأن تلك المتعلقة بالثقافة أو العرق أو الجنس. وهو يُتمنّ لكل أشكال الأنماط العصبية ويُعزّز احترام الطرائق المختلفة في التفكير والإدراك والتعلّم.
- **سويّ عصبيّ؟ Neurotypique:** يدلّ على شخص يوافق أدائه العصبي الأغلبية الإحصائية للسكّنة.
- **النيوترينو Neutrino:** جسيمٌ أولي شبيه عديم الكتلة يتفاعل بضعف شديد مع المادة العادية، عابراً الكون بوفرة مع بقائه شبيه غير قابل للرصد، يُستخدم في QED مُمثلة للتأثيرات غير المرئية والعسيرة الإمساك في تصميم التجربة.
- **Nocode:** منهجية تطوير تطبيقات أو أنظمة لا تتطلب أي معرفة في البرمجة الحاسوبية. ويتمّ الإنشاء عبر واجهات رسومية حدسية، وعنصر بصري بالشرح والإفلات، وتهيئات مُسبّقة، فيغدو التطوير متاحاً لجمهور غير تقني.
- **NLP (Natural Language Processing) / معالجة اللغة الطبيعية:** معالجة اللغة الطبيعية فرعٌ من الذكاء الاصطناعي • AI. هدفها إتاحة فهم اللغة الإنسانية (المنطوقة أو المكتوبة) للحواسيب وتوليدها على نحو مفيد وذو معنى. ويتيح الـ NLP، مثلاً، الترجمة الآلية، والتعرّف الصوتي، وتحليل المشاعر، أو إنشاء روبوتات دردشة قادرة على التحوّل بسهولة.
- **موجات الجاذبية (اللتصميم):** في سياق التصميم الكمي التسرع، تدلّ على الاضطرابات أو التداخات (غير المرئية للوهلة الأولى غالباً) التي تنتشر عبر مجمل تجربة المستخدم، فتؤثر في إدراكه الكلّي وسلوكه، إثر تعديله (ولو ضئيل) لعنصر واحد أو تفاعل. وبمماثلة مع موجات الجاذبية في الفيزياء، تكشف هذه الموجات كيف يمكن لتغيّرات محلّية أن يكون لها أثرٌ نظمي على UX.
- **مفارقة الكاذب:** مفارقة فلسفية تكون فيها جملة تؤكّد زيفها («هذه الجملة كاذبة» (لا صداقة ولا كاذبة. وفي UX، قد يتجلّى ذلك في مواقف تتناقض فيها أفعال مستخدم مع تصريحاته أو حاجاته العميقة) يقضي المستخدم وقتاً طويلاً على تطبيقيّ صرّح بكبره، خالقة احتكاكات غير مرئية.
- **مسار المستخدم:** تسلسل الخطوات التي يُنجزها المستخدم لبلوغ هدف محدد في نظام. ويسعى QED إلى فهم كيف تتأثر هذه المسارات بقوة مرئية وغير مرئية.
- **الجسيم دون الذري:** مصطلحٌ يدلّ على أيّ جسيم أصغر من الذرة.
- **الأنماط النفسية للربغة:** مخطّطات تصميم أو تفاعل تستغلّ نوابض نفسية إنسانية أساسية (كالبحث عن المكافأة، والحاجة إلى الانتماء، والفضول، والخوف من الفوات FOMO -- Fear Of Missing Out، شعور بالإحاح مصطنع)، أو السعي إلى المكافأة (لتوليد حافز متأصل أو رغبة أو جذب لآواع لدى المستخدم، دافعة إيّاه إلى الانخراط أو الاستهلاك أو الفعل على نحو معيّن. وهي جاذبات تجرّبة تتوجّه السلوك إلى ما وراء الوظيفية البحتة.
- **الجسيم الانفعالي:** (القانون 2) لكل عنصر من الواجهة، يُعبّر حاملٌ لقيمة انفعالية تتغيّر تبعاً للساق.

- **الاعتدال المعرفي:** (القانون 4) تنوع القدرات المعرفية والحسية للمستخدمين، الذي يجب على التصميم مراعاته لإتاحة حقيقيّة.
- **المشاركة في المخاطر · Skin in the Game:** مبدأي تحمّل فيه شخص أو كيان جزءاً من مخاطر أفعاله وعواقبها. وفي التصميم الكمي، يعني هذا أن مُنشئ النظام (مصمّمون، مطوّرون، شركاء) يجب أن يكونوا مسؤولين عن أثره طويل المدى، إيجابياً كان أو سلبياً، وأن تتواءم حوافزهم مع رفاهية المستخدم والصحة الكلّية للنظام البيئي.
- **الفوتون · Photon:** جسيم أولي عديم الكتلة، وسيط التفاعل الكهرومغناطيسي، حامل الضوء والطاقة، حاضر في كل مكان من إدراكنا للعالم. يُستخدم في QED ممثلة للإشارات المرئية والمدرّكة والحاملة للمعلومة في تصميم التجربة.
- **الكُم · UX/UI:** أصغر وحدة غير قابلة للتجزئة من المعلومة أو التفاعل أو الانفعال في تصميم التجربة. يحمل كل مكُون كمي (انظر مسردك الموجود كمات معلومة).
- **الواقع المعزّز · AR:** تقنية تُركّب عن أصـر رقمية (صور، أصوات، معلومات ثلاثية الأبعاد) على العالم الواقعي للمستخدم، وخلافاً لـ VR، يحافظ AR على إدراك البيئية الفيزيائية مع إثرائها بمعلومات افتراضية، غالباً عبر هواتف ذكي أو لوح أو نظارات خاصة.
- **الواقع الافتراضي · VR:** تقنية تغمر المستخدم في بيئة رقمية مُحكاة كلياً، قاطعة كل تماسّ مع العالم الواقعي. وتعايش عادة عبر خوذة مخصّصة وتهدف إلى خلق إحساس بالحضور التام داخل هذا الـكون الافتراضي.
- **بحث المستخدم · UX Research:** عملية مُنظمة لجمع بيانات عن المستخدم لفهم حاجاتهم وسلوكياتهم ودوافعهم، جوهرية لاستشفاف المادة المظلمة لـ UX.
- **الانزياح الأحمر لـ · Redshift · UX:** (القانون 8) فجوة بين نيّة التصميم والإدراك الفعلي للمستخدم، مسبّبة تشوّهًا للمعلومة وتجربة متباطئة أو مختلطة عن المتوقع، تعود غالباً إلى احتكاك مرتفع أو سوء إدارة UX غير المرئي.
- **النسبية العامة لـ · UX:** نظرية التصميم الكمي التوسعي · QED التي تفهم تجربة المستخدم · UX · زمكاناً ذاتيّاً وديناميكياً. وبنيتها قابلة للانحناء والتشوّه بفعل تفاعلات المستخدم وحالاته المعرفية، على غرار الجاذبية المؤثرة في الزمكان في الفيزياء.
- **البنين الانفعالين:** (القانون 5) تضخيم انفعال أو تخفيفه في تفاعل حاضر، بفعل ذاكرة التجارب الماضية مع واجهة أو علامة.
- **الشبكة الحية والتكافلية:** (القانون 7) رؤية UX كعقد ديناميكية داخل شبكة شاسعة من التفاعلات المترابطة (بشرية، آليّة، بيئية).
- **ريتمات التطور المتمايزة:** (القانون 3) مفهوميّان يصفان سرعات التطور غير المتساوية لطبقات مختلفّة من UX/UI (اتجاهات سرّية مقابل مبادئ أساسية مستقرّة).

• **الافترد الجاذبي (Singularité gravitationnelle):** (القانون 0) نقطة نظرية في الزمكان تغدو فيها الكثافة والانحناء لانهائيين (في مركز ثقب أسود أو قبل الانفجار العظيم). مماثلة للنسبية البدئية والإمكان اللانهائي عند نقطة أصل تصميم التجربة.

• **سوبرأب • SuperApp:** تطبيق محمول يُؤخذ خدمات ووظائف متعددة (مراسلة، مدفوعات، خدمات عامة، تجارة، إلخ). داخل واجهة واحدة مدمجة. والسوبرأبات أنظمة بيئية رقمية معقدة تجسّد التوسّع (الكسوري) (القانون 3) لـ UX/UI، حيث تتطور الواجهات والواجهات بربطيات متمايزة. وتوضّح أيضاً مفهوم الشبكة الحية والتكافلية (القانون 7)، خالقة اعتماداً وظيفياً متبادلاً بين عوامل وخدمات متنوعة، ومائلة نحو أفق أحداث التصميم (القانون 8) بسلاسة التجربة بين خدمات متعددة.

• **UI • User Interface:** واجهة المستخدم • UI هي الجزء المرئي والتفاعلي و/أو القابل للقياس من منتج رقمي (تطبيقات، موقع، برمجة، إلخ). تشمل لكل ما يراه المستخدم أو يُعالجه أو يأمره. ويشمل ذلك العناصر الرسومية كالأزرار والأيقونات وحقوق النصوص والقوائم والصور والطباعة والألوان والترتيب، لكن أيضاً عناصر غير بصرية كالأوامر الصوتية. وغايتها جعل المنتج جمالياً ومتسقاً وحديثاً، بتوجيه المستخدم عبر وظائفه. ويمكن تشبيهها بلوحة قيادة سيارة: لكل العدادات والروافع والأزرار، بل أنظمة الأوامر الصوتية التي تفاعل معها مباشرة.

• **UI جيني (UI génétique):** (القانون 0)، مماثلة لـ ADN (يُشير إلى ترتيب وبنية الشيفرة الجينية • ADN التي، بالتماثل، تحدّد شكل كائن حي وخصائصه، كما يُحدّد الـ UI شكل تجربة رقمية).

• **UX:** تجربة المستخدم • UX هي مجموع المشاعر والانفعالات والإدراكات التي يختبرها المستخدم قبل استخدام منتج أو خدمة أو نظام وأثنائه وبعده. ولا تقتصر UX على الواجهة، بل تشمل لكل نقطة تماسّ للمستخدم مع العلامة أو المنتج. ويهدف تصميم UX الجيد إلى جعل هذه التجربة مفيدة وممتعة وفعّالة وملائمة. فمثلاً، لتطبيقات حجز أسفار، ستشمل UX سهولة إيجاد رحلة، ووضوح المعلومات، وسلسلة عملية الدفع، لكن أيضاً الرضا المُختبر بعد السفر، بل دعم العملاء عند مشكلته. فـ UX هي رحلة المستخدم بكاملها.

• **UX بيولوجي (UX biologique):** (القانون 0)، مماثلة لـ ADN (يُشير إلى سلوك كائن حي ووظائفه وتجربته الناتجة عن شيفرته الجينية ونموّه، بالتماثل مع التجربة التي يختبرها مستخدم نظام رقمي).

• **UX/UI:** يُستخدَم مصطلح UX/UI غالباً للدلالة على مجمل حقل الكفاءات الذي يغطي في آن تجربة المستخدم وواجهة المستخدم. وهو يُقرّ بأن هذين الفرعين متمايزان لكنهما مرتبطان ومتكاملان في صميمهما. فمصمّم UX/UI يعمل إذاً في آن على:

• الجانب الوظيفي والانفعالي للمنتج • UX: التأكد من أنه يستجيب لحاجات المستخدم، وأنه منطقي وممتع الاستخدام.

• الجانب البصري والتفاعلي للمنتج • UI: تصميم المظهر والعناصر التي سيتفاعل معها المستخدم.

• **UX غير المرئي:** (القانون 8) مجموع العوامل غير المُدرّكة بوعي (نوايا، تحيّزات، أنظمة خفية) التي تؤثر في تجربة المستخدم.

• **X2DAO**: أي كيان (إنسان، AI، شيء، إلخ). (في علاقة مع منظمة مستقلة لامركزية • DAO).

وصف الكتاب

UX/UI كوني في توسع مستمّر. الكشف الـ 1+8 قواني نه الأساسيّة.

وماذا لو كانت المبادئ التي تحكم الزمك (اللامتناهي في الكبر) والمادة على المقياس الكمّي (اللامتناهي في الصغر) تملك مفتاح ثورة في تصميم التجربة؟

يدعوك هذا الكتاب، عبر التصميم الكمّي التوسعي · QED، إلى رحلة جريئة تلتقي فيها **المنسبّة العامة بـ الميكانيكا الكمّيّة** لتُنير أسرار تجربة المستخدم. تعلّم أن تفكّر بـ **كمّات UX**، وأن تنحت **حقول التقارب**، وأن تنسّق **UI تغدو غير مرئية**.

تقدّم لك هذه الدليل فهمًا عميقًا وتحويليًا:

- الكشف معادلة الحقل الموحد لروزي نسكي · UFER وقدرتها على نمذجة الجاذبية التجريبية.
- أتقن الـ 1+8 قواني لـ QED لتصميم تجارب سلسلة والتّنسّق وأخلاقيّة.
- تهَيّأ لـ تصميم عصر العوامل المستقلة، حيث يتفاعل البشر و AI (الذكاء الاصطناعي) في أنظمة بيئية غير مسبوقّة.

لا تكتفِ بعد بتصميم الواجهات، بل كن من مهندسي تصميم التجربة التوسعي والتكّيافي، المترحّح بين البساطة (التدهور الأنّيقي) والثراء التجريبي (التعقيد الجمالي).

انضمّ إلى هذه **المعرفيّة الجديدة للتصميم**: سواء كنت إنسانًا، أو ذكاءً اصطناعيًا، أو جماعة، أو فريقيًا، أو أي عامل تجربة آخر، **منظورك مُرحّب به**. فال تصميم الكمّي التوسعي هو أرضًا في طور توسّع كامل، **مفتوح لكل أشكال الوعي والحساسية والذكاء**.

معًا، لنشكّل أكوان تجارب الغد.